

ข้อสอบ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (100 ข้อ) - ฉบับปรับปรุง

ส่วนที่ 1: พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ 2560

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือความหมายของ “ระบบคอมพิวเตอร์” ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์?

- ก. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้
- ข. ชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันและประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- ค. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์
- ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก
- ฉ. เฉพาะ: ข. (ตามบทนิยามในกฎหมาย ระบบคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ)

2. นายสมชายพยายามเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของบริษัทคู่แข่งเพื่อดูข้อมูลลูกค้า โดยระบบดังกล่าวมีการตั้งรหัสผ่านและมาตรการป้องกันการเข้าถึงไว้ชัดเจน การกระทำของนายสมชายเข้าข่ายความผิดประเภทใด?

- ก. การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบโดยมิชอบ
- ข. การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- ค. การดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- ง. การทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสียหายโดยมิชอบ
- ฉ. เฉพาะ: ข. (การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ)

3. หากนายสมชายถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ บทลงโทษสูงสุดที่เขาจะได้รับคือข้อใด?

- ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

- **เฉลย: ข.** (ความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

4. นางสาวอรุณีเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายขององค์กร เธอทราบรหัสผ่านและวิธีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของแผนกบัญชีซึ่งเป็นข้อมูลลับเฉพาะ และนำข้อมูลวิธีการเข้าถึงดังกล่าวไปบอกเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง การกระทำของนางสาวอรุณีเข้าข่ายความผิดประเภทใด?

- ก. การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- ข. การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบโดยมิชอบ
- ค. การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- ง. การทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสียหายโดยมิชอบ
- **เฉลย: ข.** (การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ และนำไปเปิดเผยโดยมิชอบ ถือเป็นการเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบโดยมิชอบ)

5. บทลงโทษสูงสุดสำหรับความผิดฐานเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบโดยมิชอบคือข้อใด?

- ก. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
- **เฉลย: ข.** (ความผิดฐานเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบโดยมิชอบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

6. นายวิชัยใช้โปรแกรมแฮกเกอร์เพื่อเข้าถึงไฟล์เอกสารลับของบริษัทคู่แข่งที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทนั้น ซึ่งไฟล์ดังกล่าวมีการเข้ารหัสและตั้งรหัสผ่านป้องกันไว้ การกระทำของนายวิชัยเข้าข่ายความผิดประเภทใด?

- ก. การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- ข. การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบโดยมิชอบ
- ค. การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- ง. การดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- **เฉลย: ค.** (การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ)

7. หากนายวิชัยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ บทลงโทษสูงสุดที่เขาจะได้รับคือข้อใด?

- ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

- ง. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- **เฉลย: ข.** (ความผิดฐานเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

8. นายมานะติดตั้งโปรแกรมดักจับข้อมูล (Packet Sniffer) บนเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ เพื่อดักจับข้อมูลการสนทนาส่วนตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้งานคนอื่นที่ส่งผ่านเครือข่ายนั้น การกระทำของนายมานะเข้าข่ายความผิดประเภทใด?

- ก. การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- ข. การดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- ค. การทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสียหายโดยมิชอบ
- ง. การขัดขวางการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (การดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ถือเป็นการดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ)

9. บทลงโทษสูงสุดสำหรับความผิดฐานดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบคือข้อใด?

- ก. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ค. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
- **เฉลย: ข.** (ความผิดฐานดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

10. นางสาวดวงพรเจาะระบบเข้าไปในเว็บไซต์ข่าวชื่อดังและทำการแก้ไขเนื้อหาข่าวให้เป็นเท็จเพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน การกระทำของนางสาวดวงพรเข้าข่ายความผิดประเภทใด?

- ก. การดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- ข. การทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสียหาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยมิชอบ
- ค. การขัดขวางการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
- ง. การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
- **เฉลย: ข.** (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย)

11. หากนางสาวดวงพรถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสียหาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยมิชอบ บทลงโทษสูงสุดที่เธอจะได้รับคือข้อใด?

- ก. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ค. จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
- **เฉลย: ข.** (ความผิดฐานทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสียหาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยมิชอบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

12. นายพีระพัฒน์สร้างโปรแกรมมัลแวร์และปล่อยให้แพร่กระจายในระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล ทำให้ระบบนัดหมายผู้ป่วยและระบบเวชระเบียนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ การกระทำของนายพีระพัฒน์เข้าข่ายความผิดประเภทใด?

- ก. การทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสียหายโดยมิชอบ
- ข. การขัดขวางหรือรบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
- ค. การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
- ง. การจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิด
- **เฉลย: ข.** (การกระทำทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ถือเป็นความผิด)

13. บทลงโทษสูงสุดสำหรับความผิดฐานขัดขวางหรือรบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใด?

- ก. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ค. จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
- **เฉลย: ข.** (ความผิดฐานขัดขวางหรือรบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

14. ข้อใดคือการกระทำที่เข้าข่ายความผิดฐานส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รบกวน (Spam) ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560?

- ก. การส่งอีเมลโฆษณาโดยระบุชื่อผู้ส่งชัดเจนและมีช่องทางให้ยกเลิกการรับได้ง่าย
- ข. การส่ง SMS โฆษณาจำนวนมากไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก โดยไม่มีช่องทางให้ผู้รับบอกเลิกการรับได้โดยง่าย
- ค. การส่งข้อความลูกโซ่ผ่านแอปพลิเคชันแชทส่วนตัว
- ง. การส่งอีเมลแจ้งข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่ผู้รับสมัครใจรับข่าวสาร
- **เฉลย: ข.** (การส่งข้อมูลโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา หรือไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับบอกเลิกได้โดยง่าย ถือเป็นความผิดฐาน Spam)

15. บทลงโทษสำหรับความผิดฐานส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รบกวน (Spam) ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 คือข้อใด?

- ก. ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
- ข. ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- ค. ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- **เฉลย: ค.** (ความผิดฐาน Spam มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท)

16. หากการกระทำความผิดฐานทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสียหาย หรือขัดขวางการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ เช่น ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ จะต้องระวางโทษอย่างไร?

- ก. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- ข. จำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ค. จำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาท
- ง. จำคุกตลอดชีวิต
- **เฉลย: ข.** (การกระทำความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ มีโทษหนักขึ้น)

17. หากการกระทำความผิดตามข้อ 16 เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย จะต้องระวางโทษอย่างไร?

- ก. จำคุกตลอดชีวิต
- ข. จำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ค. ประหารชีวิต
- ง. จำคุกไม่เกิน 20 ปี
- **เฉลย: ข.** (หากการกระทำความผิดต่อความมั่นคงเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

18. นายเอกสร้างโปรแกรมที่สามารถเจาะระบบคอมพิวเตอร์ได้ และนำโปรแกรกดังกล่าวไปจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป โดยรู้ว่าโปรแกรมนั้นจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิด การกระทำของนายเอกเข้าข่ายความผิดประเภทใด?

- ก. การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- ข. การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
- ค. การจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิด
- ง. การขัดขวางการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ค.** (การจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด ถือเป็นความผิด)

19. บทลงโทษสูงสุดสำหรับความผิดฐานจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิดคือข้อใด?
- ก. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 - ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 - ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
 - ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 - **เฉลย: ข.** (ความผิดฐานจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
20. นางสาวฟ้าโพสท์ข้อความในโซเชียลมีเดียกล่าวหาว่านายดำทุจริต ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จและทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดและตื่นตระหนก การกระทำของนางสาวฟ้าเข้าข่ายความผิดประเภทใด?
- ก. การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
 - ข. การทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสียหายโดยมิชอบ
 - ค. การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
 - ง. การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
 - **เฉลย: ค.** (การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถือเป็นความผิด)
21. หากนางสาวฟ้าถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน บทลงโทษสูงสุดที่เธอจะได้รับคือข้อใด?
- ก. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 - ข. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 - ค. จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท
 - ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
 - **เฉลย: ข.** (ความผิดฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
22. นายปรีชาโพสท์ภาพอนาจารเด็กในกลุ่มไลน์ส่วนตัว ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มจำนวนมากและสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป การกระทำของนายปรีชาเข้าข่ายความผิดประเภทใด?
- ก. การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
 - ข. การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกและประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
 - ค. การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
 - ง. การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

- **เฉลย: ข.** (การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ถือเป็นความผิด)

23. บทลงโทษสูงสุดสำหรับความผิดฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกและประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้คือข้อใด?

- ก. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ค. จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
- **เฉลย: ข.** (ความผิดฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกและประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

24. นายชัยเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์แห่งหนึ่ง มีผู้ใช้งานโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทบุคคลอื่นบนเว็บไซต์ของเขา หากนายชัยทราบเรื่องและไม่ดำเนินการลบข้อความดังกล่าวออกภายในเวลาอันสมควร นายชัยอาจมีความผิดในฐานใด?

- ก. เป็นผู้กระทำความผิดโดยตรง
- ข. เป็นผู้ให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำความผิด
- ค. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิด
- ง. มีความผิดฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่
- **เฉลย: ข.** (ผู้ให้บริการที่ให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน อาจต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งเตือนและนำออก (Notice and Takedown) ตามที่กฎหมายกำหนด)

25. ข้อใดคือหลักการสำคัญที่ผู้ให้บริการควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หากมีผู้ใช้งานกระทำความผิดบนแพลตฟอร์มของตน?

- ก. ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมด
- ข. ตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้งานทุกคนก่อนเผยแพร่
- ค. จัดให้มีช่องทางแจ้งเตือนและดำเนินการนำข้อมูลที่ผิดกฎหมายออกจากระบบโดยเร็วเมื่อได้รับแจ้ง
- ง. เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคนไว้เป็นความลับ
- **เฉลย: ค.** (หลักการ Notice and Takedown เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงความรับผิดได้)

ส่วนที่ 2: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2548

1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2548?
 - ก. เพื่อควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด
 - ข. เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสารของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นเอกภาพ
 - ค. เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 - ง. เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง
 - **เฉลย: ข.** (ระเบียบนี้มีขึ้นเพื่อจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ)
2. ตามระเบียบนี้ บุคคลใดมีอำนาจในการให้ข่าวราชการของกระทรวงศึกษาธิการได้โดยตรง?
 - ก. หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ
 - ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 - ค. ข้าราชการทุกคนที่มีข้อมูลข่าวสาร
 - ง. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานเท่านั้น
 - **เฉลย: ข.** (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจให้ข่าวราชการโดยตรง)
3. หากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างหรือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรปฏิบัติอย่างไรตามระเบียบ?
 - ก. สามารถให้ข่าวได้ทันทีหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
 - ข. ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อน
 - ค. ให้ข่าวได้เฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น
 - ง. ไม่ควรให้ข่าวสารประเภทนี้โดยเด็ดขาด
 - **เฉลย: ข.** (ระเบียบกำหนดให้เรื่องละเอียดอ่อนหรือมีผลกระทบกว้างขวางต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง)
4. ข้อใดคือหลักการสำคัญในการให้ข่าวสารราชการตามระเบียบนี้?
 - ก. ข่าวสารต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้ข่าวเท่านั้น
 - ข. ข่าวสารต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน และไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย
 - ค. ข่าวสารสามารถเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ให้ข่าวได้

- ง. ข่าวสารสามารถเผยแพร่ได้เฉพาะช่องทางภายในองค์กรเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (ความถูกต้อง ไม่บิดเบือน และไม่กระทบความมั่นคง เป็นหลักการสำคัญในการให้ข่าวราชการ)

5. ระเบียบนี้ครอบคลุมช่องทางการประชาสัมพันธ์ใดบ้าง?

- ก. เฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุ
- ข. เฉพาะโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
- ค. ครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
- ง. เฉพาะช่องทางภายในองค์กรเท่านั้น
- **เฉลย: ค.** (ระเบียบครอบคลุมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้กว้างขวาง)

ส่วนที่ 3: สถานการณ์และบทบาทของนักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หากพบว่ามีผู้ใช้งานในหน่วยงานพยายามเข้าถึงระบบข้อมูลลับขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต สิ่งแรกที่คุณควรดำเนินการคืออะไร?

- ก. แจ้งความดำเนินคดีทันที
- ข. บล็อกผู้ใช้งานนั้นออกจากระบบทันที
- ค. ตรวจสอบบันทึกการเข้าถึง (Log File) เพื่อรวบรวมหลักฐานและแจ้งผู้บังคับบัญชา
- ง. สอบถามผู้ใช้งานโดยตรงว่ามีเจตนาอะไร
- **เฉลย: ค.** (การรวบรวมหลักฐานและแจ้งผู้บังคับบัญชาเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศและกฎหมาย)

2. หากมีผู้ใช้งานแจ้งว่าได้รับอีเมลปลอมแปลง (Phishing Email) ที่ล่อลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยอีเมลนั้นอ้างว่าเป็นอีเมลจากหน่วยงานของคุณ ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณควรแนะนำผู้ใช้งานอย่างไร?

- ก. ให้ผู้ใช้งานลบอีเมลนั้นทิ้งทันที
- ข. ให้ผู้ใช้งานส่งต่ออีเมลนั้นมาให้คุณตรวจสอบ
- ค. แนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบแหล่งที่มาของอีเมลอย่างละเอียด ไม่คลิกลิงก์ หรือกรอกข้อมูลใดๆ และแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบ
- ง. ให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทุกระบบทันที
- **เฉลย: ค.** (การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันภัย Phishing)

3. หน่วยงานของคุณกำลังจะเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้บริการประชาชน ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณควรให้ความสำคัญกับประเด็นใดมากที่สุดเพื่อป้องกันความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์?
- ก. การออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามทันสมัย
 - ข. การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐาน และมีช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อมูลที่ผิดกฎหมายได้
 - ค. การใช้ภาษาโปรแกรมที่ทันสมัยที่สุด
 - ง. การโปรโมทเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 - **เฉลย: ข.** (การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและกลไก Notice and Takedown เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความรับผิดของผู้ให้บริการ)
4. ในกรณีที่หน่วยงานของคุณได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ควรดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก?
- ก. ลบข้อมูลนั้นออกทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบ
 - ข. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และหากพบว่าเป็นเท็จจริง ให้ดำเนินการนำข้อมูลนั้นออกจากระบบโดยเร็ว
 - ค. แจ้งให้ผู้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้โพสต์ข้อมูล
 - ง. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพราะไม่ใช่หน้าที่โดยตรง
 - **เฉลย: ข.** (การตรวจสอบและดำเนินการตามหลัก Notice and Takedown เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้บริการ)
5. หากคุณได้รับมอบหมายให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย ข้อใดที่คุณควรคำนึงถึงมากที่สุดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์?
- ก. การใช้ภาพและวิดีโอที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจ
 - ข. การนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ไม่บิดเบือน และไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย
 - ค. การเผยแพร่ข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 - ง. การใช้ภาษาที่ทันสมัยและเป็นกันเองกับกลุ่มเป้าหมาย
 - **เฉลย: ข.** (ความถูกต้องของข้อมูลและผลกระทบต่อความมั่นคงเป็นหลักที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ)
6. ข้อใดคือความหมายของ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์?
- ก. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

- ข. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การติดต่อสื่อสารนั้น
- ค. ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
- ง. ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด
- **เฉลย: ข.** (เป็นบทนิยามที่สำคัญในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์)

7. หากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของบุคลากรใน หน่วยงานเพื่อหาผู้กระทำความผิด ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก?

- ก. ความรวดเร็วในการตรวจสอบ
- ข. การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ค. การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด
- ง. การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้กระทำความผิดให้ได้มากที่สุด
- **เฉลย: ข.** (การเข้าถึงและใช้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ต้องเป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล)

8. การกระทำใดต่อไปนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่น่าจะเกิด ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ?

- ก. การโพสต์ข่าวปลอมเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงที่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก
- ข. การโพสต์ภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
- ค. การโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง
- ง. การโพสต์บทความวิชาการที่ถูกต้อง
- **เฉลย: ก.** (การนำเข้าสู่ข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน หรือกระทบต่อ ความมั่นคงของประเทศ ถือเป็นความผิดร้ายแรง)

9. หากนักวิชาการคอมพิวเตอร์พบว่า มีผู้ใช้งานในหน่วยงานกำลังเผยแพร่ชุดคำสั่งที่ใช้ในการเจาะ ระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลภายนอก สิ่งที่ควรทำคืออะไร?

- ก. ปลอมผ่านไปเพราะไม่ใช่หน้าที่โดยตรง
- ข. แจ้งผู้บังคับบัญชาและดำเนินการตามระเบียบของหน่วยงานเพื่อหยุดยั้งการกระทำดังกล่าว
- ค. ลองใช้ชุดคำสั่งนั้นเพื่อทดสอบระบบของหน่วยงาน
- ง. ขอซื้อชุดคำสั่งนั้นมาศึกษาเอง
- **เฉลย: ข.** (การจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อป้องกันความเสียหาย)

10. ข้อใดคือความผิดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกและประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้?
- ก. การส่งภาพลามกอนาจารให้เพื่อนสนิทผ่านช่องทางส่วนตัว
 - ข. การโพสต์ภาพลามกอนาจารในกลุ่มสาธารณะบนโซเชียลมีเดีย
 - ค. การเก็บภาพลามกอนาจารไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
 - ง. การดูภาพลามกอนาจารบนเว็บไซต์ส่วนตัว
 - **เฉลย: ข.** (การนำเข้าข้อมูลลามกที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย)
11. ในกรณีที่หน่วยงานของคุณถูกโจมตีทางไซเบอร์จนระบบล่มและข้อมูลสำคัญเสียหายอย่างหนัก ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดเป็นอันดับแรกตามหลักการบริหารความเสี่ยง?
- ก. การหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
 - ข. การกู้คืนระบบและข้อมูลให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดตามแผน Disaster Recovery Plan (DRP)
 - ค. การติดตั้งระบบป้องกันใหม่ทั้งหมด
 - ง. การแจ้งข่าวให้สาธารณะชนทราบทันที
 - **เฉลย: ข.** (ในสถานการณ์วิกฤติ การกู้คืนระบบและข้อมูลตามแผน DRP เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด)
12. ข้อใดคือบทบาทของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในหน่วยงาน?
- ก. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเท่านั้น
 - ข. ให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
 - ค. ห้ามบุคลากรใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันความเสี่ยง
 - ง. ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายราคาแพงที่สุดมาใช้งาน
 - **เฉลย: ข.** (การสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Security Awareness) ให้กับบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์)
13. หากมีผู้ใช้งานในหน่วยงานของคุณถูกหลอกให้คลิกลิงก์ในอีเมล Phishing และกรอกรหัสผ่านไปแล้ว ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณควรแนะนำผู้ใช้งานคนนั้นอย่างไรเป็นอันดับแรก?
- ก. ให้ผู้ใช้งานลบอีเมลนั้นทิ้ง
 - ข. ให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านของทุกระบบที่ใช้รหัสผ่านเดียวกันทันที และแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

- ค. ให้ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรม Antivirus ใหม่
- ง. ให้ผู้ใช้งานฟอร์แมตคอมพิวเตอร์ใหม่
- **เฉลย: ข.** (การเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีจะช่วยลดความเสียหายจากการถูกขโมยรหัสผ่านได้ และการแจ้งผู้ดูแลระบบจะช่วยให้สามารถตรวจสอบและป้องกันการโจมตีเพิ่มเติมได้)

14. หน่วยงานของคุณกำลังพิจารณาใช้บริการ Cloud Storage เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณควรพิจารณาประเด็นใดเป็นพิเศษด้านความมั่นคงปลอดภัย?

- ก. ราคาค่าบริการที่ถูกที่สุด
- ข. ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ Cloud, มาตรฐานความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการมี, และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูล
- ค. ความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล
- ง. จำนวนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีมากที่สุด
- **เฉลย: ข.** (การเลือกผู้ให้บริการ Cloud ต้องพิจารณาด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ เป็นสำคัญ เพื่อให้ข้อมูลสำคัญขององค์กรได้รับการปกป้อง)

15. ข้อใดคือหน้าที่หลักของ “ผู้ให้บริการ” ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์?

- ก. มีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้งานทุกคนก่อนเผยแพร่
- ข. มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- ค. มีหน้าที่รับผิดชอบทุกการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มของตน
- ง. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเมื่อมีคำสั่งศาล
- **เฉลย: ข.** (ผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน)

16. หากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้ส่งมอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของบุคคลหนึ่งเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน สิ่งที่ต้องทำคืออะไร?

- ก. ปฏิเสธการส่งมอบข้อมูลเพราะเป็นข้อมูลส่วนตัว
- ข. ส่งมอบข้อมูลให้ทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบคำสั่ง
- ค. ตรวจสอบคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ก่อนดำเนินการส่งมอบข้อมูล
- ง. ลบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นั้นทิ้งเพื่อป้องกันปัญหา
- **เฉลย: ค.** (การปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง)

17. ข้อใดคือความหมายของ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์?

- ก. เฉพาะไฟล์เอกสารและรูปภาพที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์
- ข. ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
- ค. เฉพาะข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ง. เฉพาะข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้
- **เฉลย: ข.** (เป็นบทนิยามที่ครอบคลุมข้อมูลหลากหลายรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้)

18. หากนักวิชาการคอมพิวเตอร์พบว่า มีช่องโหว่ร้ายแรงในระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่อาจถูกผู้ไม่หวังดีใช้โจมตีได้ สิ่งที่เราควรทำคืออะไร?

- ก. ปิดระบบทั้งหมดเพื่อป้องกันการโจมตี
- ข. รายงานช่องโหว่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที และเสนอแนวทางแก้ไขหรือมาตรการบรรเทาผลกระทบ
- ค. พยายามแก้ไขช่องโหว่นั้นด้วยตนเองโดยไม่แจ้งใคร
- ง. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพราะอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก
- **เฉลย: ข.** (การรายงานช่องโหว่และเสนอแนวทางแก้ไขเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศ)

19. ข้อใดคือหลักการ “ความพร้อมใช้งาน (Availability)” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ข. ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ถูกแก้ไขหรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค. ระบบและข้อมูลต้องพร้อมใช้งานเมื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตต้องการ
- ง. ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอิสระ
- **เฉลย: ค.** (Availability คือการรับประกันว่าระบบและข้อมูลพร้อมใช้งานเมื่อจำเป็น)

20. หากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนสำรองข้อมูล (Backup Plan) สำหรับระบบสำคัญของหน่วยงาน ควรคำนึงถึงหลักการใดเพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้งานสูงสุด?

- ก. สำรองข้อมูลไว้ใน Hard Drive เพียงชุดเดียว
- ข. สำรองข้อมูลตามหลัก 3-2-1 Rule (มีข้อมูล 3 ชุด, เก็บในสื่อ 2 ชนิด, 1 ชุดเก็บไว้นอกสถานที่/Cloud)
- ค. สำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์เอกสารสำคัญเท่านั้น
- ง. สำรองข้อมูลทุกวันโดยไม่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

- **เฉลย: ข.** (หลัก 3-2-1 Rule เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสำรองข้อมูลเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานและลดความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูล)

21. ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หากคุณต้องจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ ควรตรวจสอบเนื้อหาอย่างไรตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์?

- ก. ตรวจสอบเฉพาะความถูกต้องของไวยากรณ์และภาษา
- ข. ตรวจสอบว่าเนื้อหาเป็นจริง ไม่บิดเบือน และไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย
- ค. ตรวจสอบว่าเนื้อหาที่น่าสนใจและดึงดูดผู้อ่าน
- ง. ตรวจสอบว่าเนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับช่องทางเผยแพร่
- **เฉลย: ข.** (ความถูกต้องของข้อมูลและผลกระทบต่อความมั่นคงเป็นหลักที่สำคัญในการให้ข่าวสารราชการ)

22. หากมีผู้ใช้งานในหน่วยงานของคุณถูกหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ลงในคอมพิวเตอร์ ทำให้ข้อมูลส่วนตัวถูกขโมยไป ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณควรดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก?

- ก. ฟอรัมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทันที
- ข. แยกคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นออกจากเครือข่ายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ Malware และทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ
- ค. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในหน่วยงาน
- ง. แจ้งให้ผู้ใช้งานรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
- **เฉลย: ข.** (การแยกเครื่องที่ติด Malware ออกจากเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจำกัดความเสียหายและป้องกันการแพร่กระจาย ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์และแก้ไข)

23. ข้อใดคือความผิดฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน?

- ก. การโพสต์ข่าวลือเกี่ยวกับการรัฐประหารที่ไม่มีมูลความจริง ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและหวาดกลัว
- ข. การโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองในโซเชียลมีเดีย
- ค. การโพสต์ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
- ง. การโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์
- **เฉลย: ก.** (การนำเข้าข้อมูลเท็จที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ถือเป็นความผิดร้ายแรง)

24. ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หากคุณต้องจัดทำนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน ควรมีข้อกำหนดใดเพื่อป้องกันความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์?

- ก. ห้ามบุคลากรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงทุกกรณี
- ข. กำหนดให้บุคลากรต้องไม่นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ข้อมูลลามก หรือข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
- ค. กำหนดให้บุคลากรต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการทำงานเท่านั้น
- ง. กำหนดให้บุคลากรต้องเปิดเผยรหัสผ่านของตนเองให้ผู้ดูแลระบบทราบ
- **เฉลย: ข.** (การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตและข้อมูลคอมพิวเตอร์ จะช่วยป้องกันการกระทำความผิดตามกฎหมายได้)

25. ข้อใดคือความหมายของ “ผู้ให้บริการ” ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์?

- ก. บุคคลที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลอื่น หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
- ข. บุคคลที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
- ค. บุคคลที่ผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
- ง. บุคคลที่จำหน่ายฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ก.** (บทนิยามของผู้ให้บริการครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูล)

26. หากหน่วยงานของคุณมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจำนวนมาก ข้อใดคือมาตรการที่สำคัญที่สุดในการรักษา “ความลับ (Confidentiality)” ของข้อมูลนั้น?

- ก. การสำรองข้อมูลไว้หลายๆ ชุด
- ข. การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด
- ค. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- ง. การทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- **เฉลย: ข.** (การเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงเป็นมาตรการหลักในการรักษาความลับของข้อมูล)

27. ข้อใดคือหลักการ “ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity)” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ข. ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ถูกแก้ไขหรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค. ระบบและข้อมูลต้องพร้อมใช้งานเมื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตต้องการ
- ง. ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอิสระ

- **เฉลย: ข.** (Integrity คือการรับประกันว่าข้อมูลยังคงความถูกต้องและเชื่อถือได้)

28. หากนักวิชาการคอมพิวเตอร์พบว่าผู้ไม่หวังดีพยายามเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลสำคัญของหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต สิ่งที่เราควรทำคืออะไร?

- ก. ปลอมให้ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงไป
- ข. หยุดการเข้าถึงฐานข้อมูลทันที ตรวจสอบความเสียหาย และกู้คืนข้อมูลจากชุดสำรองที่ถูกต้อง
- ค. แจ้งให้ผู้ไม่หวังดีหยุดการกระทำ
- ง. เปลี่ยนรหัสผ่านของฐานข้อมูลเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (การหยุดการเข้าถึงและกู้คืนข้อมูลจากชุดสำรองที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการรักษา Integrity ของข้อมูล)

29. ข้อใดคือความหมายของ “ภัยคุกคาม (Threat)” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. จุดอ่อนในระบบที่ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์ได้
- ข. เหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูล
- ค. มาตรการป้องกันที่ใช้ในการลดความเสี่ยง
- ง. ระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Threat คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบหรือข้อมูล)

30. ข้อใดคือความหมายของ “ช่องโหว่ (Vulnerability)” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. เหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- ข. จุดอ่อนในระบบ, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, หรือกระบวนการที่ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์ได้
- ค. มาตรการป้องกันที่ใช้ในการลดความเสี่ยง
- ง. ระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Vulnerability คือจุดอ่อนที่ทำให้ภัยคุกคามสามารถโจมตีได้สำเร็จ)

31. หากนักวิชาการคอมพิวเตอร์พบว่าช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการของ Server ที่ใช้งานอยู่ ควรดำเนินการอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยง?

- ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพราะอาจทำให้ระบบล่ม
- ข. ติดตั้ง Patch หรือ Update ระบบปฏิบัติการเพื่อแก้ไขช่องโหว่นั้นทันทีที่ทำได้
- ค. ปิดการทำงานของ Server นั้นไปเลย
- ง. แจ้งให้ผู้ผลิตระบบปฏิบัติการทราบเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (การติดตั้ง Patch หรือ Update เป็นมาตรการสำคัญในการแก้ไขช่องโหว่และลดความเสี่ยง)

32. ข้อใดคือความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. เหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- ข. จุดอ่อนในระบบ
- ค. โอกาสที่ภัยคุกคามจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่และก่อให้เกิดความเสียหาย
- ง. มาตรการป้องกันที่ใช้ในการลดความเสี่ยง
- **เฉลย: ค.** (Risk คือการรวมกันของโอกาสที่ภัยคุกคามจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่ตามมา)

33. หากหน่วยงานของคุณกำลังจะนำระบบใหม่มาใช้งาน แต่พบว่าระบบนั้นมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ คุณควรเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบใด?

- ก. Risk Mitigation (การลดความเสี่ยง)
- ข. Risk Transfer (การโอนความเสี่ยง)
- ค. Risk Avoidance (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง)
- ง. Risk Acceptance (การยอมรับความเสี่ยง)
- **เฉลย: ง.** (เมื่อไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีและผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การยอมรับความเสี่ยงเป็นทางเลือกหนึ่ง)

34. ข้อใดคือตัวอย่างของ “Risk Mitigation” (การลดความเสี่ยง) ในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. การซื้อประกันภัยไซเบอร์
- ข. การยกเลิกโครงการพัฒนาระบบที่มีความเสี่ยงสูง
- ค. การติดตั้ง Firewall และ Antivirus เพื่อป้องกันการโจมตี
- ง. การยอมรับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว
- **เฉลย: ค.** (การติดตั้งมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อลดโอกาสเกิดหรือลดผลกระทบของความเสี่ยง)

35. ข้อใดคือตัวอย่างของ “Risk Transfer” (การโอนความเสี่ยง) ในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. การติดตั้งระบบสำรองข้อมูล
- ข. การซื้อประกันภัยไซเบอร์เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์
- ค. การยกเลิกการใช้งานระบบที่มีความเสี่ยงสูง
- ง. การยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- **เฉลย: ข.** (การโอนความเสี่ยงคือการให้บุคคลที่สามรับผิดชอบความเสี่ยงแทน เช่น การทำประกัน)

36. ข้อใดคือตัวอย่างของ “Risk Avoidance” (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง) ในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. การติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก
- ข. การตัดสินใจไม่นำระบบที่มีช่องโหว่ร้ายแรงมาใช้งานในองค์กร
- ค. การฝึกอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงภัยคุกคาม
- ง. การยอมรับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
- **เฉลย: ข.** (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคือการไม่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ)

37. มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด?

- ก. การบริหารคุณภาพ
- ข. การบริหารสิ่งแวดล้อม
- ค. ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)
- ง. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- **เฉลย: ค.** (ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ)

38. หากหน่วยงานของคุณต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ควรดำเนินการตามหลักการใด?

- ก. ซื้อซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่แพงที่สุด
- ข. จัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
- ค. จ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาดูแลระบบทั้งหมด
- ง. ปิดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของบุคลากรทุกคน
- **เฉลย: ข.** (การได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001 ต้องมีการจัดทำและปฏิบัติตาม ISMS อย่างเป็นระบบ)

39. Business Continuity Plan (BCP) มีวัตถุประสงค์หลักอะไร?

- ก. ป้องกันการโจมตีจากภายนอก
- ข. แผนการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
- ค. แผนการกู้คืนข้อมูล
- ง. แผนการติดตั้งระบบใหม่
- **เฉลย: ข.** (BCP มุ่งเน้นการรักษาการดำเนินงานขององค์กรให้ต่อเนื่อง)

40. Disaster Recovery Plan (DRP) มีวัตถุประสงค์หลักอะไร?

- ก. ป้องกันการโจมตีจากภายนอก
- ข. แผนการกู้คืนระบบและข้อมูลหลังจากเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
- ค. แผนการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้
- ง. แผนการติดตั้งระบบใหม่
- **เฉลย: ข.** (DRP เป็นส่วนหนึ่งของ BCP ที่เน้นการกู้คืนระบบ IT Infrastructure)

41. หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ห้อง Server ของหน่วยงานจนระบบคอมพิวเตอร์เสียหายทั้งหมด แผนใดที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ควรนำมาใช้เพื่อกู้คืนระบบและข้อมูล?

- ก. Business Continuity Plan (BCP)
- ข. Disaster Recovery Plan (DRP)
- ค. Incident Response Plan (IRP)
- ง. Security Policy
- **เฉลย: ข.** (DRP เป็นแผนที่ใช้ในการกู้คืนระบบและข้อมูลหลังจากเกิดภัยพิบัติ)

42. RTO (Recovery Time Objective) ในแผน BCP/DRP หมายถึงสิ่งใด?

- ก. ปริมาณข้อมูลสูงสุดที่ยอมให้สูญหายได้
- ข. ระยะเวลาสูงสุดที่ระบบหรือบริการสามารถหยุดทำงานได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
- ค. ระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
- ง. ระยะเวลาที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (RTO คือเป้าหมายเวลาในการกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานได้)

43. RPO (Recovery Point Objective) ในแผน BCP/DRP หมายถึงสิ่งใด?

- ก. ระยะเวลาสูงสุดที่ระบบหรือบริการสามารถหยุดทำงานได้
- ข. ปริมาณข้อมูลสูงสุดที่ยอมให้สูญหายได้ (ข้อมูลที่สร้างขึ้นระหว่างจุดสำรองสุดท้ายกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์)
- ค. ระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
- ง. ระยะเวลาที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (RPO คือเป้าหมายปริมาณข้อมูลที่ยอมรับได้ที่จะสูญหาย)

44. หากหน่วยงานกำหนด RTO สำหรับระบบบริการประชาชนไว้ที่ 4 ชั่วโมง หมายความว่าอย่างไร?

- ก. ระบบต้องสามารถกู้คืนข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
- ข. ระบบต้องสามารถกลับมาทำงานได้ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
- ค. ต้องสำรองข้อมูลทุกๆ 4 ชั่วโมง

- ง. ต้องใช้เวลาในการกู้คืนข้อมูลไม่เกิน 4 ชั่วโมง
- **เฉลย: ข.** (RTO คือระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ระบบหยุดทำงานได้)

45. หากหน่วยงานกำหนด RPO สำหรับระบบฐานข้อมูลลูกค้าไว้ที่ 1 ชั่วโมง หมายความว่าอย่างไร?

- ก. ระบบต้องสามารถกลับมาทำงานได้ภายใน 1 ชั่วโมง
- ข. ข้อมูลที่สูญหายไปจากการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต้องไม่เกิน 1 ชั่วโมงของข้อมูลล่าสุด
- ค. ต้องสำรองข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง
- ง. ต้องใช้เวลาในการกู้คืนข้อมูลไม่เกิน 1 ชั่วโมง
- **เฉลย: ข.** (RPO คือปริมาณข้อมูลสูงสุดที่ยอมให้สูญหายได้)

46. ข้อใดคือความหมายของ “Security Policy” (นโยบายความมั่นคงปลอดภัย)?

- ก. โปรแกรม Antivirus
- ข. เอกสารที่กำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร
- ค. Firewall
- ง. ระบบสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Security Policy เป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดทิศทางและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย)

47. การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรียกว่าอะไร?

- ก. Security Audit
- ข. Security Awareness Training
- ค. Penetration Testing
- ง. Vulnerability Assessment
- **เฉลย: ข.** (Security Awareness Training เป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงจาก Human Error)

48. หลักการ “Least Privilege Principle” ในการบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลหมายถึงอะไร?

- ก. การให้สิทธิ์ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด
- ข. การให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
- ค. การไม่ให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลใดๆ เลย
- ง. การให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลตามตำแหน่งงานเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (Least Privilege ช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินความจำเป็น)

49. หลักการ “Separation of Duties” ในการบริหารจัดการความปลอดภัยหมายถึงอะไร?

- ก. การให้พนักงานคนเดียวรับผิดชอบงานทั้งหมด
- ข. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการสำคัญ เพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด
- ค. การให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่เหมือนกัน
- ง. การให้พนักงานแต่ละคนทำงานแยกกันโดยไม่เกี่ยวข้องกัน
- **เฉลย: ข.** (Separation of Duties เป็นมาตรการควบคุมภายในที่สำคัญเพื่อลดโอกาสการทุจริต)

50. หากเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยสารสนเทศขึ้นในหน่วยงาน แผนใดที่ควรนำมาใช้เพื่อรับมือและแก้ไขสถานการณ์?

- ก. Business Continuity Plan (BCP)
- ข. Disaster Recovery Plan (DRP)
- ค. Incident Response Plan (IRP)
- ง. Security Policy
- **เฉลย: ค.** (IRP เป็นแผนที่ใช้ในการรับมือและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย)

51. กระบวนการรวบรวม, วิเคราะห์, และนำเสนอหลักฐานดิจิทัลเพื่อใช้ในการสืบสวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เรียกว่าอะไร?

- ก. Penetration Testing
- ข. Digital Forensics
- ค. Vulnerability Assessment
- ง. Security Audit
- **เฉลย: ข.** (Digital Forensics เป็นสิ่งสำคัญในการหาต้นตอและผู้กระทำผิดในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์)

52. กระบวนการจัดการและติดตั้ง Patch หรือ Update เพื่อแก้ไข Bug และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เรียกว่าอะไร?

- ก. Vulnerability Management
- ข. Patch Management
- ค. Configuration Management
- ง. Change Management
- **เฉลย: ข.** (Patch Management เป็นส่วนสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของระบบ)

53. กระบวนการระบุ, ประเมิน, จัดการ, และรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าอะไร?

- ก. Vulnerability Management
- ข. Patch Management
- ค. Configuration Management
- ง. Change Management
- เฉลย: ก. (Vulnerability Management เป็นกระบวนการเชิงรุกในการลดความเสี่ยง)

54. การตรวจสอบและประเมินระบบ, กระบวนการ, และนโยบายด้านความปลอดภัยเพื่อหาจุดอ่อนและข้อบกพร่อง เรียกว่าอะไร?

- ก. Penetration Testing
- ข. Digital Forensics
- ค. Security Audit
- ง. Vulnerability Assessment
- เฉลย: ค. (Security Audit ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนด)

55. การปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎระเบียบ, และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรียกว่าอะไร?

- ก. Security Policy
- ข. Compliance
- ค. Risk Management
- ง. Security Awareness
- เฉลย: ข. (Compliance เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในการหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมาย)

56. ข้อใดคือมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)?

- ก. ISO 9001
- ข. ISO 14001
- ค. ISO/IEC 27001
- ง. ISO 22301
- เฉลย: ค. (ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก)

57. ข้อใดคือมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS)?

- ก. ISO 9001
- ข. ISO 14001

- ค. ISO/IEC 27001
- ง. ISO 22301
- **เฉลย: ง.** (ISO 22301 เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน) (ธุรกิจ)

58. NIST Cybersecurity Framework (CSF) มีวัตถุประสงค์หลักอะไร?

- ก. กำหนดมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล
- ข. เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร
- ค. กำหนดมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์
- ง. กำหนดมาตรฐานการติดตั้งฮาร์ดแวร์
- **เฉลย: ข.** (NIST CSF เป็นกรอบแนวทางที่ยืดหยุ่นในการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์)

59. GDPR (General Data Protection Regulation) เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด?

- ก. การป้องกันการโจมตีไซเบอร์
- ข. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป
- ค. การควบคุมการส่งออกเทคโนโลยี
- ง. การป้องกันการผูกขาดทางการค้า
- **เฉลย: ข.** (GDPR เป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั่วโลกที่ประมวลผลข้อมูลของพลเมือง EU)

60. PDPA (Personal Data Protection Act) ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักอะไร?

- ก. การป้องกันการโจมตีไซเบอร์
- ข. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในประเทศไทย
- ค. การควบคุมการส่งออกเทคโนโลยี
- ง. การป้องกันการผูกขาดทางการค้า
- **เฉลย: ข.** (PDPA ของไทยมีหลักการคล้ายคลึงกับ GDPR เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)

61. ข้อใดคือสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA?

- ก. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
- ข. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
- ค. สิทธิในการลบข้อมูล
- ง. ถูกทุกข้อ

- **เฉลย: ง.** (PDPA ให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างครอบคลุม)

62. ข้อใดคือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ตาม PDPA?

- ก. เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม
- ข. จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม
- ค. เผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะ
- ง. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่แจ้งให้ทราบ
- **เฉลย: ข.** (Data Controller มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล)

63. ข้อใดคือหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ตาม PDPA?

- ก. กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูล
- ข. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
- ค. รับผิดชอบในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- ง. เผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะ
- **เฉลย: ข.** (Data Processor ทำงานภายใต้การควบคุมและคำสั่งของ Data Controller)

64. ข้อใดคือความหมายของ “Cybersecurity Act” (พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) ของประเทศไทย?

- ก. กฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ข. กฎหมายที่มุ่งเน้นการป้องกัน, รับมือ, และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ
- ค. กฎหมายที่ควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
- ง. กฎหมายที่ควบคุมการซื้อขายสินค้าออนไลน์
- **เฉลย: ข.** (พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มุ่งเน้นความมั่นคงของชาติและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ)

65. ข้อใดคือหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์?

- ก. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ข. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช. / NCSA)
- ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ง. กระทรวงกลาโหม
- **เฉลย: ข.** (สกมช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้)

66. ข้อใดคือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure - CII) ตาม พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์?
- ก. ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 - ข. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ระบบพลังงาน, การเงิน, คมนาคม
 - ค. ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
 - ง. ระบบคอมพิวเตอร์ของร้านค้าปลีก
 - เฉลย: ข. (CII ครอบคลุมระบบที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของประเทศ)
67. ข้อใดคือระดับของภัยคุกคามไซเบอร์ตาม พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์?
- ก. ระดับต่ำ, ระดับกลาง, ระดับสูง
 - ข. ไม่ร้ายแรง, ร้ายแรง, วิกฤติ
 - ค. ระดับ 1, ระดับ 2, ระดับ 3
 - ง. ระดับพื้นฐาน, ระดับปานกลาง, ระดับสูงสุด
 - เฉลย: ข. (การแบ่งระดับภัยคุกคามเพื่อกำหนดมาตรการรับมือที่เหมาะสม)
68. ข้อใดคือความหมายของ “Cyber Hygiene”?
- ก. การทำความสะอาดฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 - ข. การปฏิบัติที่ดีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรทำเป็นประจำ เช่น การใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่ง, การอัปเดตซอฟต์แวร์, การสำรองข้อมูล
 - ค. การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
 - ง. การเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด
 - เฉลย: ข. (Cyber Hygiene คือสุขอนามัยทางไซเบอร์ที่ช่วยลดความเสี่ยงพื้นฐาน)
69. ข้อใดคือความหมายของ “Data Governance”?
- ก. การจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
 - ข. การกำหนดนโยบาย, กระบวนการ, และความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล
 - ค. การเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด
 - ง. การสำรองข้อมูลทั้งหมด
 - เฉลย: ข. (Data Governance ช่วยให้องค์กรจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย)
70. ข้อใดคือความหมายของ “Data Loss Prevention (DLP)”?

- ก. ซอฟต์แวร์ที่ป้องกันการโจมตีจากภายนอก
- ข. ระบบหรือมาตรการที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนรั่วไหลออกนอกองค์กร
- ค. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
- ง. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูล
- เฉลย: ข. (DLP ช่วยรักษา Confidentiality ของข้อมูลโดยป้องกันการรั่วไหล)

ข้อสอบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SA&D) (100 ข้อ) - ฉบับปรับปรุง

ส่วนที่ 1: วงจรการพัฒนากระบวน (SDLC) และการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

- ทีมพัฒนากำลังเริ่มต้นโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลนักเรียน สิ่งแรกที่ทีมควรดำเนินการในขั้นตอนการวางแผนโครงการคืออะไร?
 - ก. เริ่มเขียนโค้ดโปรแกรมทันที
 - ข. ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 - ค. ออกแบบฐานข้อมูล
 - ง. ทดสอบระบบ
 - เฉลย: ข. (การศึกษาความเป็นไปได้เป็นขั้นตอนสำคัญในระยะเริ่มต้นของโครงการเพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ก่อนการลงทุน)
- หากหน่วยงานต้องการพัฒนาระบบใหม่ แต่บุคลากรภายในยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่จำเป็น และการจัดหาบุคลากรภายนอกก็มีค่าใช้จ่ายสูง ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ด้านใดมากที่สุด?
 - ก. ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)
 - ข. ความเหมาะสมด้านเทคนิค (Technical Feasibility)
 - ค. ความเหมาะสมด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility)
 - ง. ความเหมาะสมด้านกฎหมาย (Legal Feasibility)

- **เฉลย: ข.** (ความเหมาะสมด้านเทคนิคพิจารณาถึงความพร้อมของเทคโนโลยี, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ)

3. ผู้บริหารต้องการพัฒนาระบบใหม่ แต่กังวลว่าผู้ใช้งานปัจจุบันจะไม่ยอมรับและไม่ปรับตัวเข้ากับระบบใหม่ ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ด้านใด?

- ก. ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)
- ข. ความเหมาะสมด้านเทคนิค (Technical Feasibility)
- ค. ความเหมาะสมด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility)
- ง. ความเหมาะสมด้านเวลา (Time Feasibility)
- **เฉลย: ค.** (ความเหมาะสมด้านการปฏิบัติงานมุ่งเน้นการประเมินว่าระบบใหม่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริงและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้หรือไม่)

4. ในการประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการพัฒนาระบบ ควรพิจารณาสิ่งใดเป็นหลัก?

- ก. ความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้
- ข. ต้นทุนในการพัฒนาระบบและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
- ค. จำนวนผู้ใช้งานระบบในอนาคต
- ง. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ
- **เฉลย: ข.** (Economic Feasibility คือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการ)

5. นักวิเคราะห์ระบบกำลังรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร สิ่งที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คืออะไร?

- ก. การออกแบบหน้าจอระบบให้สวยงาม
- ข. การทำความเข้าใจกระบวนการทำงานปัจจุบันและปัญหาที่ผู้ใช้งานพบเจอ
- ค. การเลือกภาษาโปรแกรมที่จะใช้
- ง. การกำหนดงบประมาณโครงการ
- **เฉลย: ข.** (การทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญของขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ)

6. หากนักวิเคราะห์ระบบต้องการแสดงภาพรวมการไหลของข้อมูลในระบบ โดยเน้นว่าข้อมูลมาจากไหน ไปที่ไหน และมีการประมวลผลอย่างไร ควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. Entity Relationship Diagram (ERD)
- ข. Data Flow Diagram (DFD)
- ค. Use Case Diagram
- ง. Class Diagram

- **เฉลย: ข.** (DFD เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองการไหลของข้อมูลในระบบ)

7. ใน DFD สัญลักษณ์วงกลมหรือสี่เหลี่ยมมุมมนใช้แทนสิ่งใด?

- ก. แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store)
- ข. หน่วยงานภายนอก (External Entity)
- ค. กระบวนการ (Process)
- ง. การไหลของข้อมูล (Data Flow)
- **เฉลย: ค.** (Process แสดงถึงการประมวลผลหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)

8. Context Diagram เป็น DFD ในระดับสูงสุดที่แสดงภาพรวมของระบบกับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยมีสัญลักษณ์ใดเป็นองค์ประกอบหลัก?

- ก. Process เพียง 1 Process
- ข. Data Store หลาย Data Store
- ค. External Entity เพียง 1 External Entity
- ง. Data Flow จำนวนมาก
- **เฉลย: ก.** (Context Diagram จะมีเพียง Process เดียวที่แทนทั้งระบบ และมี External Entity กับ Data Flow เชื่อมต่อ)

9. หากนักวิเคราะห์ระบบต้องการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ในระบบ เช่น นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาใดบ้าง ควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. Data Flow Diagram (DFD)
- ข. Entity Relationship Diagram (ERD)
- ค. Use Case Diagram
- ง. Activity Diagram
- **เฉลย: ข.** (ERD ใช้ในการสร้างแบบจำลองข้อมูลและแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Entity)

10. ใน ERD สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้แทนสิ่งใด?

- ก. Attribute
- ข. Relationship
- ค. Entity
- ง. Primary Key
- **เฉลย: ค.** (Entity คือสิ่งที่เราสนใจเก็บข้อมูล)

11. ขั้นตอนใดใน SDLC ที่มีการกำหนดรายละเอียดของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้จริง?

- ก. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
- ข. การออกแบบระบบ (System Design)
- ค. การพัฒนาระบบ (System Development)
- ง. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)
- **เฉลย: ข.** (การออกแบบระบบเป็นการสร้างพิมพ์เขียวของระบบ รวมถึงการออกแบบเชิงกายภาพ)

12. การทดสอบระบบในขั้นตอนใดที่ผู้ใช้งานจริงเป็นผู้ทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้งานได้จริง?

- ก. Unit Testing
- ข. Integration Testing
- ค. System Testing
- ง. User Acceptance Testing (UAT)
- **เฉลย: ง.** (UAT เป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายโดยผู้ใช้เพื่อยอมรับระบบ)

13. ทีมพัฒนาต้องการเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ แต่ต้องการลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด โดยจะยังคงใช้ระบบเก่าควบคู่ไปกับระบบใหม่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ควรเลือกวิธีการเปลี่ยนผ่านระบบแบบใด?

- ก. Direct Cutover (เปลี่ยนทันที)
- ข. Parallel Conversion (ใช้คู่ขนาน)
- ค. Phased Conversion (ทยอยเปลี่ยน)
- ง. Pilot Conversion (นำร่อง)
- **เฉลย: ข.** (Parallel Conversion เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูง)

14. หากหน่วยงานต้องการทดลองใช้ระบบใหม่กับแผนกนำร่องเพียงแผนกเดียวก่อนที่จะขยายผลไปยังแผนกอื่นๆ ควรเลือกวิธีการเปลี่ยนผ่านระบบแบบใด?

- ก. Direct Cutover
- ข. Parallel Conversion
- ค. Phased Conversion
- ง. Pilot Conversion
- **เฉลย: ง.** (Pilot Conversion เหมาะสำหรับการทดลองในวงจำกัดเพื่อประเมินผลก่อนขยายผล)

15. หลังจากติดตั้งระบบใหม่แล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาด (Bug) เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การบำรุงรักษาระบบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ จัดอยู่ในประเภทใด?

- ก. Adaptive Maintenance
- ข. Corrective Maintenance

- ค. Perfective Maintenance
- ง. Preventive Maintenance
- **เฉลย: ข.** (Corrective Maintenance คือการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ)

16. หน่วยงานต้องการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ให้กับระบบเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป การบำรุงรักษาระบบประเภทนี้เรียกว่าอะไร?

- ก. Adaptive Maintenance
- ข. Corrective Maintenance
- ค. Perfective Maintenance
- ง. Preventive Maintenance
- **เฉลย: ค.** (Perfective Maintenance คือการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือฟังก์ชันการทำงาน)

17. ข้อใดคือข้อดีหลักของ Agile Methodology เมื่อเทียบกับ Waterfall Model ในโครงการที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงบ่อย?

- ก. มีเอกสารประกอบโครงการที่สมบูรณ์กว่า
- ข. สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการได้รวดเร็วกว่า
- ค. เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความต้องการคงที่
- ง. มีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นลำดับ
- **เฉลย: ข.** (Agile เน้นความยืดหยุ่น การทำงานแบบวนซ้ำ และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง)

18. Scrum เป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์กของ Agile Methodology ข้อใดคือบทบาทของ Scrum Master?

- ก. เป็นผู้กำหนดความต้องการของระบบ
- ข. เป็นผู้นำทีมและคอยแก้ไขอุปสรรคเพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างราบรื่น
- ค. เป็นผู้เขียนโค้ดโปรแกรมหลัก
- ง. เป็นผู้ทดสอบระบบขั้นสุดท้าย
- **เฉลย: ข.** (Scrum Master ทำหน้าที่เป็น Facilitator และ Coach ให้กับทีม)

19. ใน Scrum, Sprint คืออะไร?

- ก. การประชุมประจำวันของทีม
- ข. ช่วงเวลาสั้นๆ ที่กำหนดไว้สำหรับการทำงานเพื่อส่งมอบส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์
- ค. รายการความต้องการทั้งหมดของระบบ
- ง. การทบทวนผลงานที่ทำไปแล้ว

- **เฉลย: ข.** (Sprint มักมีระยะเวลา 1-4 สัปดาห์)

20. UML (Unified Modeling Language) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบประเภทใด?

- ก. การออกแบบเชิงโครงสร้าง (Structured Design)
- ข. การออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design)
- ค. การออกแบบเชิงกระบวนการ (Process-Oriented Design)
- ง. การออกแบบเชิงข้อมูล (Data-Oriented Design)
- **เฉลย: ข.** (UML เป็นภาษามาตรฐานสำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงวัตถุ)

21. หากนักวิเคราะห์ระบบต้องการแสดงฟังก์ชันการทำงานของระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Actor) ควรใช้ UML Diagram ประเภทใด?

- ก. Class Diagram
- ข. Sequence Diagram
- ค. Use Case Diagram
- ง. Activity Diagram
- **เฉลย: ค.** (Use Case Diagram แสดงว่าระบบทำอะไรได้บ้างและใครเป็นผู้ใช้งาน)

22. Class Diagram ใน UML ใช้แสดงสิ่งใด?

- ก. ลำดับการโต้ตอบระหว่างวัตถุ
- ข. โครงสร้างของคลาส คุณสมบัติ (Attributes) และพฤติกรรม (Methods) รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคลาส
- ค. การไหลของกิจกรรมในระบบ
- ง. สถานะของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
- **เฉลย: ข.** (Class Diagram เป็นหัวใจของการออกแบบเชิงวัตถุ)

23. Sequence Diagram ใน UML ใช้แสดงสิ่งใด?

- ก. โครงสร้างของคลาส
- ข. ลำดับการโต้ตอบของวัตถุต่างๆ ในระบบตามลำดับเวลา
- ค. การไหลของกิจกรรมในระบบ
- ง. ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity
- **เฉลย: ข.** (Sequence Diagram เหมาะสำหรับการแสดงการทำงานของ Use Case)

24. Activity Diagram ใน UML ใช้แสดงสิ่งใด?

- ก. โครงสร้างของคลาส
- ข. ลำดับการโต้ตอบระหว่างวัตถุ

- ค. การไหลของกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานในระบบ
- ง. สถานะของวัตถุ
- **เฉลย: ค.** (Activity Diagram คล้ายกับ Flowchart แต่มีความสามารถในการแสดง Parallel Activities ได้)

25. ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ การทำ Data Dictionary มีประโยชน์อย่างไร?

- ก. ใช้ในการออกแบบหน้าจอระบบ
- ข. ใช้ในการเก็บรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดในระบบ เช่น ชื่อข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด และ คำอธิบาย
- ค. ใช้ในการเขียนโค้ดโปรแกรม
- ง. ใช้ในการทดสอบระบบ
- **เฉลย: ข.** (Data Dictionary ช่วยให้ทีมพัฒนามีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับข้อมูล)

ส่วนที่ 2: ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS)

1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)?

- ก. เพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผลของ CPU
- ข. เพื่อจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล
- ค. เพื่อใช้ในการออกแบบกราฟิก
- ง. เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (DBMS ช่วยในการจัดเก็บ, จัดการ, และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

2. ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) “Entity” หมายถึงสิ่งใด?

- ก. คุณลักษณะของข้อมูล
- ข. สิ่งที่เราสนใจเก็บข้อมูล เช่น บุคคล สถานที่ สิ่งของ เหตุการณ์
- ค. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
- ง. คีย์หลักของตาราง
- **เฉลย: ข.** (Entity คือวัตถุหรือแนวคิดที่เราต้องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมัน)

3. “Attribute” ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึงสิ่งใด?

- ก. ตารางข้อมูล
- ข. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ Entity
- ค. ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity

- ง. คีย์หลัก
- **เฉลย: ข.** (Attribute คือคอลัมน์ในตารางที่เก็บข้อมูลเฉพาะของ Entity นั้นๆ)

4. “Primary Key (PK)” มีคุณสมบัติอย่างไร?

- ก. สามารถมีค่าซ้ำกันได้
- ข. ใช้สำหรับเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
- ค. เป็น Attribute ที่มีค่าไม่ซ้ำกันและไม่เป็นค่าว่าง (Unique and Not Null) ใช้ระบุแต่ละแถวของข้อมูล
- ง. เป็น Attribute ที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตลอดเวลา
- **เฉลย: ค.** (Primary Key เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละ Record ในตาราง)

5. “Foreign Key (FK)” มีคุณสมบัติอย่างไร?

- ก. เป็น Attribute ที่มีค่าไม่ซ้ำกันในตารางนั้น
- ข. เป็น Attribute ที่ใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ Primary Key ของอีกตารางหนึ่ง
- ค. เป็น Attribute ที่ไม่สามารถเป็นค่าว่างได้
- ง. เป็น Attribute ที่ใช้ในการจัดเรียงข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Foreign Key เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางใน Relational Database)

6. การทำนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) มีวัตถุประสงค์หลักอะไร?

- ก. เพื่อเพิ่มความซับซ้อนของฐานข้อมูล
- ข. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy) และป้องกันปัญหาความผิดปกติของข้อมูล (Anomalies)
- ค. เพื่อเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล
- ง. เพื่อให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Normalization ช่วยให้ฐานข้อมูลมีโครงสร้างที่ดีและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล)

7. หากตารางข้อมูลมี Repeating Groups (กลุ่มข้อมูลที่ซ้ำซ้อน) ควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็น First Normal Form (1NF)?

- ก. แยก Repeating Groups ออกเป็นตารางใหม่
- ข. รวม Repeating Groups เข้าด้วยกัน
- ค. ลบ Repeating Groups ที่ซ้ำ
- ง. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
- **เฉลย: ก.** (1NF กำหนดให้ทุก Attribute ต้องเป็น Atomic Value และไม่มี Repeating Groups)

8. ตารางข้อมูลใดที่ยังไม่เป็น Second Normal Form (2NF)?

- ก. ตารางที่มี Primary Key เพียง Attribute เดียว
- ข. ตารางที่มี Composite Primary Key และมี Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับเพียงบางส่วนของ Composite Primary Key (Partial Dependency)
- ค. ตารางที่ทุก Attribute ขึ้นตรงกับ Primary Key ทั้งหมด
- ง. ตารางที่ไม่มีความซ้ำซ้อนของข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (2NF กำหนดว่าทุก Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักต้องขึ้นตรงกับคีย์หลักทั้งหมด)

9. ตารางข้อมูลใดที่ยังไม่เป็น Third Normal Form (3NF)?

- ก. ตารางที่เป็น 2NF และไม่มี Transitive Dependency (Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับ Attribute อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก)
- ข. ตารางที่มี Composite Primary Key
- ค. ตารางที่เป็น 2NF และมี Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับ Attribute อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก
- ง. ตารางที่ทุก Attribute ขึ้นตรงกับ Primary Key ทั้งหมด
- **เฉลย: ค.** (3NF กำหนดว่า Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักต้องไม่ขึ้นตรงกับ Attribute อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก)

10. ภาษา SQL (Structured Query Language) แบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด?

- ก. เพื่อใช้ในการออกแบบกราฟิก
- ข. เพื่อใช้ในการจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล (DDL) และจัดการข้อมูล (DML)
- ค. เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์
- ง. เพื่อใช้ในการจัดการระบบปฏิบัติการ
- **เฉลย: ข.** (SQL มีคำสั่งสำหรับจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล (DDL) และจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูล (DML))

11. คำสั่ง CREATE TABLE จัดอยู่ใน SQL ประเภทใด?

- ก. Data Manipulation Language (DML)
- ข. Data Definition Language (DDL)
- ค. Data Control Language (DCL)
- ง. Transaction Control Language (TCL)
- **เฉลย: ข.** (DDL ใช้สำหรับสร้าง, แก้ไข, ลบโครงสร้างของฐานข้อมูล)

12. คำสั่ง SELECT * FROM Customers จัดอยู่ใน SQL ประเภทใด?

- ก. Data Manipulation Language (DML)

- ข. Data Definition Language (DDL)
- ค. Data Control Language (DCL)
- ง. Transaction Control Language (TCL)
- เฉลย: ก. (DML ใช้สำหรับเรียกดู, เพิ่ม, แก้ไข, ลบข้อมูลในฐานข้อมูล)

13. หากต้องการเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่เข้าไปในตาราง Customers ควรใช้คำสั่ง SQL ใด?

- ก. UPDATE
- ข. DELETE
- ค. INSERT INTO
- ง. ALTER TABLE
- เฉลย: ค. (INSERT INTO ใช้สำหรับเพิ่ม Record ใหม่เข้าไปในตาราง)

14. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าในตาราง Customers ควรใช้คำสั่ง SQL ใด?

- ก. INSERT INTO
- ข. DELETE
- ค. UPDATE
- ง. SELECT
- เฉลย: ค. (UPDATE ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ในตาราง)

15. คำสั่ง GRANT SELECT ON Customers TO user1 จัดอยู่ใน SQL ประเภทใด?

- ก. Data Manipulation Language (DML)
- ข. Data Definition Language (DDL)
- ค. Data Control Language (DCL)
- ง. Transaction Control Language (TCL)
- เฉลย: ค. (DCL ใช้สำหรับจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล)

16. หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำ Transaction ในฐานข้อมูล และต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน Transaction นั้น ควรใช้คำสั่ง SQL ใด?

- ก. COMMIT
- ข. ROLLBACK
- ค. SAVEPOINT
- ง. BEGIN TRANSACTION
- เฉลย: ข. (ROLLBACK ใช้สำหรับยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้บันทึกถาวร)

17. ข้อใดคือคุณสมบัติหลักของภาษาโปรแกรมระดับสูง (High-level Language)?

- ก. ใกล้เคียงกับภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์
- ข. เข้าใจง่าย ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ และต้องถูกแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนทำงาน
- ค. ทำงานได้โดยตรงกับฮาร์ดแวร์
- ง. มีความเร็วในการประมวลผลสูงกว่าภาษาเครื่อง
- เฉลย: ข. (ภาษาโปรแกรมระดับสูง เช่น Python, Java, C# ถูกออกแบบมาให้มนุษย์เข้าใจง่าย)

18. ข้อใดคือแนวคิดหลักของ Encapsulation ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)?

- ก. การสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสแม่สู่คลาสลูก
- ข. การห่อหุ้มข้อมูลและเมธอดที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันในคลาสเดียว และซ่อนรายละเอียดภายใน
- ค. การมีได้หลายรูปแบบของฟังก์ชัน
- ง. การซ่อนรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
- เฉลย: ข. (Encapsulation ช่วยในการจัดการความซับซ้อนและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล)

19. หากต้องการสร้างคลาสใหม่ที่ได้รับคุณสมบัติและพฤติกรรมจากคลาสที่มีอยู่แล้ว ควรใช้แนวคิดใดใน OOP?

- ก. Encapsulation
- ข. Inheritance
- ค. Polymorphism
- ง. Abstraction
- เฉลย: ข. (Inheritance ช่วยในการนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่และสร้างความสัมพันธ์แบบ

ข้อสอบ ระบบฐานข้อมูล (Database) (100 ข้อ) - ฉบับปรับปรุง

ส่วนที่ 1: แนวคิดพื้นฐานและ Relational Database

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. หากหน่วยงานของคุณต้องการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าจำนวนมากอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และมั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องสอดคล้องกัน ควรเลือกใช้ระบบใด?
 - ก. ระบบจัดการไฟล์ (File System)
 - ข. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS)
 - ค. โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor)
 - ง. โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet Program)
 - **เฉลย: ข.** (DBMS ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ลดความซ้ำซ้อน และรักษาความถูกต้องของข้อมูล)
2. ข้อใดคือปัญหาหลักที่มักเกิดขึ้นหากจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบจัดการไฟล์แบบดั้งเดิม แทนการใช้ DBMS?
 - ก. ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงเกินไป
 - ข. เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy) และความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล (Data Inconsistency)
 - ค. การเข้าถึงข้อมูลทำได้รวดเร็วมาก
 - ง. การแบ่งปันข้อมูลทำได้ง่าย
 - **เฉลย: ข.** (ระบบไฟล์มักนำไปสู่การจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนในหลายไฟล์ ทำให้เกิดปัญหาความไม่สอดคล้องกันเมื่อมีการแก้ไขข้อมูล)
3. คุณสมบัติของข้อมูลที่บ่งบอกว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือ ไม่ถูกแก้ไขหรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต เรียกว่าอะไร?
 - ก. Data Redundancy
 - ข. Data Integrity
 - ค. Data Independence
 - ง. Data Security
 - **เฉลย: ข.** (Data Integrity คือการรักษาคุณภาพของข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกันตลอดเวลา)
4. ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบใด?
 - ก. โครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree Structure)
 - ข. โครงสร้างแบบกราฟ (Graph Structure)
 - ค. ตาราง (Table) หรือความสัมพันธ์ (Relation)
 - ง. โครงสร้างแบบลำดับชั้น (Hierarchical Structure)
 - **เฉลย: ค.** (Relational Database เป็นที่นิยมที่สุดและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง)

5. ในตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ “แถว” (Row) ของข้อมูลแต่ละแถว หมายถึงสิ่งใด?

- ก. คุณลักษณะ (Attribute)
- ข. ระเบียบ (Tuple) หรือเรคคอร์ด (Record)
- ค. ตาราง (Relation)
- ง. โครงสร้าง (Schema)
- **เฉลย: ข.** (แต่ละแถวในตารางแทนข้อมูลของ Entity หนึ่งๆ)

6. ในตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ “คอลัมน์” (Column) ของข้อมูลแต่ละคอลัมน์ หมายถึงสิ่งใด?

- ก. เอนทิตี (Entity)
- ข. ระเบียบ (Tuple)
- ค. คุณลักษณะ (Attribute) หรือฟิลด์ (Field)
- ง. ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **เฉลย: ค.** (แต่ละคอลัมน์ในตารางแทนคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของ Entity)

7. คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ Primary Key (PK) ในตารางฐานข้อมูล?

- ก. สามารถมีค่าซ้ำกันได้
- ข. สามารถเป็นค่าว่างได้
- ค. ต้องมีค่าไม่ซ้ำกันและไม่เป็นค่าว่าง (Unique and Not Null) เพื่อระบุแต่ละแถวข้อมูลได้อย่างชัดเจน
- ง. ใช้สำหรับเชื่อมโยงกับตารางอื่นเท่านั้น
- **เฉลย: ค.** (Primary Key เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละ Record ในตาราง)

8. หากต้องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง ลูกค้า กับตาราง คำสั่งซื้อ โดยที่ รหัสลูกค้า ในตาราง คำสั่งซื้อ อ้างอิงถึง รหัสลูกค้า ในตาราง ลูกค้า รหัสลูกค้า ในตาราง คำสั่งซื้อ จะทำหน้าที่เป็นอะไร?

- ก. Primary Key
- ข. Foreign Key
- ค. Candidate Key
- ง. Composite Key
- **เฉลย: ข.** (Foreign Key ใช้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางโดยอ้างอิง Primary Key ของอีกตารางหนึ่ง)

9. ความสัมพันธ์แบบใดที่ลูกค้า 1 คน สามารถมีคำสั่งซื้อได้หลายรายการ แต่คำสั่งซื้อ 1 รายการเป็นของลูกค้าเพียง 1 คน?

- ก. ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One)

- ข. ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many)
- ค. ความสัมพันธ์แบบ กลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many)
- ง. ความสัมพันธ์แบบ หลายต่อหนึ่ง (Many-to-One)
- **เฉลย: ข.** (เป็นความสัมพันธ์ที่พบบ่อยที่สุดในฐานข้อมูล)

10. หากนักเรียนหลายคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา และ 1 วิชา มีนักเรียนหลายคนลงทะเบียน ความสัมพันธ์นี้จัดเป็นแบบใด?

- ก. ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One)
- ข. ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many)
- ค. ความสัมพันธ์แบบ กลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many)
- ง. ความสัมพันธ์แบบ หลายต่อหนึ่ง (Many-to-One)
- **เฉลย: ค.** (ความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many มักจะต้องสร้างตารางเชื่อมโยง (Junction Table) เพื่อจัดการ)

11. “Candidate Key” หมายถึงสิ่งใดในบริบทของฐานข้อมูล?

- ก. คีย์หลักที่ถูกเลือกใช้ในตาราง
- ข. คีย์ที่สามารถเป็น Primary Key ได้ (มีคุณสมบัติ Unique และ Not Null)
- ค. คีย์ที่ใช้เชื่อมโยงกับตารางอื่น
- ง. คีย์ที่ประกอบด้วยหลาย Attribute
- **เฉลย: ข.** (Candidate Key คือ Attribute หรือกลุ่ม Attribute ที่สามารถระบุแต่ละแถวได้อย่างไม่ซ้ำกัน)

12. หาก Primary Key ของตารางประกอบด้วย Attribute สองตัวขึ้นไปรวมกัน เช่น รหัสวิชา + รหัสนักเรียน คีย์ประเภทนี้เรียกว่าอะไร?

- ก. Simple Key
- ข. Composite Key
- ค. Foreign Key
- ง. Candidate Key
- **เฉลย: ข.** (Composite Key คือ Primary Key ที่เกิดจากการรวมกันของสอง Attribute ขึ้นไป)

ส่วนที่ 2: การทำนอร์มัลไลเซชัน (Normalization)

1. วัตถุประสงค์หลักของการทำนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) ในการออกแบบฐานข้อมูลคืออะไร?

- ก. เพื่อเพิ่มความซับซ้อนของฐานข้อมูล
- ข. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy) และป้องกันปัญหาความผิดปกติของข้อมูล (Anomalies)
- ค. เพื่อเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล
- ง. เพื่อให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Normalization ช่วยจัดโครงสร้างฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล และรักษา Data Integrity)

2. หากตารางข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลเดียวกันซ้ำซ้อนกันในหลายๆ ตำแหน่ง และเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลในที่หนึ่ง แต่อีกที่หนึ่งไม่ได้แก้ไขตาม ทำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ปัญหานี้เรียกว่าอะไร?

- ก. Data Integrity
- ข. Data Redundancy
- ค. Data Inconsistency
- ง. Data Security
- **เฉลย: ค.** (Data Inconsistency คือปัญหาที่ข้อมูลเดียวกันมีค่าไม่ตรงกันในหลายๆ ที่)

3. ข้อใดคือปัญหาความผิดปกติของข้อมูล (Anomaly) ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในตารางได้ เนื่องจากต้องรอข้อมูลอื่นที่ยังไม่มีอยู่?

- ก. Update Anomaly
- ข. Delete Anomaly
- ค. Insert Anomaly
- ง. Retrieval Anomaly
- **เฉลย: ค.** (Insert Anomaly คือปัญหาในการเพิ่มข้อมูลใหม่)

4. หากลบข้อมูลของพนักงานคนหนึ่งออกจากตาราง แล้วทำให้ข้อมูลของแผนกที่พนักงานคนนั้นสังกัดอยู่หายไปด้วย (ทั้งๆ ที่ยังมีพนักงานคนอื่นในแผนกนั้น) ปัญหานี้จัดเป็น Anomaly ประเภทใด?

- ก. Insert Anomaly
- ข. Delete Anomaly
- ค. Update Anomaly
- ง. Retrieval Anomaly
- **เฉลย: ข.** (Delete Anomaly คือปัญหาในการลบข้อมูลที่อาจทำให้ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องสูญหายไปโดยไม่ตั้งใจ)

5. หากต้องแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าคนเดียวกันในหลายๆ ตำแหน่งของตาราง ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ปัญหานี้จัดเป็น Anomaly ประเภทใด?
- ก. Insert Anomaly
 - ข. Delete Anomaly
 - ค. Update Anomaly
 - ง. Retrieval Anomaly
 - **เฉลย: ค.** (Update Anomaly คือปัญหาในการแก้ไขข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน)
6. ตารางข้อมูลที่อยู่ใน First Normal Form (1NF) ต้องมีคุณสมบัติใด?
- ก. ทุก Attribute ต้องขึ้นตรงกับ Primary Key ทั้งหมด
 - ข. ทุก Attribute ต้องมีค่าเป็น Atomic (ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก) และไม่มี Repeating Groups (กลุ่มข้อมูลที่ซ้ำซ้อน)
 - ค. ไม่มี Transitive Dependency
 - ง. ทุก Determinant ต้องเป็น Candidate Key
 - **เฉลย: ข.** (1NF เป็น Normal Form พื้นฐานที่สุดที่กำหนดโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น)
7. หากตารางมี Composite Primary Key (คีย์หลักประกอบด้วยหลาย Attribute) และมี Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักบางตัวขึ้นตรงกับเพียงบางส่วนของ Composite Primary Key (Partial Dependency) ตารางนั้นยังไม่เป็น Normal Form ใด?
- ก. 1NF
 - ข. 2NF
 - ค. 3NF
 - ง. BCNF
 - **เฉลย: ข.** (2NF กำหนดว่าทุก Non-key attribute ต้องขึ้นตรงกับ Primary Key ทั้งหมด เพื่อกำจัด Partial Dependency)
8. ตารางที่เป็น 2NF แต่มี Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับ Attribute อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก (Transitive Dependency) ตารางนั้นยังไม่เป็น Normal Form ใด?
- ก. 1NF
 - ข. 2NF
 - ค. 3NF
 - ง. BCNF
 - **เฉลย: ค.** (3NF กำหนดว่า Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักต้องไม่ขึ้นตรงกับ Attribute อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก เพื่อกำจัด Transitive Dependency)

9. หากตารางเป็น 3NF แล้ว แต่ยังมี Determinant (Attribute ที่กำหนดค่าของ Attribute อื่น) ที่ไม่ใช่ Candidate Key ตารางนั้นยังไม่เป็น Normal Form ใด?
- ก. 1NF
 - ข. 2NF
 - ค. 3NF
 - ง. Boyce-Codd Normal Form (BCNF)
 - **เฉลย: ง.** (BCNF เป็น Normal Form ที่เข้มงวดกว่า 3NF โดยกำหนดว่าทุก Determinant ต้องเป็น Candidate Key)

ส่วนที่ 3: ภาษา SQL (Structured Query Language)

1. ภาษา SQL (Structured Query Language) มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานใด?
- ก. ใช้ในการออกแบบกราฟิกและแอนิเมชัน
 - ข. ใช้ในการจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล (เช่น สร้างตาราง) และจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูล (เช่น เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, เรียกดูข้อมูล)
 - ค. ใช้ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 - ง. ใช้ในการจัดการระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์
 - **เฉลย: ข.** (SQL เป็นภาษามาตรฐานสำหรับการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์)
2. หากต้องการสร้างตารางใหม่ในฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ควรใช้คำสั่ง SQL ในกลุ่มใด?
- ก. Data Manipulation Language (DML)
 - ข. Data Definition Language (DDL)
 - ค. Data Control Language (DCL)
 - ง. Transaction Control Language (TCL)
 - **เฉลย: ข.** (DDL ใช้สำหรับสร้าง, แก้ไข, ลบโครงสร้างของฐานข้อมูล เช่น `CREATE TABLE`, `ALTER TABLE`, `DROP TABLE`)
3. หากต้องการเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่เข้าไปในตาราง `Employees` ควรใช้คำสั่ง SQL ในกลุ่มใด?
- ก. Data Manipulation Language (DML)
 - ข. Data Definition Language (DDL)
 - ค. Data Control Language (DCL)
 - ง. Transaction Control Language (TCL)

- **เฉลย: ก.** (DML ใช้สำหรับจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูล เช่น INSERT , UPDATE , DELETE , SELECT)

4. คำสั่ง SQL ใดที่ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลจากตาราง?

- ก. INSERT
- ข. UPDATE
- ค. SELECT
- ง. DELETE
- **เฉลย: ค.** (SELECT เป็นคำสั่งพื้นฐานที่สุดในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล)

5. หากต้องการแก้ไขข้อมูลเงินเดือนของพนักงานในตาราง Employees ควรใช้คำสั่ง SQL ใด?

- ก. INSERT INTO
- ข. DELETE FROM
- ค. UPDATE
- ง. CREATE TABLE
- **เฉลย: ค.** (UPDATE ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ในตาราง)

6. หากต้องการลบข้อมูลพนักงานที่ลาออกออกจากตาราง Employees ควรใช้คำสั่ง SQL ใด?

- ก. SELECT
- ข. UPDATE
- ค. INSERT INTO
- ง. DELETE FROM
- **เฉลย: ง.** (DELETE FROM ใช้สำหรับลบแถวข้อมูลออกจากตาราง)

7. หากผู้ดูแลระบบต้องการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน user1 สามารถเรียกดูข้อมูลจากตาราง Customers ได้เท่านั้น ควรใช้คำสั่ง SQL ในกลุ่มใด?

- ก. Data Manipulation Language (DML)
- ข. Data Definition Language (DDL)
- ค. Data Control Language (DCL)
- ง. Transaction Control Language (TCL)
- **เฉลย: ค.** (DCL ใช้สำหรับจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เช่น GRANT , REVOKE)

8. หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำ Transaction ในฐานข้อมูล และต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน Transaction นั้น เพื่อให้ฐานข้อมูลกลับสู่สถานะเดิมก่อนเริ่ม Transaction ควรใช้คำสั่ง SQL ใด?

- ก. COMMIT
- ข. ROLLBACK
- ค. SAVEPOINT
- ง. BEGIN TRANSACTION
- **เฉลย: ข.** (ROLLBACK ใช้สำหรับยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้บันทึกถาวร)

9. คำสั่ง COMMIT ใน SQL มีหน้าที่อะไร?

- ก. ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใน Transaction
- ข. บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน Transaction ลงในฐานข้อมูลอย่างถาวร
- ค. กำหนดจุดย้อนกลับใน Transaction
- ง. เริ่มต้น Transaction ใหม่
- **เฉลย: ข.** (COMMIT เป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน Transaction)

ส่วนที่ 4: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1. ข้อใดคือคุณสมบัติหลักของภาษาโปรแกรมระดับสูง (High-level Language) เช่น Python, Java, C#?

- ก. ใกล้เคียงกับภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุด
- ข. เข้าใจง่าย ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ และต้องถูกแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนทำงาน
- ค. ทำงานได้โดยตรงกับฮาร์ดแวร์โดยไม่ต้องผ่านตัวแปลภาษา
- ง. มีความเร็วในการประมวลผลสูงกว่าภาษาเครื่องเสมอ
- **เฉลย: ข.** (ภาษาโปรแกรมระดับสูงถูกออกแบบมาให้มนุษย์เข้าใจและเขียนได้ง่าย แต่ต้องผ่าน Compiler หรือ Interpreter เพื่อแปลงเป็นภาษาเครื่อง)

2. หากต้องการสร้างโปรแกรมที่สามารถนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย มีการจัดระเบียบที่ดี และสามารถจัดการความซับซ้อนของโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ ควรเลือกใช้แนวทางการเขียนโปรแกรมแบบใด?

- ก. การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming)
- ข. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming - OOP)
- ค. การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน (Functional Programming)
- ง. การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (Logic Programming)
- **เฉลย: ข.** (OOP เน้นการสร้าง Object ที่ประกอบด้วยข้อมูลและฟังก์ชันที่ทำงานกับข้อมูลนั้น ทำให้โค้ดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และจัดการได้ง่ายขึ้น)

3. แนวคิดใดใน OOP ที่เกี่ยวข้องกับการห่อหุ้มข้อมูล (Data) และเมธอด (Method) ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันในคลาสเดียว และซ่อนรายละเอียดภายในที่ไม่จำเป็นจากภายนอก?
- ก. Inheritance (การสืบทอด)
 - ข. Polymorphism (การมีได้หลายรูปแบบ)
 - ค. Encapsulation (การห่อหุ้ม)
 - ง. Abstraction (การซ่อนรายละเอียด)
 - **เฉลย: ค.** (Encapsulation ช่วยในการจัดการความซับซ้อนและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล)
4. หากต้องการสร้างคลาส Dog ที่ได้รับคุณสมบัติและพฤติกรรมจากคลาส Animal ที่มีอยู่แล้ว ควรใช้แนวคิดใดใน OOP?
- ก. Encapsulation
 - ข. Inheritance
 - ค. Polymorphism
 - ง. Abstraction
 - **เฉลย: ข.** (Inheritance ช่วยในการนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่และสร้างความสัมพันธ์แบบ

ข้อสอบ ฮาร์ดแวร์และการติดตั้งคอมพิวเตอร์ (100 ข้อ) - ฉบับปรับปรุง

ส่วนที่ 1: หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และอุปกรณ์เก็บข้อมูล

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. หากคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปิดโปรแกรมหลายโปรแกรมพร้อมกัน และมีอาการค้างบ่อยครั้ง คุณควรพิจารณาอัปเกรดส่วนประกอบใดเป็นอันดับแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม?
- ก. การ์ดจอ (GPU)
 - ข. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 - ค. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM)
 - ง. แหล่งจ่ายไฟ (PSU)

- **เฉลย: ค.** (RAM มีบทบาทสำคัญในการจัดการโปรแกรมที่ทำงานพร้อมกัน หาก RAM ไม่เพียงพอ จะทำให้ระบบต้องใช้ Virtual Memory จาก Hard Drive ซึ่งช้ากว่ามาก)

2. ในสถานการณ์ที่ CPU ต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและซับซ้อน เช่น การเรนเดอร์วิดีโอ หรือ การรันโปรแกรมจำลองทางวิทยาศาสตร์ ส่วนประกอบใดใน CPU ที่ทำหน้าที่หลักในการคำนวณเหล่านี้?

- ก. Control Unit (CU)
- ข. Arithmetic Logic Unit (ALU)
- ค. Register
- ง. Cache Memory
- **เฉลย: ข.** (ALU เป็นส่วนที่รับผิดชอบการคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะทั้งหมด)

3. หากคุณสังเกตว่าคอมพิวเตอร์ใช้เวลานานมากในการโหลดโปรแกรมหรือเปิดไฟล์ขนาดใหญ่ แม้ว่าจะมี RAM เพียงพอแล้ว คุณควรพิจารณาอัปเกรดส่วนประกอบใดเพื่อลดเวลาในการโหลด?

- ก. CPU
- ข. RAM
- ค. อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Device)
- ง. เมนบอร์ด (Mainboard)
- **เฉลย: ค.** (ความเร็วในการโหลดโปรแกรมและไฟล์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์เก็บข้อมูล โดยเฉพาะการเปลี่ยนจาก HDD เป็น SSD จะเห็นผลชัดเจน)

4. Cache Memory ใน CPU มีบทบาทสำคัญอย่างไรในการเพิ่มความเร็วในการประมวลผล?

- ก. จัดเก็บข้อมูลถาวรของระบบปฏิบัติการ
- ข. ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์เก็บข้อมูลที่ CPU ต้องการใช้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดการเข้าถึง RAM โดยตรง
- ค. ใช้สำหรับเก็บคำสั่งเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง
- ง. เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Cache Memory มีความเร็วสูงกว่า RAM มาก ช่วยให้ CPU เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว)

5. หากคุณกำลังเลือกซื้อ CPU สำหรับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเล่นเกมและทำงานกราฟิก คุณควรให้ความสำคัญกับปัจจัยใดของ Cache Memory?

- ก. ขนาดของ L1 Cache ที่ใหญ่ที่สุด
- ข. ขนาดของ L3 Cache ที่ใหญ่ที่สุด
- ค. ขนาดของ L2 Cache ที่ใหญ่ที่สุด
- ง. ขนาดของ Cache Memory โดยรวมที่ใหญ่ที่สุด

- **เฉลย: ง.** (Cache Memory ที่ใหญ่ขึ้นโดยรวมจะช่วยให้ CPU สามารถเก็บข้อมูลและคำสั่งที่ใช้บ่อยได้มากขึ้น ลดเวลาในการรอข้อมูลจาก RAM ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น)

6. RAM (Random Access Memory) มีคุณสมบัติสำคัญอย่างไรที่ส่งผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์?

- ก. เก็บข้อมูลถาวร ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลี้ยง
- ข. เก็บข้อมูลชั่วคราว ข้อมูลจะหายไปเมื่อไม่มีไฟฟ้าเลี้ยง แต่มีความเร็วในการเข้าถึงสูง
- ค. ใช้สำหรับเก็บคำสั่งเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่องเท่านั้น
- ง. มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลช้ากว่า HDD
- **เฉลย: ข.** (RAM เป็นหน่วยความจำหลักที่ใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ชั่วคราว ซึ่งมีความเร็วสูงมาก)

7. หากคุณต้องการประกอบเครื่อง Server ที่ต้องการความเสถียรสูงและต้องการลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากหน่วยความจำ คุณควรเลือกใช้ RAM ประเภทใด?

- ก. DDR4 SDRAM ทั่วไป
- ข. ECC RAM (Error-Correcting Code RAM)
- ค. Non-ECC RAM
- ง. SODIMM RAM
- **เฉลย: ข.** (ECC RAM มีความสามารถในการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน่วยความจำ ทำให้เหมาะสำหรับ Server ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง)

8. ROM (Read Only Memory) มีบทบาทสำคัญอย่างไรในการเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์?

- ก. เก็บข้อมูลชั่วคราวของโปรแกรมที่กำลังทำงาน
- ข. เก็บข้อมูลถาวรของระบบปฏิบัติการ
- ค. เก็บ Firmware (เช่น BIOS/UEFI) ที่ใช้ในการ Boot เครื่องและตรวจสอบฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
- ง. ใช้สำหรับประมวลผลคำสั่งเท่านั้น
- **เฉลย: ค.** (ROM เป็นหน่วยความจำแบบ Non-Volatile ที่เก็บโปรแกรมเริ่มต้นที่จำเป็นต่อการ Boot เครื่อง)

9. หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถ Boot เข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ และมีเสียง Beep Code ผิดปกติ คุณควรตรวจสอบส่วนประกอบใดเป็นอันดับแรก?

- ก. Hard Drive
- ข. RAM
- ค. การ์ดจอ
- ง. แหล่งจ่ายไฟ

- **เฉลย: ข.** (Beep Code มักจะบ่งบอกถึงปัญหาของ RAM หรือการัดจอ การตรวจสอบ RAM เป็นขั้นตอนแรกที่ย่างและพบบ่อย)

10. **คุณกำลังเลือกซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับ Server ที่ต้องการความจุสูงในราคาประหยัด ควรเลือกใช้เทคโนโลยีใด?**

- ก. SSD (Solid State Drive)
- ข. HDD (Hard Disk Drive)
- ค. NVMe M.2 SSD
- ง. USB Flash Drive
- **เฉลย: ข.** (HDD ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับความจุสูงในราคาต่อกิกะไบต์ที่ต่ำกว่า SSD มาก)

11. **หากคุณต้องการอัปเกรดคอมพิวเตอร์เพื่อให้ Boot เครื่องได้เร็วขึ้นและเปิดโปรแกรมได้ทันใจ ควรเปลี่ยนอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักจาก HDD เป็นอะไร?**

- ก. SSHD (Solid State Hybrid Drive)
- ข. SSD (Solid State Drive)
- ค. External HDD
- ง. Network Attached Storage (NAS)
- **เฉลย: ข.** (SSD มีความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลสูงกว่า HDD อย่างเห็นได้ชัด ทำให้ Boot เครื่องและเปิดโปรแกรมได้เร็วขึ้นมาก)

12. **ข้อใดคือข้อได้เปรียบหลักของ NVMe M.2 SSD เมื่อเทียบกับ SATA SSD?**

- ก. ราคาถูกกว่า
- ข. ใช้พลังงานน้อยกว่า
- ค. มีความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลสูงกว่ามาก เนื่องจากเชื่อมต่อผ่านบัส PCIe
- ง. มีความจุสูงสุดที่มากกว่า
- **เฉลย: ค.** (NVMe M.2 SSD ใช้ประโยชน์จากแบนด์วิดท์ที่สูงของ PCIe ทำให้ได้ความเร็วที่เหนือกว่า SATA SSD อย่างมาก)

13. **ในการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับงานที่ต้องมีการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มจำนวนมาก เช่น ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ควรพิจารณาค่าใดเป็นสำคัญ?**

- ก. Sequential Read/Write Speed
- ข. IOPS (Input/Output Operations Per Second)
- ค. Latency
- ง. Throughput

- **เฉลย: ข.** (IOPS เป็นตัวชี้วัดจำนวนการอ่าน/เขียนข้อมูลแบบสุ่มต่อวินาที ซึ่งสำคัญสำหรับงานฐานข้อมูลหรือ Server ที่มีการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มบ่อยครั้ง)

14. หากคุณต้องการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Server ที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพและความทนทานต่อความเสียหายของ Hard Drive ควรเลือกใช้เทคโนโลยีใด?

- ก. JBOD (Just a Bunch Of Disks)
- ข. RAID (Redundant Array of Independent Disks)
- ค. LVM (Logical Volume Manager)
- ง. Partitioning
- **เฉลย: ข.** (RAID เป็นเทคโนโลยีที่รวม Hard Drive หลายลูกเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ความทนทาน หรือทั้งสองอย่าง)

15. RAID Level ใดที่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลสูงสุด แต่ไม่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูล (หาก Hard Drive เสีย ข้อมูลจะหายทั้งหมด)?

- ก. RAID 0 (Striping)
- ข. RAID 1 (Mirroring)
- ค. RAID 5 (Striping with Parity)
- ง. RAID 10 (Striping of Mirrors)
- **เฉลย: ก.** (RAID 0 แบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ แล้วเขียนลงหลายดิสก์พร้อมกัน ทำให้ได้ความเร็วสูง แต่ไม่มี Redundancy)

16. หากคุณต้องการความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด โดยยอมแลกกับความจุที่ลดลงครึ่งหนึ่ง ควรเลือกใช้ RAID Level ใด?

- ก. RAID 0
- ข. RAID 1 (Mirroring)
- ค. RAID 5
- ง. RAID 6
- **เฉลย: ข.** (RAID 1 คัดลอกข้อมูลลงดิสก์สองลูกพร้อมกัน หากลูกใดลูกหนึ่งเสีย ข้อมูลยังคงอยู่ในอีกลูกหนึ่ง)

17. RAID Level ใดที่ใช้ดิสก์อย่างน้อย 3 ลูก และกระจายข้อมูลพร้อม Parity เพื่อให้ทนทานต่อดิสก์เสียได้ 1 ลูก โดยยังคงให้ประสิทธิภาพที่ดี?

- ก. RAID 0
- ข. RAID 1
- ค. RAID 5

- ง. RAID 10
- **เฉลย: ค.** (RAID 5 เป็นที่นิยมสำหรับ Server ที่ต้องการทั้ง Performance และ Fault Tolerance ในราคาที่สมเหตุสมผล)

18. หากคุณต้องการประกอบคอมพิวเตอร์สำหรับงาน Workstation ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและต้องการความทนทานต่อความเสียหายของ Hard Drive โดยใช้ดิสก์ 4 ลูก คุณควรพิจารณา RAID Level ใดที่ให้ทั้งความเร็วและความปลอดภัยที่ดีที่สุด?

- ก. RAID 0
- ข. RAID 1
- ค. RAID 5
- ง. RAID 10 (Striping of Mirrors)
- **เฉลย: ง.** (RAID 10 เป็นการรวมกันของ RAID 0 และ RAID 1 ให้ทั้งความเร็วสูงและความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีเยี่ยม)

19. เมนบอร์ด (Mainboard/Motherboard) มีบทบาทสำคัญอย่างไรในการทำงานของคอมพิวเตอร์?

- ก. ประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์
- ข. จัดเก็บข้อมูลถาวรของระบบปฏิบัติการ
- ค. เป็นแผงวงจรหลักที่เชื่อมต่อและเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้าด้วยกัน
- ง. แสดงผลภาพออกสู่จอภาพ
- **เฉลย: ค.** (เมนบอร์ดเป็นหัวใจหลักที่เชื่อมต่อ CPU, RAM, Storage, GPU และอุปกรณ์อื่นๆ เข้าด้วยกัน)

20. Chipset บนเมนบอร์ดมีหน้าที่สำคัญอย่างไร?

- ก. เป็นหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
- ข. ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมและจัดการการสื่อสารระหว่าง CPU กับอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ด เช่น RAM, PCIe, USB
- ค. เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์
- ง. เป็นพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Chipset เป็นส่วนสำคัญที่กำหนดความเข้ากันได้และประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างส่วนประกอบต่างๆ)

21. หากคุณต้องการติดตั้งการ์ดจอประสิทธิภาพสูงสำหรับเล่นเกมหรือทำงานกราฟิก ควรเลือกการ์ดจอเข้ากับ Slot ประเภทใดบนเมนบอร์ด?

- ก. PCI Slot
- ข. PCIe x16 Slot

- ค. M.2 Slot
- ง. SATA Port
- **เฉลย: ข.** (PCIe x16 Slot เป็น Slot มาตรฐานสำหรับเชื่อมต่อการ์ดจอประสิทธิภาพสูง)

22. พอร์ตใดที่นิยมใช้ในการเชื่อมต่อจอภาพความละเอียดสูงและรองรับการส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลในปัจจุบัน?

- ก. VGA
- ข. DVI
- ค. HDMI, DisplayPort
- ง. PS/2
- **เฉลย: ค.** (HDMI และ DisplayPort เป็นมาตรฐานที่รองรับความละเอียดสูงและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย)

23. พอร์ต USB-C ที่รองรับ Thunderbolt มีความสามารถพิเศษอย่างไรที่ทำให้เป็นที่นิยมในอุปกรณ์สมัยใหม่?

- ก. ส่งข้อมูลได้เท่านั้น
- ข. สามารถส่งข้อมูลความเร็วสูง, สัญญาณภาพ, สัญญาณเสียง และจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ในเส้นเดียว
- ค. ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น
- ง. ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (Thunderbolt เป็นเทคโนโลยีที่รวมความสามารถหลายอย่างไว้ในพอร์ตเดียว ทำให้ลดจำนวนสายเคเบิลที่ต้องใช้)

24. หากคุณต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายแบบมีสาย (LAN) ควรใช้พอร์ตใด?

- ก. USB Port
- ข. HDMI Port
- ค. RJ-45 Port (Ethernet Port)
- ง. Audio Jack
- **เฉลย: ค.** (RJ-45 Port เป็นพอร์ตมาตรฐานสำหรับเชื่อมต่อสาย Ethernet)

25. แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Unit - PSU) มีหน้าที่สำคัญอย่างไรในคอมพิวเตอร์?

- ก. ประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์
- ข. แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากเต้ารับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์
- ค. จัดเก็บข้อมูลถาวร

- ง. ควบคุมการทำงานของระบบปฏิบัติการ
- **เฉลย: ข.** (PSU เป็นส่วนสำคัญที่จ่ายพลังงานให้กับทุกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)

ส่วนที่ 2: การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

1. ก่อนทำการติดตั้ง CPU ลงบนเมนบอร์ด สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องตรวจสอบคืออะไร?

- ก. สีของ CPU และเมนบอร์ด
- ข. ประเภทของ Socket CPU บนเมนบอร์ดต้องตรงกับ CPU
- ค. ขนาดของพัดลม CPU
- ง. ยี่ห้อของ CPU และเมนบอร์ด
- **เฉลย: ข.** (การเลือก Socket CPU ที่ไม่ตรงกันจะทำให้ไม่สามารถติดตั้ง CPU ได้และอาจเกิดความเสียหายได้)

2. ในการติดตั้ง RAM ลงบนเมนบอร์ด ควรทำอย่างไรเพื่อให้ RAM ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ (Dual Channel)?

- ก. ติดตั้ง RAM เพียงแถวเดียว
- ข. ติดตั้ง RAM ที่มีความจุและชนิดเดียวกันใน Slot ที่ถูกต้องตามคู่มือเมนบอร์ด (มักจะเป็น Slot สีเดียวกัน)
- ค. ติดตั้ง RAM ที่มีความจุต่างกัน Slot ใดก็ได้
- ง. ติดตั้ง RAM ที่มีความเร็วต่างกัน
- **เฉลย: ข.** (Dual Channel ช่วยเพิ่มแบนด์วิดท์ของหน่วยความจำ ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น)

3. หลังจากติดตั้ง Hard Drive หรือ SSD ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนที่จะสามารถใช้งานได้คืออะไร?

- ก. ติดตั้งระบบปฏิบัติการทันที
- ข. ฟอแมต (Format) และสร้าง Partition บน Hard Drive/SSD
- ค. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus
- ง. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Hard Drive/SSD ใหม่จะต้องถูกแบ่ง Partition และ Format ก่อนจึงจะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้)

4. หากคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ควรเตรียมการอย่างไร?

- ก. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง Windows จากเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก

- ข. สร้าง Bootable USB Drive หรือ DVD จากไฟล์ ISO ของ Windows ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
- ค. คัดลอกไฟล์ Windows จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาวางใน Hard Drive
- ง. ไม่ต้องเตรียมการใดๆ ระบบจะติดตั้งเองโดยอัตโนมัติ
- **เฉลย: ข.** (การสร้าง Bootable Media เป็นขั้นตอนมาตรฐานในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ)

5. หลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการเสร็จสิ้น สิ่งสำคัญถัดไปที่คุณควรทำคืออะไร?

- ก. ติดตั้งเกมทันที
- ข. ติดตั้ง Driver สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น การ์ดจอ, ชิพเซ็ต, การ์ดเสียง, LAN) และอัปเดตระบบปฏิบัติการ
- ค. ปิดการทำงานของ Firewall
- ง. เปลี่ยนชื่อของระบบปฏิบัติการ
- **เฉลย: ข.** (Driver ช่วยให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และการอัปเดตระบบปฏิบัติการช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดและช่องโหว่ด้านความปลอดภัย)

6. หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีอาการเครื่องร้อนผิดปกติและพัดลมทำงานเสียงดังตลอดเวลา คุณควรตรวจสอบส่วนประกอบใดเป็นอันดับแรก?

- ก. Hard Drive
- ข. RAM
- ค. ระบบระบายความร้อนของ CPU (CPU Cooler) และการไหลเวียนอากาศภายในเคส
- ง. แหล่งจ่ายไฟ
- **เฉลย: ค.** (ความร้อนสูงมักเกิดจากระบบระบายความร้อนที่ไม่เพียงพอ หรือมีฝุ่นสะสมในพัดลมและฮีทซิงค์)

7. การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เป็นประจำมีประโยชน์อย่างไร?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์มีน้ำหนักเบาขึ้น
- ข. ช่วยลดการสะสมของฝุ่น ทำให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้ดีขึ้น และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- ค. เพิ่มความเร็วในการประมวลผลของ CPU
- ง. ทำให้ RAM มีความจุเพิ่มขึ้น
- **เฉลย: ข.** (ฝุ่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความร้อนสูงและอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้)

8. หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสหรือมัลแวร์ สิ่งแรกที่คุณควรทำคืออะไร?

- ก. ฟอแมต Hard Drive ทันที
- ข. ถอดสาย LAN หรือปิด Wi-Fi เพื่อตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสแกนด้วยโปรแกรม Antivirus ที่อัปเดตล่าสุด

- ค. ดาวนโหลดโปรแกรม Antivirus ฟรีจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
- ง. ปลดทิ้งไว้เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อมากนัก
- **เฉลย: ข.** (การตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยป้องกันการแพร่กระจายและลดความเสียหายเพิ่มเติม)

9. การสำรองข้อมูล (Backup) เป็นสิ่งสำคัญในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ข้อใดคือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสำรองข้อมูล?

- ก. สำรองข้อมูลไว้ใน Hard Drive ลูกเดียวกับข้อมูลต้นฉบับ
- ข. สำรองข้อมูลไว้ใน External Hard Drive หรือ Cloud Storage และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่สำรองไว้เป็นประจำ
- ค. สำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่ใช้งานบ่อยๆ เท่านั้น
- ง. สำรองข้อมูลทุกๆ ปี
- **เฉลย: ข.** (การสำรองข้อมูลไปยังที่จัดเก็บภายนอกและตรวจสอบความสมบูรณ์เป็นประจำช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสามารถกู้คืนได้เมื่อจำเป็น)

10. หากคุณต้องการตรวจสอบสถานะของ Hard Drive ว่ามี Bad Sector หรือไม่ ควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. Task Manager
- ข. Disk Management
- ค. CHKDSK (Check Disk) หรือโปรแกรมตรวจสอบสุขภาพ Hard Drive
- ง. Device Manager
- **เฉลย: ค.** (CHKDSK เป็นเครื่องมือใน Windows ที่ใช้ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของ Hard Drive)

11. การทำ Disk Defragmenter มีประโยชน์อย่างไรกับ Hard Drive แบบจานหมุน (HDD)?

- ก. เพิ่มความจุของ Hard Drive
- ข. จัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นระเบียบ ทำให้ Hard Drive อ่านข้อมูลได้เร็วขึ้น
- ค. ลบไฟล์ขยะออกจาก Hard Drive
- ง. ซ่อมแซม Bad Sector บน Hard Drive
- **เฉลย: ข.** (Defragmenter ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านข้อมูลของ HDD แต่ไม่จำเป็นสำหรับ SSD)

12. ข้อใดคือสาเหตุหลักที่ทำให้คอมพิวเตอร์ Boot ช้าลงเมื่อใช้งานไปนานๆ?

- ก. CPU ทำงานเร็วเกินไป
- ข. มีโปรแกรม Startup จำนวนมาก, Hard Drive มีข้อมูลกระจัดกระจาย, หรือมี Malware
- ค. RAM มีความจุมากเกินไป

- ง. การ์ดจอมีประสิทธิภาพสูงเกินไป
- **เฉลย: ข.** (โปรแกรม Startup ที่มากเกินไป, Hard Drive ที่ไม่ได้รับการ Defragment, หรือ Malware ล้วนส่งผลให้ Boot ช้าลง)

13. หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวม ควรพิจารณาอัปเดตส่วนประกอบใดเป็นอันดับแรก หากงบประมาณจำกัด?

- ก. CPU
- ข. RAM และ/หรือ SSD
- ค. การ์ดจอ
- ง. เมนบอร์ด
- **เฉลย: ข.** (การเพิ่ม RAM และการเปลี่ยนจาก HDD เป็น SSD มักจะให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมด้วยงบประมาณที่จำกัด)

14. ข้อใดคือความสำคัญของการอัปเดต Driver ของอุปกรณ์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์มีสีสันสวยงามขึ้น
- ข. ช่วยให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ
- ค. เพิ่มความจุของ Hard Drive
- ง. ลดการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (Driver ที่อัปเดตอยู่เสมอช่วยให้ระบบเสถียรและอุปกรณ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ)

15. หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีอาการจอดำ (Black Screen) หลังจากเปิดเครื่อง แต่พัดลมยังทำงานอยู่ คุณควรตรวจสอบส่วนประกอบใดเป็นอันดับแรก?

- ก. Hard Drive
- ข. RAM และการ์ดจอ
- ค. CPU
- ง. แหล่งจ่ายไฟ
- **เฉลย: ข.** (ปัญหาจอดำมักเกี่ยวข้องกับ RAM หรือการ์ดจอที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีปัญหา)

16. ข้อใดคือความหมายของ Overclocking?

- ก. การลดความเร็วของ CPU เพื่อประหยัดพลังงาน
- ข. การเพิ่มความเร็วของ CPU, RAM, หรือ GPU ให้สูงกว่าค่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ค. การติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
- ง. การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

- **เฉลย: ข.** (Overclocking เป็นการปรับแต่งเพื่อรีดประสิทธิภาพสูงสุด แต่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของอุปกรณ์)

17. หากคุณต้องการ Overclock CPU ควรให้ความสำคัญกับส่วนประกอบใดเป็นพิเศษ?

- ก. Hard Drive
- ข. ระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
- ค. RAM ที่มีความจุมากที่สุด
- ง. แหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังวัตต์ต่ำ
- **เฉลย: ข.** (การ Overclock ทำให้เกิดความร้อนสูงมาก จึงจำเป็นต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม)

18. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (เช่น WinRAR, 7-Zip)?

- ก. เพิ่มความเร็วในการประมวลผลของ CPU
- ข. ลดขนาดไฟล์ ทำให้ประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลและส่งไฟล์ได้เร็วขึ้น
- ค. ซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหาย
- ง. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (โปรแกรมบีบอัดไฟล์ช่วยลดขนาดไฟล์เพื่อการจัดเก็บและส่งต่อที่สะดวกขึ้น)

19. หากคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ แต่ได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าพื้นที่ดิสก์ไม่เพียงพอ คุณควรดำเนินการอย่างไร?

- ก. ลบไฟล์ระบบปฏิบัติการออก
- ข. ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก, ย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ไปยังที่เก็บข้อมูลอื่น, หรือเพิ่มพื้นที่ดิสก์
- ค. ปิดการทำงานของโปรแกรม Antivirus
- ง. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (การจัดการพื้นที่ดิสก์เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อพื้นที่ไม่เพียงพอ)

20. ข้อใดคือความสำคัญของการใช้โปรแกรม Antivirus และ Antimalware ที่อัปเดตอยู่เสมอ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น
- ข. ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัส, มัลแวร์, และภัยคุกคามไซเบอร์ต่างๆ
- ค. เพิ่มความจุของ RAM
- ง. ทำให้หน้าจอคอมพิวเตอร์สวยงามขึ้น
- **เฉลย: ข.** (โปรแกรม Antivirus/Antimalware เป็นแนวป้องกันด่านแรกที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยของระบบ)

21. หากคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงหลายชิ้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ External Hard Drive ควรเลือกใช้พอร์ตใด?

- ก. HDMI Port
- ข. RJ-45 Port
- ค. USB Port
- ง. Audio Jack
- **เฉลย: ค.** (USB Port เป็นพอร์ตมาตรฐานสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายชนิด)

22. ข้อใดคือความแตกต่างหลักระหว่าง Printer แบบ Inkjet และ Laser?

- ก. Inkjet ใช้ผงหมึก, Laser ใช้น้ำหมึก
- ข. Inkjet เหมาะสำหรับพิมพ์ภาพสี, Laser เหมาะสำหรับพิมพ์เอกสารตัวอักษรจำนวนมากด้วยความเร็วสูงและต้นทุนต่อแผ่นต่ำกว่า
- ค. Inkjet มีราคาแพงกว่า Laser
- ง. Inkjet พิมพ์ได้เร็วกว่า Laser
- **เฉลย: ข.** (Inkjet ใช้พ่นน้ำหมึก, Laser ใช้ผงหมึกและแสงเลเซอร์)

23. หากคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ Dual Boot (มี 2 ระบบปฏิบัติการในเครื่องเดียว) ควรพิจารณาอะไรเป็นพิเศษ?

- ก. ต้องมี Hard Drive 2 ลูกเท่านั้น
- ข. ต้องแบ่ง Partition สำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการ และติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ต้องการเป็นหลักก่อน
- ค. ไม่สามารถทำได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว
- ง. ต้องใช้ RAM ที่มีความจุสูงมาก
- **เฉลย: ข.** (การแบ่ง Partition และลำดับการติดตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการทำ Dual Boot)

24. ข้อใดคือความสำคัญของการอัปเดต Firmware ของเมนบอร์ด (BIOS/UEFI)?

- ก. ทำให้เมนบอร์ดมีสีสวยงามขึ้น
- ข. ช่วยเพิ่มความเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ, แก้ไขข้อผิดพลาด, และเพิ่มประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของระบบ
- ค. เพิ่มความจุของ RAM
- ง. ทำให้ CPU ทำงานเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติ
- **เฉลย: ข.** (การอัปเดต Firmware ช่วยให้ระบบมีความเสถียรและรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดีขึ้น)

25. หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบมีสายได้ ควรตรวจสอบส่วนประกอบใดเป็นอันดับแรก?
- ก. การ์ดจอ
 - ข. สาย LAN และ Network Adapter (การ์ดแลน)
 - ค. RAM
 - ง. Hard Drive
 - **เฉลย: ข.** (ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสายมักเกี่ยวข้องกับสาย LAN หรือ Network Adapter)

ส่วนที่ 3: การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ไม่มีสัญญาณภาพขึ้นจอ แต่พัดลม CPU และ Power Supply ยังทำงานอยู่ คุณควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?
 - ก. Hard Drive
 - ข. RAM และการ์ดจอ (ตรวจสอบการเสียบแน่น, ทำความสะอาดหน้าสัมผัส)
 - ค. CPU
 - ง. Power Supply Unit (PSU)
 - **เฉลย: ข.** (อาการนี้มักเกิดจาก RAM หรือการ์ดจอที่เสียบไม่แน่น หรือมีปัญหา)
2. คอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก เปิดโปรแกรมใช้เวลานาน และมีเสียง Hard Drive ทำงานตลอดเวลา คุณควรพิจารณาแก้ไขปัญหายังไง?
 - ก. เพิ่ม RAM
 - ข. เปลี่ยน Hard Drive เป็น SSD, ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็น, ตรวจสอบ Malware
 - ค. เปลี่ยน CPU
 - ง. เปลี่ยนการ์ดจอ
 - **เฉลย: ข.** (การเปลี่ยนเป็น SSD และการจัดการโปรแกรม/Malware จะช่วยแก้ปัญหาค่าช้าได้มาก)
3. หน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงผลผิดปกติ มีเส้น หรือสีเพี้ยน คุณควรตรวจสอบส่วนประกอบใด?
 - ก. RAM
 - ข. CPU
 - ค. การ์ดจอ (GPU) และสายเชื่อมต่อจอภาพ
 - ง. Power Supply Unit (PSU)
 - **เฉลย: ค.** (ปัญหาการแสดงผลมักเกี่ยวข้องกับการ์ดจอหรือสายสัญญาณที่เชื่อมต่อกับจอภาพ)

4. คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเองบ่อยครั้งโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน คุณควรตรวจสอบอะไรบ้าง?

- ก. Hard Drive
- ข. อุณหภูมิของ CPU/GPU, Power Supply, และ Driver ของอุปกรณ์
- ค. RAM
- ง. เมมส์และคีย์บอร์ด
- **เฉลย: ข.** (ปัญหาการรีสตาร์ทเองมักเกิดจากความร้อนสูง, Power Supply ไม่เสถียร, หรือ Driver มีปัญหา)

5. คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ คุณควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. สาย LAN
- ข. สถานะของ Wi-Fi Adapter (การ์ด Wi-Fi) และ Driver, การตั้งค่า Wi-Fi ในระบบปฏิบัติการ
- ค. Hard Drive
- ง. RAM
- **เฉลย: ข.** (ตรวจสอบว่า Wi-Fi Adapter เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ และ Driver ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่)

6. หากคุณไม่สามารถพิมพ์งานออกจากเครื่องพิมพ์ได้ ควรตรวจสอบอะไรบ้าง?

- ก. Hard Drive
- ข. การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์, สถานะของเครื่องพิมพ์ (เปิดอยู่หรือไม่, มีกระดาษ/หมึกหรือไม่), และ Driver ของเครื่องพิมพ์
- ค. RAM
- ง. CPU
- **เฉลย: ข.** (ปัญหาการพิมพ์มักเกิดจากการเชื่อมต่อ, สถานะเครื่องพิมพ์, หรือ Driver)

7. เมมส์หรือคีย์บอร์ดไม่ทำงาน คุณควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. การ์ดจอ
- ข. การเชื่อมต่อสาย USB/PS2 หรือแบตเตอรี่ (สำหรับอุปกรณ์ไร้สาย)
- ค. Hard Drive
- ง. RAM
- **เฉลย: ข.** (ตรวจสอบการเชื่อมต่อและแหล่งพลังงานของอุปกรณ์)

8. หากคอมพิวเตอร์มีเสียงดังผิดปกติ เช่น เสียงดังแกร็กๆ จากภายในเคส คุณควรตรวจสอบส่วนประกอบใด?

- ก. RAM

- ข. พัดลม (Fan) หรือ Hard Drive แบบจานหมุน (HDD)
- ค. CPU
- ง. การ์ดจอ
- **เฉลย: ข.** (เสียงดังผิดปกติมักมาจากพัดลมที่มีปัญหา หรือ Hard Drive กำลังจะเสีย)

9. คอมพิวเตอร์แสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “Low Disk Space” คุณควรดำเนินการอย่างไร?

- ก. ติดตั้งโปรแกรมใหม่เพิ่ม
- ข. ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น, ล้างถังรีไซเคิล, ย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ไปยังที่เก็บข้อมูลอื่น, หรือเพิ่มพื้นที่ดิสก์
- ค. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- ง. ปิดการทำงานของ Firewall
- **เฉลย: ข.** (การจัดการพื้นที่ดิสก์เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อพื้นที่ไม่เพียงพอ)

10. หากคุณลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows ควรทำอย่างไร?

- ก. พอร์มेट Hard Drive ทันที
- ข. ใช้แผ่นหรือ USB Recovery Disk เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน หรือใช้บัญชีผู้ดูแลระบบอื่นเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน
- ค. ติดตั้ง Windows ใหม่ทั้งหมด
- ง. ส่งคอมพิวเตอร์ไปที่ศูนย์บริการ
- **เฉลย: ข.** (มีหลายวิธีในการกู้คืนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านโดยไม่ต้องติดตั้งระบบใหม่)

11. คอมพิวเตอร์ติดไวรัสและไม่สามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ คุณควรทำอย่างไรเพื่อกู้คืนระบบ?

- ก. พยายามเข้าสู่ระบบใน Safe Mode และสแกนไวรัส หรือใช้ Bootable Antivirus USB/CD
- ข. พอร์มेट Hard Drive ทันที
- ค. ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
- ง. ไม่ต้องทำอะไร ปลดปล่อยให้ไวรัสทำงานไป
- **เฉลย: ก.** (Safe Mode ช่วยให้เข้าถึงระบบได้โดยโหลดเฉพาะ Driver ที่จำเป็น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้)

12. หากคุณต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมี RAM เพียงพอสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการใช้งานหรือไม่ ควรตรวจสอบข้อมูลใด?

- ก. ความเร็วของ CPU
- ข. ความจุของ RAM ที่ติดตั้งในเครื่อง และความต้องการ RAM ขั้นต่ำ/แนะนำของโปรแกรม
- ค. ขนาดของ Hard Drive

- ง. รุ่นของการ์ดจอ
- **เฉลย: ข.** (การเปรียบเทียบความจุ RAM ที่มีกับความต้องการของโปรแกรมจะช่วยให้ทราบว่าเพียงพอหรือไม่)

13. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Disk Cleanup ใน Windows?

- ก. เพิ่มความเร็วของ CPU
- ข. ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจาก Hard Drive เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง
- ค. ซ่อมแซม Bad Sector
- ง. จัดเรียงข้อมูลบน Hard Drive
- **เฉลย: ข.** (Disk Cleanup ช่วยลบไฟล์ชั่วคราว, ไฟล์ในถังรีไซเคิล, และไฟล์ระบบที่ไม่จำเป็น)

14. หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีอาการค้าง (Freeze) บ่อยครั้ง และไม่ตอบสนองต่อคำสั่งใดๆ คุณควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก?

- ก. กดปุ่ม Power ค้างไว้เพื่อปิดเครื่องทันที
- ข. รอให้เครื่องกลับมาทำงานเอง
- ค. ถอดปลั๊กไฟออกทันที
- ง. กด Ctrl+Alt+Del เพื่อเปิด Task Manager และปิดโปรแกรมที่ค้าง
- **เฉลย: ง.** (การใช้ Task Manager เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการแก้ไขปัญหาโปรแกรมค้างโดยไม่ต้องปิดเครื่องทันที)

15. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีเสียงดังผิดปกติจากพัดลม?

- ก. RAM ทำงานหนักเกินไป
- ข. พัดลมสกปรกมีฝุ่นเกาะ, พัดลมเสีย, หรืออุณหภูมิภายในเคสสูงเกินไป
- ค. Hard Drive ทำงานเร็วเกินไป
- ง. CPU ทำงานน้อยเกินไป
- **เฉลย: ข.** (ฝุ่นและอุณหภูมิสูงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พัดลมทำงานหนักและเกิดเสียงดัง)

16. หากคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ แต่ได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “This app can’t run on your PC” คุณควรตรวจสอบอะไร?

- ก. ความเร็วของอินเทอร์เน็ต
- ข. ความเข้ากันได้ของโปรแกรมกับระบบปฏิบัติการ (เช่น 32-bit vs 64-bit), เวอร์ชันของ Windows, หรือข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำของโปรแกรม
- ค. สีของเคสคอมพิวเตอร์
- ง. ยี่ห้อของ RAM
- **เฉลย: ข.** (ปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมกับระบบเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด)

17. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม System Restore ใน Windows?

- ก. ลบไฟล์ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์
- ข. กู้คืนระบบปฏิบัติการกลับไปยังจุดเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งโปรแกรมหรือ Driver ใหม่
- ค. เพิ่มความเร็วของ CPU
- ง. สำรองข้อมูลส่วนตัว
- เฉลย: ข. (System Restore ช่วยแก้ไขปัญหาระบบโดยไม่กระทบไฟล์ส่วนตัว)

18. หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถ Boot เข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ และมีข้อความแจ้งเตือนว่า “No Bootable Device Found” คุณควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. RAM
- ข. การเชื่อมต่อของ Hard Drive/SSD และการตั้งค่า Boot Order ใน BIOS/UEFI
- ค. การ์ดจอ
- ง. CPU
- เฉลย: ข. (ปัญหานี้บ่งบอกว่าระบบไม่พบอุปกรณ์ที่จะใช้ Boot)

19. ข้อใดคือความสำคัญของการใช้โปรแกรม Disk Imaging (เช่น Acronis True Image, Macrium Reflect)?

- ก. เพิ่มความเร็วในการประมวลผล
- ข. สร้างสำเนาของ Hard Drive/SSD ทั้งลูก (รวมถึงระบบปฏิบัติการ, โปรแกรม, และข้อมูล) เพื่อใช้ในการกู้คืนระบบทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
- ค. ลบไฟล์ขยะออกจากคอมพิวเตอร์
- ง. จัดเรียงข้อมูลบน Hard Drive
- เฉลย: ข. (Disk Imaging เป็นวิธีสำรองข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการกู้คืนระบบทั้งหมด)

20. หากคุณต้องการเปลี่ยน Hard Drive ลูกเก่าเป็น SSD ลูกใหม่ และต้องการย้ายระบบปฏิบัติการและโปรแกรมทั้งหมดไปโดยไม่ต้องติดตั้งใหม่ ควรใช้เครื่องมือหรือวิธีการใด?

- ก. คัดลอกไฟล์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- ข. ใช้โปรแกรม Disk Cloning หรือ Migration Tool
- ค. ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่บน SSD
- ง. ไม่สามารถทำได้ ต้องติดตั้งใหม่เท่านั้น
- เฉลย: ข. (Disk Cloning ช่วยให้เราสามารถย้ายระบบปฏิบัติการและข้อมูลทั้งหมดไปยัง Hard Drive ลูกใหม่ได้โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่)

ส่วนที่ 4: อุปกรณ์ต่อพ่วงและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

1. หากคุณต้องการนำเสนอผลงานบนโปรเจคเตอร์หรือจอภาพขนาดใหญ่ ควรใช้พอร์ตเชื่อมต่อใดบนคอมพิวเตอร์?
 - ก. USB Port
 - ข. HDMI หรือ DisplayPort
 - ค. RJ-45 Port
 - ง. Audio Jack
 - **เฉลย: ข.** (HDMI และ DisplayPort เป็นพอร์ตมาตรฐานสำหรับส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังจอแสดงผลภายนอก)
2. ข้อใดคือข้อดีหลักของจอภาพแบบ IPS Panel เมื่อเทียบกับ TN Panel?
 - ก. Response Time ต่ำกว่า (เร็วกว่า)
 - ข. มุมมองกว้างกว่าและสีสม่ำเสมอมากกว่า
 - ค. ราคาถูกกว่า
 - ง. Refresh Rate สูงกว่า
 - **เฉลย: ข.** (IPS Panel ให้คุณภาพของสีและมุมมองที่ดีกว่า เหมาะสำหรับงานกราฟิก)
3. หากคุณต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบไร้สายกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง ควรใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อใด?
 - ก. USB Cable
 - ข. Ethernet Cable
 - ค. Bluetooth หรือ Wireless USB Dongle
 - ง. HDMI Cable
 - **เฉลย: ค.** (Bluetooth และ Wireless USB Dongle เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่นิยมใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)
4. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ UPS (Uninterruptible Power Supply)?
 - ก. เพิ่มความเร็วในการประมวลผลของ CPU
 - ข. จ่ายไฟสำรองให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เมื่อเกิดไฟตกหรือไฟดับ เพื่อให้มีเวลาบันทึกงานและปิดเครื่องอย่างปลอดภัย
 - ค. ลดการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์
 - ง. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
 - **เฉลย: ข.** (UPS ช่วยป้องกันความเสียหายของข้อมูลและฮาร์ดแวร์จากปัญหาไฟฟ้า)

5. หากคุณต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) โดยไม่ต้องการเปิดเครื่อง ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด?
- ก. Internal SSD
 - ข. External Hard Drive หรือ External SSD
 - ค. RAM
 - ง. CPU
 - **เฉลย: ข.** (External Storage เป็นวิธีที่สะดวกในการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Laptop)
6. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Monitor แบบ Flat และ Curved?
- ก. Flat Monitor มีมุมมองกว้างกว่า
 - ข. Curved Monitor ให้ประสบการณ์การรับชมที่สมจริงและสบายตากว่า โดยเฉพาะจอขนาดใหญ่
 - ค. Flat Monitor มีราคาแพงกว่า
 - ง. Curved Monitor เหมาะสำหรับงานกราฟิกเท่านั้น
 - **เฉลย: ข.** (Curved Monitor ช่วยลดการบิดเบือนของภาพที่ขอบจอและเพิ่มความสมจริง)
7. หากคุณต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ควรตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบใด?
- ก. Ethernet Port
 - ข. Wi-Fi Adapter (การ์ด Wi-Fi) หรือมี Wi-Fi ในตัว
 - ค. HDMI Port
 - ง. USB Port
 - **เฉลย: ข.** (Wi-Fi Adapter เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi)
8. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Docking Station สำหรับ Laptop?
- ก. เพิ่มความเร็วของ CPU
 - ข. ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อ Laptop กับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายชิ้น (เช่น จอภาพ, คีย์บอร์ด, เมาส์, LAN) ด้วยสายเคเบิลเส้นเดียว ทำให้สะดวกในการใช้งานแบบตั้งโต๊ะ
 - ค. เพิ่มความจุของ Hard Drive
 - ง. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
 - **เฉลย: ข.** (Docking Station ช่วยเพิ่มความสะดวกและขยายพอร์ตการเชื่อมต่อของ Laptop)
9. หากคุณต้องการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Screenshot) ควรใช้ปุ่มใดบนคีย์บอร์ด หรือ โปรแกรมใดใน Windows?
- ก. ปุ่ม Delete

- ข. ปุ่ม Print Screen (PrtSc) หรือใช้ Snipping Tool/Snip & Sketch
- ค. ปุ่ม Enter
- ง. ปุ่ม Spacebar
- **เฉลย: ข.** (ปุ่ม Print Screen และ Snipping Tool เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการจับภาพหน้าจอ)

10. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Speaker และ Headphone?

- ก. Speaker ใช้สำหรับฟังเสียงคนเดียว, Headphone ใช้สำหรับฟังเสียงหลายคน
- ข. Speaker ให้เสียงออกลำโพงภายนอก, Headphone ให้เสียงเข้าหูโดยตรงเพื่อความเป็นส่วนตัว
- ค. Speaker มีราคาแพงกว่า Headphone เสมอ
- ง. Speaker ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า, Headphone ต้องใช้ไฟฟ้า
- **เฉลย: ข.** (ความแตกต่างหลักคือวิธีการส่งเสียงและระดับความเป็นส่วนตัว)

11. หากคุณต้องการเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเสียง ควรใช้พอร์ตใด?

- ก. HDMI Port
- ข. USB Port หรือ Audio Jack (Mic-in)
- ค. RJ-45 Port
- ง. VGA Port
- **เฉลย: ข.** (ไมโครโฟนสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ USB และ Audio Jack)

12. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Webcam?

- ก. พิมพ์เอกสาร
- ข. บันทึกภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอคอล
- ค. เล่นเกม
- ง. ฟังเพลง
- **เฉลย: ข.** (Webcam เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการประชุมออนไลน์และการบันทึกวิดีโอ)

13. หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมนบนคอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาอัปเกรดส่วนประกอบใดเป็นอันดับแรก?

- ก. Hard Drive
- ข. RAM
- ค. การ์ดจอ (GPU)
- ง. Power Supply Unit (PSU)

- **เฉลย: ค.** (การ์ดจอมีบทบาทสำคัญที่สุดในการประมวลผลกราฟิกสำหรับเกม)

14. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Monitor แบบ LCD และ LED?

- ก. LCD ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น Backlight, LED ใช้หลอด LED เป็น Backlight ซึ่งประหยัดพลังงานกว่าและให้สีที่สดกว่า
- ข. LCD มีราคาแพงกว่า LED
- ค. LED มีมุมมองแคบกว่า LCD
- ง. LCD มี Response Time เร็วกว่า LED
- **เฉลย: ก.** (LED เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าและมีข้อดีหลายประการ)

15. หากคุณต้องการเชื่อมต่อ External Hard Drive เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ ควรเลือกใช้พอร์ต USB ประเภทใดที่ให้ความเร็วสูงสุด?

- ก. USB 2.0
- ข. USB 3.0 (หรือ USB 3.1 Gen 1)
- ค. USB 3.1 Gen 2
- ง. USB 3.2 Gen 2x2 หรือ Thunderbolt (หากมี)
- **เฉลย: ง.** (USB 3.2 Gen 2x2 และ Thunderbolt ให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูงที่สุดในปัจจุบัน)

16. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ KVM Switch?

- ก. เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต
- ข. ช่วยให้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์หลายเครื่องด้วยชุดคีย์บอร์ด, เมาส์, และจอภาพเพียงชุดเดียว
- ค. สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
- ง. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (KVM Switch มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง)

17. หากคุณต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายแบบมีสาย (LAN) แต่คอมพิวเตอร์ไม่มี Ethernet Port คุณควรใช้อุปกรณ์ใด?

- ก. USB Wi-Fi Adapter
- ข. USB to Ethernet Adapter
- ค. Bluetooth Dongle
- ง. HDMI Adapter
- **เฉลย: ข.** (USB to Ethernet Adapter ช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Ethernet Port สามารถเชื่อมต่อ LAN ได้)

18. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ NAS (Network Attached Storage)?

- ก. เพิ่มความเร็วของ CPU
- ข. เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ทำให้ผู้ใช้งานหลายคนสามารถเข้าถึงและแชร์ไฟล์ได้จากทุกที่
- ค. สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว
- ง. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (NAS เหมาะสำหรับการจัดเก็บและแชร์ไฟล์ในองค์กรหรือบ้าน)

19. หากคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้ทรัพยากรระบบสูง เช่น โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ควรตรวจสอบข้อกำหนดใดของคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ?

- ก. ขนาดของเคสคอมพิวเตอร์
- ข. CPU, RAM, การ์ดจอ (GPU), และพื้นที่เก็บข้อมูล (SSD แนะนำ)
- ค. ยี่ห้อของเมนบอร์ด
- ง. จำนวนพอร์ต USB
- **เฉลย: ข.** (โปรแกรมที่ใช้ทรัพยากรสูงต้องการ CPU, RAM, GPU ที่มีประสิทธิภาพ และ SSD เพื่อความเร็วในการทำงาน)

20. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Keyboard แบบ Mechanical และ Membrane?

- ก. Mechanical มีราคาสูงกว่า
- ข. Mechanical ใช้สวิตช์แยกแต่ละปุ่ม ให้สัมผัสการพิมพ์ที่ดีกว่าและทนทานกว่า, Membrane ใช้แผ่นยางรองรับปุ่ม
- ค. Membrane มีเสียงดังกว่า Mechanical
- ง. Mechanical ไม่สามารถปรับแต่งได้
- **เฉลย: ข.** (Mechanical Keyboard เป็นที่นิยมในหมู่นักเล่นเกมและผู้พิมพ์งานจำนวนมาก)

21. หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับงานที่ต้องใช้การคำนวณแบบขนานจำนวนมาก เช่น การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Machine Learning ควรพิจารณาอัปเกรดส่วนประกอบใดเป็นพิเศษ?

- ก. Hard Drive
- ข. RAM
- ค. การ์ดจอ (GPU) ที่มี CUDA Cores จำนวนมาก
- ง. Power Supply Unit (PSU)
- **เฉลย: ค.** (GPU มีความสามารถในการประมวลผลแบบขนานได้ดีกว่า CPU มาก ทำให้เหมาะสำหรับงาน Machine Learning และการคำนวณที่ซับซ้อน)

22. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Multi-monitor Setup (การใช้จอภาพหลายจอ)?

- ก. ลดการใช้พลังงาน
- ข. เพิ่มพื้นที่ทำงานบนหน้าจอ ทำให้สามารถเปิดโปรแกรมหลายโปรแกรมพร้อมกันและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ค. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น
- ง. ลดความจำเป็นในการใช้ RAM
- เฉลย: ข. (Multi-monitor Setup ช่วยเพิ่ม Productivity ในการทำงาน)

23. หากคุณต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเสียง Home Theater ควรใช้พอร์ตใด?

- ก. VGA Port
- ข. HDMI Port หรือ Optical Audio (S/PDIF)
- ค. USB Port
- ง. RJ-45 Port
- เฉลย: ข. (HDMI และ Optical Audio เป็นพอร์ตที่ใช้ส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลคุณภาพสูง)

24. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Biometric Authentication (การยืนยันตัวตนด้วยชีวภาพ) เช่น ลายนิ้วมือ หรือการสแกนใบหน้า?

- ก. เพิ่มความเร็วในการประมวลผล
- ข. เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ โดยไม่ต้องจำรหัสผ่าน
- ค. ลดการใช้พลังงาน
- ง. เพิ่มความจุของ Hard Drive
- เฉลย: ข. (Biometric Authentication เป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัยในการยืนยันตัวตน)

25. หากคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ควบคู่ไปกับ Windows (Dual Boot) ควรพิจารณาอะไรเป็นพิเศษ?

- ก. ต้องมี Hard Drive 2 ลูกเท่านั้น
- ข. ต้องแบ่ง Partition สำหรับ Linux และ Windows และจัดการ Bootloader ให้ถูกต้อง
- ค. ไม่สามารถทำได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว
- ง. ต้องใช้ RAM ที่มีความจุสูงมาก
- เฉลย: ข. (การจัดการ Partition และ Bootloader เป็นสิ่งสำคัญในการทำ Dual Boot กับ Linux)

26. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Virtualization Software (เช่น VMware, VirtualBox)?

- ก. เพิ่มความเร็วของ CPU

- ข. ช่วยให้สามารถรันระบบปฏิบัติการหลายระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวได้พร้อมกัน
- ค. ลดการใช้พลังงาน
- ง. เพิ่มความจุของ Hard Drive
- **เฉลย: ข.** (Virtualization ช่วยให้สามารถทดสอบโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้โดยไม่กระทบระบบหลัก)

27. หากคุณต้องการประกอบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับงาน Home Theater PC (HTPC) ควรเลือกใช้เมนบอร์ดขนาดใด?

- ก. ATX
- ข. Micro-ATX
- ค. Mini-ITX
- ง. E-ATX
- **เฉลย: ค.** (Mini-ITX เป็นเมนบอร์ดขนาดเล็กที่สุด เหมาะสำหรับเคสขนาดเล็ก)

28. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Solid State Hybrid Drive (SSHD)?

- ก. มีความเร็วเท่ากับ SSD และความจุเท่ากับ HDD
- ข. เป็นการรวมกันของ HDD และ SSD ขนาดเล็ก เพื่อให้ได้ความจุสูงของ HDD และความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้บ่อยของ SSD
- ค. มีราคาแพงกว่า SSD
- ง. ใช้พลังงานมากกว่า HDD
- **เฉลย: ข.** (SSHD เป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่า SSD แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า HDD ทั่วไป)

29. หากคุณต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับจอภาพที่มีความละเอียด 8K ควรตรวจสอบว่าการ์ดจอและพอร์ตเชื่อมต่อรองรับมาตรฐานใด?

- ก. HDMI 1.4
- ข. DisplayPort 1.2
- ค. HDMI 2.1 หรือ DisplayPort 1.4 (หรือสูงกว่า)
- ง. VGA
- **เฉลย: ค.** (HDMI 2.1 และ DisplayPort 1.4 เป็นมาตรฐานที่รองรับความละเอียด 8K)

30. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ External GPU Enclosure (eGPU)?

- ก. เพิ่มความเร็วของ CPU
- ข. ช่วยให้ Laptop ที่มีประสิทธิภาพกราฟิกจำกัด สามารถใช้งานการ์ดจอภายนอก

ประสิทธิภาพสูงได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมหรือทำงานกราฟิก

- ค. เพิ่มความจุของ RAM
- ง. ลดการใช้พลังงานของ Laptop
- เฉลย: ข. (eGPU เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกราฟิกของ Laptop)

ข้อสอบ ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (100 ข้อ) - ฉบับปรับปรุง

ส่วนที่ 1: ระบบปฏิบัติการ (Operating System - OS)

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถทำงานได้เลยหลังจากเปิดเครื่อง และมีข้อความแจ้งเตือนว่า “Operating System not found” ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์มากที่สุด?

- ก. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
- ข. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM)
- ค. ระบบปฏิบัติการ (OS)
- ง. การ์ดจอ (GPU)
- เฉลย: ค. (ระบบปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่จำเป็นในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ หากไม่พบ OS คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเริ่มทำงานได้)

2. ในระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบใดที่ทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักในการจัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงการสื่อสารโดยตรงกับฮาร์ดแวร์?

- ก. ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface)
- ข. โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
- ค. เคอร์เนล (Kernel)
- ง. ไดรเวอร์อุปกรณ์ (Device Driver)
- เฉลย: ค. (Kernel เป็นส่วนหลักของ OS ที่ทำหน้าที่จัดการ Process, Memory, I/O และสื่อสารกับฮาร์ดแวร์โดยตรง)

3. หากคุณเปิดโปรแกรมหลายโปรแกรมพร้อมกันบนคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการสามารถสลับการทำงานระหว่างโปรแกรมเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ดูเหมือนว่าทุกโปรแกรมทำงานพร้อมกัน คุณสมบัตินี้ของ OS เรียกว่าอะไร?
- ก. Multi-user
 - ข. Multitasking
 - ค. Multiprocessing
 - ง. Real-time
 - **เฉลย: ข.** (Multitasking คือความสามารถของ OS ในการรันหลายโปรแกรมพร้อมกันโดยการจัดสรรเวลาของ CPU ให้กับแต่ละโปรแกรม)
4. ในหน่วยงานของคุณมี Server ที่ต้องรองรับการเข้าใช้งานจากผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน เพื่อเรียกใช้ข้อมูลและบริการต่างๆ ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Server นี้ควรมีคุณสมบัติใด?
- ก. Single-user OS
 - ข. Multi-user OS
 - ค. Real-time OS
 - ง. Embedded OS
 - **เฉลย: ข.** (Multi-user OS เช่น Windows Server, Linux Server ถูกออกแบบมาให้รองรับผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้พร้อมกัน)
5. หากคุณกำลังพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ต้องการการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในเวลาที่กำหนดอย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ ระบบปฏิบัติการประเภทใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนี้?
- ก. General-purpose OS (เช่น Windows, macOS)
 - ข. Batch Processing OS
 - ค. Real-time Operating System (RTOS)
 - ง. Mobile OS (เช่น Android, iOS)
 - **เฉลย: ค.** (RTOS เน้นการตอบสนองที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความแม่นยำของเวลาสูง)
6. คอมพิวเตอร์ของคุณมี RAM ขนาด 4GB แต่คุณต้องการรันโปรแกรมที่ต้องการ RAM มากกว่า 4GB ระบบปฏิบัติการสามารถจัดการสถานการณ์นี้ได้อย่างไรโดยใช้เทคนิคใด?
- ก. ปฏิเสธการรันโปรแกรม
 - ข. ใช้ Virtual Memory โดยการใช้พื้นที่บน Hard Drive เสมือนเป็น RAM เพิ่มเติม
 - ค. เพิ่มความเร็วของ CPU
 - ง. ลดขนาดของโปรแกรมลง

- **เฉลย: ข.** (Virtual Memory ช่วยให้ OS สามารถรันโปรแกรมที่ต้องการ RAM มากกว่าที่มีอยู่จริงได้ โดยแลกกับการทำงานที่ช้าลง)

7. หากคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ และต้องการให้สามารถเข้าถึง RAM ได้มากกว่า 4GB คุณควรเลือกติดตั้ง Windows เวอร์ชันใด?

- ก. Windows 32-bit
- ข. Windows 64-bit
- ค. Windows RT
- ง. Windows Embedded
- **เฉลย: ข.** (64-bit OS สามารถเข้าถึง Address Space ได้กว้างกว่า ทำให้สามารถใช้ RAM ได้มากกว่า 4GB ซึ่ง 32-bit OS ไม่สามารถทำได้)

8. ในระบบปฏิบัติการ Windows หากคุณต้องการดูรายการโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่และจัดการ Process ต่างๆ เช่น การปิดโปรแกรมที่ค้าง คุณควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. File Explorer
- ข. Control Panel
- ค. Task Manager
- ง. Device Manager
- **เฉลย: ค.** (Task Manager เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและจัดการ Process, Performance, Services และอื่นๆ ใน Windows)

9. หากคุณต้องการติดตั้ง Driver สำหรับการ์ดจอตัวใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ Driver มีบทบาทสำคัญอย่างไร?

- ก. เป็นระบบปฏิบัติการหลักของการ์ดจอ
- ข. เป็นซอฟต์แวร์ตัวกลางที่ทำให้ระบบปฏิบัติการสามารถสื่อสารและควบคุมการทำงานของการ์ดจอได้
- ค. เป็นโปรแกรมสำหรับเล่นเกม
- ง. เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร
- **เฉลย: ข.** (Driver เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกับ OS ได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ)

10. ข้อใดคือข้อดีหลักของการใช้ Command Line Interface (CLI) เมื่อเทียบกับ Graphical User Interface (GUI) สำหรับผู้ดูแลระบบ Server?

- ก. ใช้งานง่ายกว่าสำหรับผู้เริ่มต้น
- ข. ใช้ทรัพยากรระบบน้อยกว่า และสามารถทำงานอัตโนมัติ (Automation) ได้ง่ายกว่า
- ค. มีภาพกราฟิกที่สวยงามกว่า

- ง. เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- **เฉลย: ข.** (CLI มีประสิทธิภาพสูง ใช้ทรัพยากรน้อย และเหมาะสำหรับการเขียน Script เพื่อทำงานซ้ำๆ)

11. หากคุณต้องการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์บน Hard Drive ของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการจะใช้ส่วนประกอบใดในการจัดเก็บ การเรียกใช้ และการจัดการไฟล์เหล่านั้น?

- ก. Process Management
- ข. Memory Management
- ค. File System
- ง. I/O Management
- **เฉลย: ค.** (File System เช่น NTFS, FAT32, ext4 เป็นโครงสร้างที่ OS ใช้ในการจัดระเบียบข้อมูลบนอุปกรณ์เก็บข้อมูล)

12. ในระบบปฏิบัติการ Linux หากคุณต้องการดูรายการไฟล์และโฟลเดอร์ในไดเรกทอรีปัจจุบัน ควรใช้คำสั่งใด?

- ก. `cd`
- ข. `ls`
- ค. `mkdir`
- ง. `rm`
- **เฉลย: ข.** (`ls` เป็นคำสั่งสำหรับ List Directory Contents)

13. หากคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ไม่ต้องการลบ Windows ที่มีอยู่เดิม ควรใช้วิธีการติดตั้งแบบใด?

- ก. Clean Installation
- ข. Dual Boot
- ค. Virtual Machine
- ง. Recovery Mode
- **เฉลย: ข.** (Dual Boot คือการติดตั้ง OS สองระบบบนเครื่องเดียวกันและสามารถเลือก Boot ได้)

14. ข้อใดคือข้อดีหลักของการใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Open Source เช่น Linux?

- ก. มีราคาแพงกว่าระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์
- ข. มี Source Code เปิดเผย สามารถปรับแต่งและพัฒนาต่อยอดได้โดยอิสระ
- ค. มีความเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ทุกชนิด
- ง. มีผู้ใช้งานน้อย ทำให้ปลอดภัยกว่า

- **เฉลย: ข.** (Open Source OS ให้ความยืดหยุ่นและอิสระในการปรับแต่งสูง)

15. หากคุณกำลังประสบปัญหาคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงอย่างมาก และมีอาการค้างบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเปิดโปรแกรมหลายโปรแกรมพร้อมกัน และสังเกตว่า Hard Drive ทำงานหนักตลอดเวลา ปัญหานี้อาจเกิดจากอะไร?

- ก. CPU ทำงานเร็วเกินไป
- ข. เกิด Thrashing ใน Virtual Memory (ระบบใช้พื้นที่บน Hard Drive เป็น RAM มากเกินไป)
- ค. RAM มีความจุมากเกินไป
- ง. การ์ดจอมีประสิทธิภาพสูงเกินไป
- **เฉลย: ข.** (Thrashing เกิดขึ้นเมื่อ RAM ไม่เพียงพอ ทำให้ OS ต้อง Swap ข้อมูลระหว่าง RAM และ Disk บ่อยครั้ง ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก)

16. Bootloader มีหน้าที่สำคัญอย่างไรในการเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์?

- ก. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการติดตั้ง OS
- ข. เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ทำงานหลังจาก BIOS/UEFI เพื่อโหลด OS เข้าสู่หน่วยความจำ และเริ่มต้นการทำงานของ OS
- ค. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสแกนไวรัส
- ง. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Bootloader เป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่าง Firmware ของฮาร์ดแวร์กับระบบปฏิบัติการ)

17. หากคุณต้องการรันระบบปฏิบัติการหลายระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวพร้อมกัน โดยแต่ละระบบทำงานแยกจากกันอย่างอิสระ คุณควรใช้เทคโนโลยีใด?

- ก. Dual Boot
- ข. Virtualization (Virtual Machine)
- ค. Cloud Computing
- ง. Containerization
- **เฉลย: ข.** (Virtualization ช่วยให้เราสามารถสร้างและรัน Virtual Machine (VM) หลายตัวบน Physical Machine เดียวได้)

18. ข้อใดคือข้อดีหลักของการใช้ Virtual Machine (VM) ในการทดสอบซอฟต์แวร์ใหม่?

- ก. ประหยัดทรัพยากรฮาร์ดแวร์
- ข. สามารถทดสอบซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมที่แยกจากระบบหลักได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบจริง
- ค. มีประสิทธิภาพสูงกว่าการติดตั้งบนฮาร์ดแวร์จริง

- ง. ไม่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ
 - **เฉลย: ข.** (VMs เป็นสภาพแวดล้อมที่แยกจากกัน ทำให้การทดสอบมีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อระบบหลัก)
19. หากคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server เพื่อให้บริการไฟล์และฐานข้อมูลแก่ผู้ใช้งานในองค์กร คุณควรพิจารณาเลือกใช้ File System ประเภทใดที่รองรับคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเข้ารหัสไฟล์, การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด, และการรองรับ Hard Drive ขนาดใหญ่?
- ก. FAT32
 - ข. NTFS
 - ค. exFAT
 - ง. HFS+
 - **เฉลย: ข.** (NTFS เป็น File System มาตรฐานของ Windows ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับ Server)
20. ข้อใดคือความแตกต่างหลักระหว่าง 32-bit และ 64-bit Application?
- ก. 32-bit Application ทำงานได้เร็วกว่า
 - ข. 64-bit Application สามารถเข้าถึงหน่วยความจำได้มากกว่า 4GB และใช้ประโยชน์จาก CPU 64-bit ได้เต็มที่
 - ค. 32-bit Application มีความปลอดภัยสูงกว่า
 - ง. 64-bit Application มีขนาดไฟล์เล็กกว่า
 - **เฉลย: ข.** (64-bit Application เหมาะสำหรับงานที่ต้องการทรัพยากรหน่วยความจำสูง)

ส่วนที่ 2: ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Application Software)

1. หากคุณต้องการสร้างเอกสารรายงานที่มีการจัดรูปแบบซับซ้อน มีตาราง รูปภาพ และอ้างอิง ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?
- ก. โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Software)
 - ข. โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor)
 - ค. โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet Software)
 - ง. โปรแกรมฐานข้อมูล (Database Software)
 - **เฉลย: ข.** (Word Processor เช่น Microsoft Word, Google Docs เหมาะสำหรับการสร้างเอกสารข้อความ)

2. หากต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สร้างกราฟ และคำนวณสูตรที่ซับซ้อน ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?
- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
 - ข. โปรแกรมนำเสนอ
 - ค. โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet Software)
 - ง. โปรแกรมกราฟิก
 - **เฉลย: ค.** (Spreadsheet Software เช่น Microsoft Excel, Google Sheets เหมาะสำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข)
3. หากต้องการสร้างสไลด์นำเสนอผลงานที่มีภาพประกอบ ข้อความ และกราฟที่น่าสนใจ ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?
- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
 - ข. โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Software)
 - ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
 - ง. โปรแกรมฐานข้อมูล
 - **เฉลย: ข.** (Presentation Software เช่น Microsoft PowerPoint, Google Slides เหมาะสำหรับการสร้างงานนำเสนอ)
4. ข้อใดคือข้อดีหลักของการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Off-the-shelf Software) เมื่อเทียบกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเอง?
- ก. สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะขององค์กรทุกประการ
 - ข. มีราคาถูกกว่าและสามารถนำมาใช้งานได้ทันที
 - ค. มีความปลอดภัยสูงกว่าเสมอ
 - ง. ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา
 - **เฉลย: ข.** (ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมักมีราคาถูกกว่าและพร้อมใช้งานได้ทันที แต่ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งอาจมีจำกัด)
5. หากหน่วยงานของคุณต้องการจัดการข้อมูลลูกค้าจำนวนมากอย่างเป็นระบบ มีการค้นหา กรอง และสร้างรายงานที่ซับซ้อน ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?
- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
 - ข. โปรแกรมตารางคำนวณ
 - ค. โปรแกรมฐานข้อมูล (Database Software) เช่น Microsoft Access, MySQL Workbench
 - ง. โปรแกรมกราฟิก
 - **เฉลย: ค.** (Database Software เหมาะสำหรับการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อนและต้องการความสามารถในการค้นหาและรายงานขั้นสูง)

6. ข้อใดคือความแตกต่างหลักระหว่าง Freeware และ Shareware?

- ก. Freeware ต้องเสียเงินซื้อ, Shareware ไม่ต้องเสียเงิน
- ข. Freeware สามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีข้อจำกัด, Shareware สามารถทดลองใช้ได้ฟรีในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะต้องซื้อเพื่อใช้งานต่อ
- ค. Freeware มี Source Code เปิดเผย, Shareware ไม่มี
- ง. Freeware มีฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่า Shareware
- **เฉลย: ข.** (Freeware คือซอฟต์แวร์ฟรี, Shareware คือซอฟต์แวร์ทดลองใช้)

7. หากคุณต้องการแก้ไขรูปภาพ ปรับแต่งสี เพิ่มเอฟเฟกต์ หรือตัดต่อภาพ ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ค. โปรแกรมกราฟิกและตกแต่งภาพ (Image Editing Software) เช่น Adobe Photoshop, GIMP
- ง. โปรแกรมนำเสนอ
- **เฉลย: ค.** (Image Editing Software มีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการรูปภาพ)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Cloud-based Application (เช่น Google Workspace, Microsoft 365) เมื่อเทียบกับ Desktop Application?

- ก. ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
- ข. สามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่อง
- ค. มีราคาแพงกว่าเสมอ
- ง. ไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Cloud-based Application ให้ความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงข้อมูล)

9. หากคุณต้องการป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัส มัลแวร์ และภัยคุกคามไซเบอร์ต่างๆ ควรติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรม Antivirus/Antimalware
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมนำเสนอ
- **เฉลย: ข.** (Antivirus/Antimalware เป็นซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามที่จำเป็น)

10. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง System Software และ Application Software?

- ก. System Software ใช้สำหรับผู้ทั่วไป, Application Software ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ
- ข. System Software คือระบบปฏิบัติการและยูทิลิตี้ที่จัดการการทำงานของคอมพิวเตอร์, Application Software คือโปรแกรมที่ผู้ใช้ใช้ทำงานเฉพาะอย่าง
- ค. System Software มีราคาแพงกว่า, Application Software มีราคาถูกกว่า
- ง. System Software ไม่ต้องติดตั้ง, Application Software ต้องติดตั้ง
- เฉลย: ข. (System Software เป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์, Application Software คือเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งาน)

11. หากคุณต้องการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวหรือเว็บไซต์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ (Website Builder) หรือ CMS (Content Management System) เช่น WordPress
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมนำเสนอ
- เฉลย: ข. (Website Builder และ CMS ช่วยสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)

12. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ Open Source (เช่น GIMP, LibreOffice) เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์?

- ก. มีราคาแพงกว่า
- ข. สามารถใช้งานได้ฟรี และสามารถเข้าถึง Source Code เพื่อปรับแต่งหรือพัฒนาต่อยอดได้
- ค. มีฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าเสมอ
- ง. ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา
- เฉลย: ข. (Open Source Software ให้ความยืดหยุ่นและประหยัดค่าใช้จ่าย)

13. หากคุณต้องการจัดการโครงการที่มีหลายขั้นตอน มีการกำหนดงาน มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และกำหนดเวลา ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมจัดการโครงการ (Project Management Software) เช่น Microsoft Project, Trello, Asana
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมกราฟิก
- เฉลย: ข. (Project Management Software ช่วยในการวางแผนและติดตามโครงการ)

14. ข้อใดคือความหมายของ Firmware?

- ก. โปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
- ข. ซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในฮาร์ดแวร์ (เช่น BIOS/UEFI บนเมนบอร์ด) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของพื้นฐานของฮาร์ดแวร์นั้นๆ
- ค. ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
- ง. โปรแกรม Antivirus
- **เฉลย: ข.** (Firmware เป็นซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของฮาร์ดแวร์)

15. หากคุณต้องการบีบอัดไฟล์หลายไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวเพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลและส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (File Compression Software) เช่น WinRAR, 7-Zip
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมนำเสนอ
- **เฉลย: ข.** (File Compression Software ช่วยลดขนาดไฟล์)

16. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Utility Software เช่น Disk Cleanup, Disk Defragmenter?

- ก. เพิ่มความเร็วของ CPU
- ข. ช่วยในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
- ค. สร้างเอกสาร
- ง. เล่นเกม
- **เฉลย: ข.** (Utility Software เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น)

17. หากคุณต้องการจัดการอีเมล นัดหมาย และรายชื่อผู้ติดต่ออย่างเป็นระบบ ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Manager - PIM) เช่น Microsoft Outlook
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมกราฟิก
- **เฉลย: ข.** (PIM ช่วยในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและงานต่างๆ)

18. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Browser และ Search Engine?

- ก. Browser ใช้สำหรับค้นหาข้อมูล, Search Engine ใช้สำหรับเปิดเว็บไซต์

- ข. Browser คือโปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงและแสดงผลเว็บไซต์, Search Engine คือบริการที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
- ค. Browser มีราคาแพงกว่า, Search Engine ใช้งานได้ฟรี
- ง. Browser ไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, Search Engine ต้องมีการเชื่อมต่อ
- **เฉลย: ข.** (Browser เป็นประตูสู่โลกอินเทอร์เน็ต, Search Engine เป็นเครื่องมือค้นหา)

19. หากคุณต้องการสร้างภาพวาดดิจิทัล หรือออกแบบโลโก้ ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมกราฟิกแบบ Vector (เช่น Adobe Illustrator) หรือ Raster (เช่น Adobe Photoshop)
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมนำเสนอ
- **เฉลย: ข.** (โปรแกรมกราฟิกมีหลากหลายประเภทตามลักษณะงาน)

20. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท CAD (Computer-Aided Design) เช่น AutoCAD?

- ก. ใช้ในการสร้างเอกสารรายงาน
- ข. ใช้ในการออกแบบและสร้างแบบจำลอง 2D/3D สำหรับงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ค. ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
- ง. ใช้ในการนำเสนอผลงาน
- **เฉลย: ข.** (CAD Software เป็นเครื่องมือสำคัญในงานออกแบบและวิศวกรรม)

21. หากคุณต้องการตัดต่อวิดีโอ เพิ่มเอฟเฟกต์ ใส่เพลงประกอบ และสร้างวิดีโอสำหรับเผยแพร่ ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ (Video Editing Software) เช่น Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมกราฟิก
- **เฉลย: ข.** (Video Editing Software มีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์วิดีโอ)

22. ข้อใดคือความหมายของ Malware?

- ก. ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์
- ข. ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหาย ขโมยข้อมูล หรือควบคุมระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

- ค. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
- ง. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Malware เป็นคำรวมที่ใช้เรียกซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายทุกชนิด)

23. หากคุณได้รับอีเมลที่น่าสงสัยและมีไฟล์แนบที่ไม่รู้จัก คุณควรทำอย่างไร?

- ก. เปิดไฟล์แนบเพื่อตรวจสอบทันที
- ข. ลบอีเมลนั้นทิ้งทันที
- ค. ส่งต่ออีเมลนั้นให้เพื่อนร่วมงานเพื่อขอความเห็น
- ง. ไม่เปิดไฟล์แนบ และสแกนไฟล์แนบด้วยโปรแกรม Antivirus ก่อน หากไม่แน่ใจให้ลบทิ้ง
- **เฉลย: ง.** (การระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกัน Malware)

24. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Firewall Software?

- ก. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- ข. ควบคุมการเข้าออกของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ค. เพิ่มความเร็วในการประมวลผล
- ง. สำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Firewall เป็นแนวป้องกันด่านแรกที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย)

25. หากคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ แต่ได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “The program is not compatible with this version of Windows” คุณควรทำอย่างไร?

- ก. ติดตั้งโปรแกรมต่อไป
- ข. ตรวจสอบข้อกำหนดของโปรแกรมและเวอร์ชันของ Windows ที่ใช้งานอยู่ หากไม่เข้ากัน ให้หาโปรแกรมเวอร์ชันที่เข้ากันได้ หรืออัปเดต Windows
- ค. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- ง. ปิดการทำงานของ Firewall
- **เฉลย: ข.** (ปัญหาความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์กับ OS เป็นเรื่องที่พบบ่อย)

26. ข้อใดคือความหมายของ License Agreement (ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์)?

- ก. เอกสารที่ระบุราคาของซอฟต์แวร์
- ข. เอกสารทางกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้งานซอฟต์แวร์
- ค. คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์
- ง. รายชื่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

- **เฉลย: ข.** (License Agreement เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ต้องยอมรับก่อนใช้งานซอฟต์แวร์)

27. หากคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่มีงบประมาณจำกัด คุณควรพิจารณาทางเลือกใด?

- ก. ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
- ข. หาซอฟต์แวร์ Open Source หรือ Freeware ที่มีฟังก์ชันการทำงานใกล้เคียงกัน
- ค. พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเอง
- ง. ไม่ใช้ซอฟต์แวร์นั้นเลย
- **เฉลย: ข.** (Open Source และ Freeware เป็นทางเลือกที่ถูกกฎหมายและประหยัด)

28. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Remote Desktop (เช่น TeamViewer, AnyDesk) ในการสนับสนุนผู้ใช้งาน?

- ก. เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต
- ข. ช่วยให้สามารถเข้าถึงและควบคุมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจากระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือ
- ค. สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
- ง. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (Remote Desktop เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ IT Support)

29. หากคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ แต่ต้องการเก็บไฟล์ส่วนตัวไว้ คุณควรเลือกวิธีการติดตั้งแบบใด?

- ก. Clean Installation (ล้างข้อมูลทั้งหมด)
- ข. Custom Installation (ติดตั้งแบบกำหนดเอง) โดยเลือกเก็บไฟล์ส่วนตัวไว้ หรือสำรองข้อมูลไว้ก่อน
- ค. Recovery Mode
- ง. ไม่สามารถทำได้ ต้องลบไฟล์ทั้งหมด
- **เฉลย: ข.** (Custom Installation ใน Windows มีตัวเลือกให้เก็บไฟล์ส่วนตัวไว้ หรือควรสำรองข้อมูลไว้ก่อนเสมอ)

30. ข้อใดคือความหมายของ Patch Management?

- ก. การติดตั้งโปรแกรมใหม่
- ข. กระบวนการจัดการและติดตั้ง Patch หรือ Update เพื่อแก้ไข Bug และช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ
- ค. การลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็น
- ง. การสำรองข้อมูล

- **เฉลย: ข.** (Patch Management เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ)

ส่วนที่ 3: การจัดการและแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์เบื้องต้น

1. หากโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่ค้าง (Not Responding) และไม่สามารถปิดได้ตามปกติ คุณควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรกในระบบปฏิบัติการ Windows?
 - ก. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ทันที
 - ข. กด Ctrl+Alt+Del เพื่อเปิด Task Manager และ End Task โปรแกรมที่ค้าง
 - ค. ถอดปลั๊กไฟออกทันที
 - ง. รอให้โปรแกรมกลับมาทำงานเอง
 - **เฉลย: ข.** (Task Manager เป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการโปรแกรมที่ค้าง)
2. คอมพิวเตอร์ของคุณมีอาการช้าลงอย่างมาก และมี Pop-up โฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง ปัญหานี้อาจเกิดจากอะไร?
 - ก. CPU ทำงานเร็วเกินไป
 - ข. ติดตั้ง Adware หรือ Malware
 - ค. RAM มีความจุมากเกินไป
 - ง. การ์ดจอมีประสิทธิภาพสูงเกินไป
 - **เฉลย: ข.** (Adware และ Malware เป็นสาเหตุหลักของ Pop-up โฆษณาและการทำงานที่ผิดปกติ)
3. หากคุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมใหม่ได้ และได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “You do not have sufficient privileges to install this program” คุณควรทำอย่างไร?
 - ก. ติดตั้งโปรแกรมใน Safe Mode
 - ข. ลอง Run as Administrator หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ (Administrator Account)
 - ค. ลบโปรแกรม Antivirus ออก
 - ง. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 - **เฉลย: ข.** (การติดตั้งโปรแกรมมักต้องการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ)
4. หากโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่มีข้อผิดพลาด (Bug) และผู้พัฒนาได้ออก Patch เพื่อแก้ไข คุณควรทำอย่างไร?
 - ก. ไม่ต้องติดตั้ง Patch เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาใหม่
 - ข. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Patch เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภัยของโปรแกรม

- ค. ลบโปรแกรมนั้นทิ้งและหาโปรแกรมอื่นมาใช้แทน
- ง. แจ้งให้ผู้พัฒนาทราบอีกครั้ง
- **เฉลย: ข.** (การติดตั้ง Patch เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไข Bug และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย)

5. หากคุณต้องการลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการออกจากคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ คุณควรใช้วิธีใดใน Windows?

- ก. ลบไฟล์เดสก์ท็อปโปรแกรมใน File Explorer
- ข. ใช้ Add or Remove Programs (หรือ Apps & features) ใน Control Panel/Settings
- ค. ลบ Shortcut ของโปรแกรมบน Desktop
- ง. ฟอर्मัต Hard Drive
- **เฉลย: ข.** (การใช้ Add or Remove Programs เป็นวิธีที่ถูกต้องในการถอนการติดตั้งโปรแกรม)

6. หากคุณต้องการตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณเป็นของแท้และได้รับการ Activate แล้วหรือไม่ คุณควรตรวจสอบที่ใด?

- ก. Task Manager
- ข. System Properties (คลิกขวาที่ This PC > Properties)
- ค. Device Manager
- ง. Control Panel
- **เฉลย: ข.** (System Properties จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Windows Activation)

7. หากคุณต้องการเปลี่ยนภาษาของระบบปฏิบัติการ Windows คุณควรไปที่การตั้งค่าใด?

- ก. Network & Internet
- ข. Time & Language
- ค. Devices
- ง. Accounts
- **เฉลย: ข.** (การตั้งค่าภาษาอยู่ในส่วน Time & Language)

8. หากคุณต้องการกำหนดให้โปรแกรมบางโปรแกรมเริ่มต้นทำงานพร้อมกับ Windows คุณควรจัดการที่ใด?

- ก. Control Panel
- ข. Task Manager (แท็บ Startup)
- ค. Device Manager
- ง. File Explorer

- **เฉลย: ข.** (Task Manager ช่วยให้สามารถเปิด/ปิดโปรแกรม Startup ได้)
9. หากคุณต้องการกู้คืนระบบปฏิบัติการ Windows กลับไปยังจุดเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งโปรแกรมหรือ Driver ใหม่ คุณควรใช้เครื่องมือใด?
- ก. Reset this PC
 - ข. System Restore
 - ค. Fresh Start
 - ง. Reinstall Windows
 - **เฉลย: ข.** (System Restore ช่วยกู้คืนระบบโดยไม่กระทบไฟล์ส่วนตัว)
10. หากคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ทั้งหมด โดยล้างข้อมูลบน Hard Drive เดิมทั้งหมด คุณควรเลือกวิธีการติดตั้งแบบใด?
- ก. Upgrade Installation
 - ข. Custom Installation (Clean Install)
 - ค. Repair Installation
 - ง. System Restore
 - **เฉลย: ข.** (Clean Install จะลบข้อมูลทั้งหมดและติดตั้ง Windows ใหม่)
11. หากคุณต้องการตรวจสอบว่า Driver ของอุปกรณ์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ หรือมีอุปกรณ์ใดที่มีปัญหา คุณควรใช้เครื่องมือใดใน Windows?
- ก. Task Manager
 - ข. Device Manager
 - ค. Control Panel
 - ง. System Information
 - **เฉลย: ข.** (Device Manager แสดงรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และสถานะ Driver)
12. หากคุณต้องการเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับเปิดไฟล์ประเภทใดประเภทหนึ่ง (เช่น เปลี่ยนจาก Microsoft Edge เป็น Google Chrome สำหรับไฟล์ PDF) คุณควรไปที่การตั้งค่าใดใน Windows?
- ก. Default apps
 - ข. Apps & features
 - ค. Startup apps
 - ง. Optional features
 - **เฉลย: ก.** (Default apps ช่วยให้กำหนดโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับไฟล์ประเภทต่างๆ)

13. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Windows Sandbox?

- ก. เพิ่มความเร็วในการประมวลผล
- ข. เป็นสภาพแวดล้อมเดสก์ท็อปที่แยกจากระบบหลักอย่างสมบูรณ์ เพื่อทดสอบโปรแกรมหรือไฟล์ที่ไม่น่าเชื่อถือได้อย่างปลอดภัย
- ค. สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
- ง. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (Windows Sandbox เป็น VM แบบ Lightweight ที่เหมาะสำหรับการทดสอบชั่วคราว)

14. หากคุณต้องการจัดการผู้ใช้งานและกลุ่มผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Windows Server เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง คุณควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. Task Manager
- ข. Active Directory Users and Computers
- ค. Device Manager
- ง. File Explorer
- **เฉลย: ข.** (Active Directory เป็นบริการ Directory Service หลักของ Windows Server สำหรับจัดการผู้ใช้และทรัพยากรเครือข่าย)

15. ข้อใดคือความหมายของ Safe Mode ในระบบปฏิบัติการ Windows?

- ก. โหมดการทำงานที่รันโปรแกรมทั้งหมด
- ข. โหมดการทำงานที่โหลดเฉพาะ Driver และ Services ที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาของระบบ
- ค. โหมดการทำงานที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ง. โหมดการทำงานที่ใช้พลังงานต่ำ
- **เฉลย: ข.** (Safe Mode เป็นเครื่องมือสำคัญในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาะบบ)

16. หากคุณต้องการตรวจสอบ Log File ของระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อหาสาเหตุของปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น คุณควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. Task Manager
- ข. Event Viewer
- ค. Device Manager
- ง. System Information
- **เฉลย: ข.** (Event Viewer แสดงบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของระบบ)

17. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ (Emulator) เช่น Bluestacks สำหรับ Android?
- ก. เพิ่มความเร็วของ CPU
 - ข. ช่วยให้สามารถรัน Application ของระบบปฏิบัติการหนึ่งบนอีกระบบปฏิบัติการหนึ่งได้ (เช่น รัน Android App บน Windows)
 - ค. สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
 - ง. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
 - **เฉลย: ข.** (Emulator ช่วยให้สามารถใช้งาน App ที่ออกแบบมาสำหรับ OS อื่นได้)
18. หากคุณต้องการสร้าง Bootable USB Drive สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows คุณควรใช้โปรแกรมใด?
- ก. Microsoft Word
 - ข. Rufus หรือ Media Creation Tool ของ Microsoft
 - ค. Microsoft Excel
 - ง. Adobe Photoshop
 - **เฉลย: ข.** (Rufus และ Media Creation Tool เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้าง Bootable USB)
19. ข้อใดคือความหมายของ Service Pack ในระบบปฏิบัติการ Windows?
- ก. โปรแกรม Antivirus
 - ข. ชุดรวมของการอัปเดต, Hotfix, และการปรับปรุงต่างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพ
 - ค. โปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม
 - ง. ไดรเวอร์อุปกรณ์
 - **เฉลย: ข.** (Service Pack เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่รวมการแก้ไขหลายอย่างเข้าด้วยกัน)
20. หากคุณต้องการตรวจสอบว่าโปรแกรมใดกำลังใช้ทรัพยากร CPU หรือ RAM มากที่สุดในระบบปฏิบัติการ Windows คุณควรใช้เครื่องมือใด?
- ก. File Explorer
 - ข. Task Manager (แท็บ Processes หรือ Performance)
 - ค. Control Panel
 - ง. Device Manager
 - **เฉลย: ข.** (Task Manager แสดงการใช้งานทรัพยากรของแต่ละ Process)

ส่วนที่ 4: การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานราชการ

1. ในงานราชการ หากคุณต้องการจัดทำหนังสือราชการที่มีการจัดรูปแบบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?
 - ก. โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Software)
 - ข. โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) เช่น Microsoft Word
 - ค. โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet Software)
 - ง. โปรแกรมฐานข้อมูล (Database Software)
 - **เฉลย: ข.** (Word Processor มีความสามารถในการจัดรูปแบบเอกสารที่ซับซ้อนและสร้างแม่แบบได้)
2. หากคุณได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน เพื่อนำเสนอแนวโน้มและปัญหา ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใดในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล?
 - ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
 - ข. โปรแกรมนำเสนอ
 - ค. โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet Software) เช่น Microsoft Excel
 - ง. โปรแกรมกราฟิก
 - **เฉลย: ค.** (Spreadsheet Software มีฟังก์ชันการคำนวณ สถิติ และการสร้างกราฟที่เหมาะสม)
3. ในการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการต่อผู้บริหาร คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใดเพื่อสร้างสไลด์นำเสนอที่กระชับ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ?
 - ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
 - ข. โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Software) เช่น Microsoft PowerPoint
 - ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
 - ง. โปรแกรมฐานข้อมูล
 - **เฉลย: ข.** (Presentation Software ถูกออกแบบมาเพื่อการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและข้อความที่กระชับ)
4. หากหน่วยงานของคุณต้องการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการลา และข้อมูลเงินเดือนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถค้นหาและสร้างรายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ควรพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?
 - ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
 - ข. โปรแกรมตารางคำนวณ
 - ค. โปรแกรมฐานข้อมูล (Database Software) หรือระบบ HRIS (Human Resource Information System)

- ง. โปรแกรมกราฟิก
- **เฉลย: ค.** (Database Software หรือ HRIS เหมาะสำหรับการจัดการข้อมูลบุคลากรที่มีความซับซ้อน)

5. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ในหน่วยงานราชการ?

- ก. เพิ่มความเร็วในการประมวลผลของ CPU
- ข. ช่วยในการจัดทำ ส่ง รับ และเก็บหนังสือราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การทำงานรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ และตรวจสอบสถานะได้ง่าย
- ค. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- ง. เพิ่มความจุของ Hard Drive
- **เฉลย: ข.** (e-Saraban ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงานด้านสารบรรณ)

6. หากคุณต้องการจัดทำปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน และต้องการให้บุคลากรสามารถดูและเพิ่มกิจกรรมได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมปฏิทินออนไลน์ (เช่น Google Calendar, Outlook Calendar)
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมกราฟิก
- **เฉลย: ข.** (โปรแกรมปฏิทินออนไลน์ช่วยในการจัดการตารางเวลาและทำงานร่วมกัน)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Video Conferencing (เช่น Zoom, Microsoft Teams) ในงานราชการ?

- ก. ใช้ในการสร้างเอกสาร
- ข. ช่วยให้สามารถจัดการประชุมทางไกล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค. ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- ง. ใช้ในการตกแต่งภาพ
- **เฉลย: ข.** (Video Conferencing เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกันจากระยะไกล)

8. หากคุณต้องการจัดเก็บไฟล์เอกสารสำคัญของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา และสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารเดียวกันได้ ควรใช้บริการใด?

- ก. Hard Drive ภายในเครื่อง
- ข. Cloud Storage (เช่น Google Drive, OneDrive, SharePoint)
- ค. USB Flash Drive
- ง. External Hard Drive
- **เฉลย: ข.** (Cloud Storage ให้ความยืดหยุ่นในการเข้าถึงและทำงานร่วมกันบนไฟล์)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม PDF Editor (เช่น Adobe Acrobat Pro, Foxit PhantomPDF) ในงานราชการ?

- ก. ใช้ในการสร้างเอกสารใหม่ทั้งหมด
- ข. ช่วยในการแก้ไข, เพิ่มข้อความ, เชื่อมชื่ออิเล็กทรอนิกส์, หรือรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์เข้าด้วยกัน
- ค. ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- ง. ใช้ในการนำเสนอผลงาน
- **เฉลย: ข.** (PDF Editor มีความสามารถในการจัดการไฟล์ PDF ที่หลากหลาย)

10. หากคุณต้องการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบริการของหน่วยงาน และต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ (เช่น Google Forms, Microsoft Forms)
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมกราฟิก
- **เฉลย: ข.** (โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ช่วยให้สร้างแบบสำรวจและรวบรวมข้อมูลได้ง่าย)

11. ข้อใดคือความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ในหน่วยงานราชการ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น
- ข. ป้องกันปัญหาทางกฎหมาย, ได้รับการสนับสนุนจากผู้พัฒนา, และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- ค. เพิ่มความจุของ Hard Drive
- ง. ทำให้หน้าจอคอมพิวเตอร์สวยงามขึ้น
- **เฉลย: ข.** (การใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์หลายด้าน)

12. หากคุณต้องการจัดทำแผนผังองค์กร หรือแผนผังการทำงาน (Flowchart) ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมวาดแผนผัง (Diagramming Software) เช่น Microsoft Visio, draw.io
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมนำเสนอ
- **เฉลย: ข.** (Diagramming Software มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการสร้างแผนผังต่างๆ)

13. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ในหน่วยงานขนาดใหญ่?

- ก. ใช้ในการสร้างเอกสารรายงาน
- ข. ช่วยในการรวมระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น บัญชี, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล, จัดซื้อ, จัดการโครงการ เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ค. ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเท่านั้น
- ง. ใช้ในการนำเสนอผลงานเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (ERP เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรแบบครบวงจร)

14. หากคุณต้องการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน และต้องการความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูล ควรใช้ DBMS ประเภทใด?

- ก. Microsoft Access
- ข. MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle Database
- ค. Microsoft Excel
- ง. Google Sheets
- **เฉลย: ข.** (DBMS ระดับ Enterprise มีความสามารถสูงในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และรองรับการเขียนโปรแกรม SQL)

15. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ระบบ GIS (Geographic Information System) ในงานราชการ เช่น การวางแผนผังเมือง หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ?

- ก. ใช้ในการสร้างเอกสารรายงาน
- ข. ช่วยในการจัดเก็บ, วิเคราะห์, และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geospatial Data) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
- ค. ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
- ง. ใช้ในการนำเสนอผลงาน
- **เฉลย: ข.** (GIS เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการข้อมูลที่มีพิกัดทางภูมิศาสตร์)

16. หากคุณต้องการสร้างแบบจำลอง 3 มิติของอาคาร หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรม 3D Modeling Software (เช่น SketchUp, Blender, AutoCAD 3D)
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมนำเสนอ
- **เฉลย: ข.** (3D Modeling Software ใช้ในการออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติ)

17. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม OCR (Optical Character Recognition) ในงานราชการ?

- ก. ใช้ในการสร้างเอกสารใหม่
- ข. ช่วยในการแปลงเอกสารภาพ (เช่น ภาพถ่ายเอกสาร, PDF ที่เป็นภาพ) ให้เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้
- ค. ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
- ง. ใช้ในการนำเสนอผลงาน
- **เฉลย: ข.** (OCR ช่วยลดเวลาในการพิมพ์ข้อมูลจากเอกสารกระดาษ)

18. หากคุณต้องการจัดการบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ในเครือข่ายของหน่วยงานอย่างรวมศูนย์ ควรใช้บริการใดใน Windows Server?

- ก. DHCP Server
- ข. DNS Server
- ค. Active Directory Domain Services (AD DS)
- ง. File Server
- **เฉลย: ค.** (AD DS เป็นบริการหลักในการจัดการผู้ใช้, คอมพิวเตอร์, และทรัพยากรในโดเมนของ Windows)

19. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Antispam?

- ก. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- ข. ช่วยกรองอีเมลขยะ (Spam) และอีเมลฟิชชิ่ง (Phishing) ออกจากกล่องจดหมาย
- ค. เพิ่มความเร็วในการประมวลผล
- ง. สำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Antispam ช่วยลดปริมาณอีเมลที่ไม่พึงประสงค์และป้องกันภัยคุกคามจากอีเมล)

20. หากคุณต้องการจัดทำแผนผังเครือข่ายของหน่วยงาน ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมวาดแผนผัง (Diagramming Software) เช่น Microsoft Visio
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมนำเสนอ
- **เฉลย: ข.** (Diagramming Software มีสัญลักษณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการวาดแผนผังเครือข่าย)

21. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Data Recovery (เช่น Recuva, EaseUS Data Recovery Wizard)?

- ก. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- ข. ช่วยกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบไปโดยไม่ตั้งใจ หรือไฟล์ที่เสียหายจาก Hard Drive ที่มีปัญหา
- ค. เพิ่มความเร็วในการประมวลผล
- ง. สำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Data Recovery Software เป็นเครื่องมือสำคัญในการกู้คืนข้อมูลที่สูญหาย)

22. หากคุณต้องการจัดการฐานข้อมูล MySQL บน Server คุณควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. Microsoft Access
- ข. MySQL Workbench หรือ phpMyAdmin
- ค. Microsoft Excel
- ง. Google Sheets
- **เฉลย: ข.** (MySQL Workbench และ phpMyAdmin เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการจัดการ MySQL Database)

23. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Web Browser (เช่น Chrome, Firefox, Edge)?

- ก. ใช้ในการสร้างเอกสาร
- ข. ใช้ในการเข้าถึงและแสดงผลเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
- ค. ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- ง. ใช้ในการนำเสนอผลงาน
- **เฉลย: ข.** (Web Browser เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการเข้าถึงข้อมูลบน World Wide Web)

24. หากคุณต้องการจัดการเวอร์ชันของโค้ดโปรแกรมในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ และต้องการทำงานร่วมกับทีมพัฒนาคนอื่นๆ ควรใช้ระบบใด?

- ก. Cloud Storage
- ข. Version Control System (VCS) เช่น Git
- ค. Project Management Software
- ง. Database Software
- **เฉลย: ข.** (VCS ช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดและทำงานร่วมกันเป็นทีม)

25. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม VPN (Virtual Private Network)?

- ก. เพิ่มความเร็วในการประมวลผล
- ข. สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวที่ปลอดภัยผ่านเครือข่ายสาธารณะ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายภายในองค์กรจากภายนอก
- ค. สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์

- ง. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (VPN ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

26. หากคุณต้องการจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมนำเสนอ
- ข. โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) หรือโปรแกรม Desktop Publishing (DTP) เช่น Adobe InDesign
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมฐานข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Word Processor หรือ DTP Software เหมาะสำหรับการสร้างเอกสารที่มีการจัดรูปแบบซับซ้อนและภาพประกอบ)

27. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Password Manager (เช่น LastPass, KeePass)?

- ก. เพิ่มความเร็วในการประมวลผล
- ข. ช่วยในการจัดเก็บและจัดการรหัสผ่านจำนวนมากอย่างปลอดภัย โดยผู้ใช้จำเพียงรหัสผ่านหลักเพียงรหัสเดียว
- ค. สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
- ง. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (Password Manager ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการจัดการรหัสผ่าน)

28. หากคุณต้องการจัดทำงบประมาณโครงการ หรือติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยงาน ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet Software) เช่น Microsoft Excel
- ค. โปรแกรมนำเสนอ
- ง. โปรแกรมกราฟิก
- **เฉลย: ข.** (Spreadsheet Software เหมาะสำหรับการคำนวณและจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข)

29. ข้อใดคือความหมายของ SaaS (Software as a Service)?

- ก. ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
- ข. รูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งหรือดูแลซอฟต์แวร์เอง เพียงแค่เข้าใช้งานผ่าน Web Browser
- ค. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเอง

- ง. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ฟรี
- **เฉลย: ข.** (SaaS เป็นรูปแบบ Cloud Computing ที่ได้รับความนิยม)

30. หากคุณต้องการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่มีวาระการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วม และสรุปมติที่ประชุม ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมนำเสนอ
- ข. โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor)
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมฐานข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Word Processor เหมาะสำหรับการสร้างเอกสารข้อความที่มีโครงสร้างและจัดรูปแบบได้)

ข้อสอบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Networking) (100 ข้อ) - ฉบับปรับปรุง

ส่วนที่ 1: พื้นฐานเครือข่ายและ OSI Model

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. หากหน่วยงานของคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องสามารถใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน และเข้าถึงไฟล์ข้อมูลจาก Server กลางได้ ควรติดตั้งระบบเครือข่ายประเภทใด?
 - ก. เครือข่ายส่วนบุคคล (PAN)
 - ข. เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
 - ค. เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN)
 - ง. เครือข่ายเมือง (MAN)
 - **เฉลย: ข.** (LAN เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ภายในอาคารหรือสำนักงาน เหมาะสำหรับการแชร์ทรัพยากรภายในองค์กร)
2. หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN ของสำนักงานใหญ่เข้ากับเครือข่าย LAN ของสาขาที่อยู่ต่างจังหวัด ควรใช้เครือข่ายประเภทใด?
 - ก. เครือข่ายส่วนบุคคล (PAN)
 - ข. เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)

- ค. เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN)
- ง. เครือข่ายเมือง (MAN)
- **เฉลย: ค.** (WAN ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายในระยะทางไกล เช่น ระหว่างเมืองหรือประเทศ)

3. ในสถานการณ์ที่ข้อมูลถูกส่งผ่านเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ส่วนใดของ OSI Model ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือแสงเพื่อส่งผ่านสายเคเบิลหรือใยแก้วนำแสง?

- ก. Application Layer
- ข. Transport Layer
- ค. Network Layer
- ง. Physical Layer
- **เฉลย: ง.** (Physical Layer เป็น Layer ล่างสุดที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณทางกายภาพผ่านสื่อกลาง)

4. หากคุณกำลังแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สาย LAN หลุด หรือสายขาด คุณกำลังทำงานอยู่ที่ Layer ใดของ OSI Model?

- ก. Application Layer
- ข. Data Link Layer
- ค. Network Layer
- ง. Physical Layer
- **เฉลย: ง.** (ปัญหาเกี่ยวกับสายเคเบิล, Connector, หรือสัญญาณไฟฟ้า อยู่ในขอบเขตของ Physical Layer)

5. เมื่อคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลไปยัง Switch Switch จะใช้ข้อมูลใดในการตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลไปยัง Port ใด?

- ก. IP Address
- ข. MAC Address
- ค. Port Number
- ง. Protocol Number
- **เฉลย: ข.** (Switch ทำงานที่ Data Link Layer และใช้ MAC Address ในการส่งข้อมูลไปยังปลายทางที่ถูกต้อง)

6. หากคุณต้องการตรวจสอบ MAC Address ของ Network Interface Card (NIC) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณกำลังทำงานอยู่ที่ Layer ใดของ OSI Model?

- ก. Physical Layer

- ข. Data Link Layer
- ค. Network Layer
- ง. Transport Layer
- **เฉลย: ข.** (MAC Address เป็น Hardware Address ที่ทำงานอยู่ที่ Data Link Layer)

7. หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN ของสำนักงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อ LAN สองวงที่ใช้ IP Address คนละ Network ID เข้าด้วยกัน ควรใช้อุปกรณ์เครือข่ายใด?

- ก. Hub
- ข. Switch
- ค. Router
- ง. Repeater
- **เฉลย: ค.** (Router ทำงานที่ Network Layer และใช้ IP Address ในการกำหนดเส้นทางข้อมูลระหว่างเครือข่ายต่างชนิดกัน)

8. หากคุณต้องการตรวจสอบ IP Address ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณกำลังทำงานอยู่ที่ Layer ใด ของ OSI Model?

- ก. Data Link Layer
- ข. Network Layer
- ค. Transport Layer
- ง. Application Layer
- **เฉลย: ข.** (IP Address เป็น Logical Address ที่ทำงานอยู่ที่ Network Layer)

9. เมื่อคุณเปิด Web Browser เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลจาก Web Server จะถูกส่งกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน Protocol ใดที่รับประกันการส่งข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือและมีการเรียงลำดับ?

- ก. UDP (User Datagram Protocol)
- ข. TCP (Transmission Control Protocol)
- ค. ICMP (Internet Control Message Protocol)
- ง. ARP (Address Resolution Protocol)
- **เฉลย: ข.** (TCP เป็น Connection-Oriented Protocol ที่รับประกันการส่งข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง)

10. หากคุณกำลังใช้โปรแกรม Video Streaming หรือ Voice over IP (VoIP) ที่ต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลสูงและยอมรับการสูญหายของข้อมูลได้เล็กน้อย ควรใช้ Protocol ใด?

- ก. TCP (Transmission Control Protocol)

- ข. UDP (User Datagram Protocol)
- ค. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- ง. FTP (File Transfer Protocol)
- **เฉลย: ข.** (UDP เป็น Connectionless Protocol ที่เน้นความเร็วและ Latency ต่ำ เหมาะสำหรับ Real-time Application)

11. เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ (เช่น www.google.com) Web Browser ของคุณจะใช้ Protocol ใดในการร้องขอและรับข้อมูลจาก Web Server?

- ก. FTP (File Transfer Protocol)
- ข. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- ค. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- ง. DNS (Domain Name System)
- **เฉลย: ค.** (HTTP เป็น Protocol หลักที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง Web Browser และ Web Server)

12. หากคุณต้องการส่งอีเมลไปยังเพื่อนร่วมงาน Web Client ของคุณจะใช้ Protocol ใดในการส่งอีเมลออกไป?

- ก. POP3 (Post Office Protocol version 3)
- ข. IMAP (Internet Message Access Protocol)
- ค. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- ง. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- **เฉลย: ค.** (SMTP เป็น Protocol มาตรฐานสำหรับการส่งอีเมล)

13. หากคุณกำลังดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่จาก Server คุณกำลังใช้ Protocol ใดในการถ่ายโอนไฟล์?

- ก. HTTP
- ข. SMTP
- ค. FTP (File Transfer Protocol)
- ง. DNS
- **เฉลย: ค.** (FTP เป็น Protocol ที่ออกแบบมาเพื่อการถ่ายโอนไฟล์โดยเฉพาะ)

14. ในเครือข่าย LAN ของหน่วยงาน หากคุณต้องการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถสื่อสารกันได้โดยการส่งข้อมูลไปยังทุก Port ที่เชื่อมต่ออยู่ ควรใช้อุปกรณ์เครือข่ายใด?

- ก. Switch
- ข. Router

- ค. Hub
- ง. Firewall
- **เฉลย: ค.** (Hub ทำงานที่ Physical Layer และส่งข้อมูลไปยังทุก Port ที่เชื่อมต่ออยู่ ทำให้เกิด Collision Domain ขนาดใหญ่)

15. หากคุณต้องการให้อุปกรณ์ในเครือข่าย LAN สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งข้อมูลไปยัง Port ปลายทางที่ถูกต้องเท่านั้น ควรใช้อุปกรณ์เครือข่ายใด?

- ก. Hub
- ข. Switch
- ค. Router
- ง. Repeater
- **เฉลย: ข.** (Switch ทำงานที่ Data Link Layer และใช้ MAC Address ในการส่งข้อมูลไปยัง Port ปลายทางที่ถูกต้อง ช่วยลด Collision Domain)

16. หากคุณต้องการป้องกันเครือข่ายภายในของหน่วยงานจากการโจมตีจากภายนอก โดยการตรวจสอบและควบคุมการเข้าออกของข้อมูล ควรใช้อุปกรณ์เครือข่ายใด?

- ก. Switch
- ข. Router
- ค. Firewall
- ง. Access Point
- **เฉลย: ค.** (Firewall ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการกรอง Packet ข้อมูลตามกฎหมายที่กำหนด)

17. หากคุณต้องการขยายสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่ที่สัญญาณอ่อน ควรใช้อุปกรณ์เครือข่ายใด?

- ก. Router
- ข. Switch
- ค. Access Point (AP) หรือ Repeater
- ง. Modem
- **เฉลย: ค.** (Access Point หรือ Repeater ใช้สำหรับขยายสัญญาณ Wi-Fi)

18. ในเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) หากคุณต้องการให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้ ควรใช้อุปกรณ์ใด?

- ก. Router
- ข. Switch
- ค. Access Point (AP)
- ง. Firewall

- **เฉลย: ค.** (Access Point ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย)

19. หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีบริการ DHCP และ NAT ในตัว ควรใช้อุปกรณ์ใด?

- ก. Switch
- ข. Router (มักจะมีฟังก์ชัน DHCP และ NAT ในตัว)
- ค. Hub
- ง. Repeater
- **เฉลย: ข.** (Router เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในกับภายนอก)

20. หากคุณต้องการแปลงชื่อโดเมน (เช่น www.google.com) ให้เป็น IP Address เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับ Server ได้ ควรใช้บริการเครือข่ายใด?

- ก. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- ข. DNS (Domain Name System)
- ค. NAT (Network Address Translation)
- ง. VPN (Virtual Private Network)
- **เฉลย: ข.** (DNS ทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนที่มนุษย์อ่านเข้าใจให้เป็น IP Address ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ)

ส่วนที่ 2: IP Addressing และ Subnetting

1. หากหน่วยงานของคุณได้รับ IP Address Class C (เช่น 192.168.1.0/24) และต้องการแบ่งเครือข่ายออกเป็นหลาย Subnet เพื่อจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้วิธีการใด?

- ก. การเปลี่ยน IP Address เป็น Class A
- ข. การทำ Subnetting
- ค. การใช้ VLAN
- ง. การเพิ่มจำนวน Router
- **เฉลย: ข.** (Subnetting เป็นการแบ่ง Network ID ออกเป็น Subnet ID เพื่อสร้างเครือข่ายย่อย)

2. IP Address 192.168.1.¹⁰/₂₄ มี Subnet Mask เท่าใด?

- ก. 255.0.0.0
- ข. 255.255.0.0
- ค. 255.255.255.0
- ง. 255.255.255.255

- **เฉลย: ค.** (/24 หมายถึง Network ID 24 บิต ซึ่งเท่ากับ 255.255.255.0)

3. หากคุณมี IP Address 192.168.10.50 และ Subnet Mask 255.255.255.0 Network Address ของ Subnet นี้คืออะไร?

- ก. 192.168.10.0
- ข. 192.168.10.255
- ค. 192.168.10.50
- ง. 192.168.0.0
- **เฉลย: ก.** (Network Address คือ IP Address ที่มี Host ID เป็นศูนย์ทั้งหมด)

4. Broadcast Address ของ Subnet 192.168.10.0/24 คืออะไร?

- ก. 192.168.10.0
- ข. 192.168.10.255
- ค. 192.168.10.1
- ง. 192.168.10.254
- **เฉลย: ข.** (Broadcast Address คือ IP Address ที่มี Host ID เป็นหนึ่งทั้งหมด ใช้สำหรับส่งข้อมูลไปยังทุก Host ใน Subnet นั้นๆ)

5. หากคุณต้องการสร้าง Subnet ที่มี Host ได้ประมาณ 30 Host ควรใช้ Subnet Mask ใด?

- ก. /24 (255.255.255.0)
- ข. /25 (255.255.255.128)
- ค. /26 (255.255.255.192)
- ง. /27 (255.255.255.224)
- **เฉลย: ง.** (/27 จะมี Host ID 5 บิต ซึ่งสามารถรองรับ Host ได้ $2^5 - 2 = 30$ Host)

6. ข้อใดคือข้อดีหลักของ IPv6 เมื่อเทียบกับ IPv4?

- ก. มีขนาดเล็กกว่า
- ข. มีจำนวน IP Address ที่มากกว่าอย่างมหาศาล เพื่อรองรับการเติบโตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ค. มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงกว่า
- ง. มีความปลอดภัยน้อยกว่า
- **เฉลย: ข.** (IPv6 มีขนาด 128 บิต ในขณะที่ IPv4 มีขนาด 32 บิต)

7. หากคุณต้องการกำหนด IP Address ให้กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อลดภาระของผู้ดูแลระบบและป้องกันข้อผิดพลาดในการกำหนด IP Address ควรใช้บริการเครือข่ายใด?

- ก. DNS (Domain Name System)
- ข. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- ค. NAT (Network Address Translation)
- ง. VPN (Virtual Private Network)
- **เฉลย: ข.** (DHCP Server ทำหน้าที่แจกจ่าย IP Address และการตั้งค่าเครือข่ายอื่นๆ ให้กับ Client โดยอัตโนมัติ)

8. หากคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเครือข่ายภายใน (Private IP) สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ Public IP Address เพียงตัวเดียว ควรใช้เทคโนโลยีใด?

- ก. DNS
- ข. DHCP
- ค. NAT (Network Address Translation)
- ง. VPN
- **เฉลย: ค.** (NAT ช่วยให้ Private IP สามารถสื่อสารกับ Public IP ได้)

9. หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี Router ทำหน้าที่เป็น Gateway ควรตั้งค่า Default Gateway บนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายภายในเป็น IP Address ของอุปกรณ์ใด?

- ก. IP Address ของ DNS Server
- ข. IP Address ของ Router
- ค. IP Address ของ Switch
- ง. IP Address ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นใน Subnet เดียวกัน
- **เฉลย: ข.** (Default Gateway คือ IP Address ของ Router ที่ใช้เป็นทางออกไปยังเครือข่ายภายนอก)

10. หากคุณต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับ Server ปลายทางได้หรือไม่ ควรใช้คำสั่งใดใน Command Prompt หรือ Terminal?

- ก. `ipconfig` (Windows) หรือ `ifconfig` (Linux)
- ข. `ping`
- ค. `tracert` (Windows) หรือ `traceroute` (Linux)
- ง. `netstat`
- **เฉลย: ข.** (`ping` ใช้ทดสอบการเชื่อมต่อกับ Host ปลายทางโดยส่ง ICMP Echo Request)

ส่วนที่ 3: เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์

1. ข้อใดคือมาตรฐานของ Wi-Fi ที่ให้ความเร็วสูงสุดในปัจจุบันและรองรับการใช้งานในย่านความถี่ 5GHz และ 6GHz?

- ก. 802.11b
- ข. 802.11g
- ค. 802.11n (Wi-Fi 4)
- ง. 802.11ax (Wi-Fi 6/6E)
- **เฉลย: ง.** (Wi-Fi 6/6E เป็นมาตรฐานล่าสุดที่ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมาก)

2. หากคุณต้องการติดตั้ง Wi-Fi ในสำนักงานที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากและต้องการความเร็วสูง ควรเลือกใช้ Access Point ที่รองรับมาตรฐานใด?

- ก. 802.11b
- ข. 802.11g
- ค. 802.11n
- ง. 802.11ax (Wi-Fi 6)
- **เฉลย: ง.** (Wi-Fi 6 ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นสูง และต้องการประสิทธิภาพสูง)

3. ข้อใดคือข้อดีหลักของการใช้ย่านความถี่ 5GHz สำหรับ Wi-Fi เมื่อเทียบกับ 2.4GHz?

- ก. สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้ไกลกว่า
- ข. ทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้ดีกว่า
- ค. มีช่องสัญญาณมากกว่าและมีสัญญาณรบกวนน้อยกว่า ทำให้ได้ความเร็วสูงกว่า
- ง. ใช้พลังงานน้อยกว่า
- **เฉลย: ค.** (5GHz ให้ความเร็วสูงกว่า แต่มีระยะทางและทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้น้อยกว่า 2.4GHz)

4. หากคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เช่น หูฟังไร้สาย หรือเมาส์ไร้สาย เข้ากับคอมพิวเตอร์ ควรตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบใด?

- ก. Wi-Fi Adapter
- ข. Bluetooth Adapter (หรือมี Bluetooth ในตัว)
- ค. Ethernet Port
- ง. HDMI Port
- **เฉลย: ข.** (Bluetooth Adapter เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth)

5. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ VLAN (Virtual Local Area Network)?

- ก. เพิ่มความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
- ข. แบ่งเครือข่าย LAN ออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ แบบ Logical โดยไม่ต้องแยกฮาร์ดแวร์ ทำให้จัดการเครือข่ายได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความปลอดภัย
- ค. เพิ่มความจุของ Hard Drive
- ง. ลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครือข่าย
- **เฉลย: ข.** (VLAN ช่วยในการแบ่ง Segment เครือข่ายและเพิ่มความปลอดภัย)

6. หากคุณต้องการเข้าถึงเครือข่ายภายในของหน่วยงานจากภายนอกอย่างปลอดภัย เช่น การทำงานจากที่บ้าน ควรใช้เทคโนโลยีใด?

- ก. Public Wi-Fi
- ข. VPN (Virtual Private Network)
- ค. Direct Internet Access
- ง. Bluetooth Connection
- **เฉลย: ข.** (VPN สร้างอุโมงค์การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสผ่านเครือข่ายสาธารณะ ทำให้การเข้าถึงเครือข่ายภายในปลอดภัย)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ PoE (Power over Ethernet)?

- ก. เพิ่มความเร็วของเครือข่าย
- ข. ส่งกระแสไฟฟ้าไปพร้อมกับข้อมูลผ่านสาย Ethernet ทำให้ไม่ต้องใช้สายไฟแยกสำหรับอุปกรณ์บางชนิด เช่น Access Point, IP Camera
- ค. ลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครือข่าย
- ง. เพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย
- **เฉลย: ข.** (PoE ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งและประหยัดค่าใช้จ่าย)

8. หากคุณต้องการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย LAN ของคุณ และมี IP Address อะไรบ้าง ควรใช้เครื่องมือหรือคำสั่งใด?

- ก. ping
- ข. ipconfig (Windows) หรือ ifconfig (Linux)
- ค. Network Scanner (เช่น Nmap) หรือดูจากหน้า Admin ของ Router/Switch
- ง. tracert
- **เฉลย: ค.** (Network Scanner หรือการตรวจสอบจากอุปกรณ์เครือข่ายโดยตรงจะให้ข้อมูลที่ครอบคลุม)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Fiber Optic Cable เมื่อเทียบกับ Copper Cable (UTP)?

- ก. ราคาถูกกว่า
- ข. ติดตั้งง่ายกว่า
- ค. ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกลกว่าด้วยความเร็วสูงกว่า และทนทานต่อสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- ง. ใช้พลังงานน้อยกว่า
- **เฉลย: ค.** (Fiber Optic เหมาะสำหรับ Backbone Network หรือการเชื่อมต่อระยะไกล)

10. หากคุณต้องการตรวจสอบเส้นทางการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง Server ปลายทาง และดูว่าข้อมูลผ่าน Router กี่ตัว ควรใช้คำสั่งใด?

- ก. ping
- ข. ipconfig
- ค. tracert (Windows) หรือ traceroute (Linux)
- ง. netstat
- **เฉลย: ค.** (tracert / traceroute แสดงเส้นทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทางของ Packet)

ส่วนที่ 4: การจัดการและแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น

1. หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลย แต่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายเดียวกันสามารถเชื่อมต่อได้ปกติ คุณควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. Router
- ข. สาย LAN หรือ Wi-Fi Adapter ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
- ค. DNS Server
- ง. DHCP Server
- **เฉลย: ข.** (หากเครื่องอื่นใช้งานได้ แสดงว่าปัญหาอยู่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั่นเอง)

2. หาก你不能เข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บไซต์ได้ แต่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่นได้ปกติ และสามารถ ping ไปยัง IP Address ของเว็บไซต์ที่เข้าไม่ได้ได้ คุณควรตรวจสอบบริการเครือข่ายใด?

- ก. DHCP Server
- ข. DNS Server
- ค. NAT
- ง. Firewall
- **เฉลย: ข.** (หาก ping ด้วย IP ได้ แต่เข้าด้วยชื่อไม่ได้ แสดงว่าปัญหาอยู่ที่การแปลงชื่อโดเมนเป็น IP Address ซึ่งเป็นหน้าที่ของ DNS)

3. หากคุณได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “IP Address Conflict” หมายความว่าอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไร?

- ก. คอมพิวเตอร์ของคุณมี IP Address ซ้ำกับเครื่องอื่นในเครือข่าย ควรตรวจสอบและแก้ไข IP Address ให้ไม่ซ้ำกัน หรือตั้งค่า DHCP ให้ถูกต้อง
- ข. คอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี IP Address
- ค. คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- ง. คอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส
- **เฉลย: ก.** (IP Address Conflict เกิดขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์สองเครื่องใช้ IP Address เดียวกันในเครือข่าย)

4. หากคุณต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับ IP Address จาก DHCP Server หรือไม่ และได้รับ IP Address อะไร ควรใช้คำสั่งใดใน Command Prompt (Windows)?

- ก. ping
- ข. ipconfig
- ค. tracert
- ง. netstat
- **เฉลย: ข.** (ipconfig ใช้แสดงการตั้งค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server ของ Network Adapter)

5. หากคุณต้องการตรวจสอบว่ามี Port ใดบ้างที่เปิดอยู่บน Server ของคุณ และมี Service ใดกำลังทำงานอยู่บน Port นั้นๆ ควรใช้คำสั่งใด?

- ก. ping
- ข. ipconfig
- ค. netstat
- ง. tracert
- **เฉลย: ค.** (netstat ใช้แสดง Connection, Routing Table, และ Network Interface Statistics)

6. หากคุณต้องการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่สัญญาณอ่อน หรือหลุดบ่อย คุณควรทำอย่างไร?

- ก. เปลี่ยน Router ใหม่ทันที
- ข. ตรวจสอบตำแหน่งของ Router/Access Point, หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง, และพิจารณาใช้ Repeater หรือ Mesh Wi-Fi
- ค. เปลี่ยนไปใช้สาย LAN แทน
- ง. ลดความเร็วของอินเทอร์เน็ต

- **เฉลย: ข.** (การปรับปรุงตำแหน่งและเพิ่มอุปกรณ์ขยายสัญญาณช่วยแก้ปัญหาสัญญาณอ่อนได้)

7. หากคุณไม่สามารถเข้าถึงไฟล์บน File Server ได้ แม้ว่าจะเชื่อมต่อเครือข่ายได้ปกติ คุณควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. IP Address ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ข. สิทธิ์การเข้าถึง (Permissions) บน File Server สำหรับผู้ใช้งานของคุณ
- ค. ความเร็วของอินเทอร์เน็ต
- ง. MAC Address ของ File Server
- **เฉลย: ข.** (ปัญหาการเข้าถึงไฟล์มักเกี่ยวข้องกับสิทธิ์การเข้าถึง)

8. หากคุณต้องการตรวจสอบว่า Firewall บนคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังบล็อกการเชื่อมต่อบางอย่างอยู่หรือไม่ คุณควรตรวจสอบที่ใด?

- ก. Task Manager
- ข. Windows Defender Firewall with Advanced Security (หรือ Firewall ของ Antivirus)
- ค. Device Manager
- ง. Control Panel
- **เฉลย: ข.** (Firewall เป็นตัวควบคุมการเข้าออกของข้อมูล)

9. หากคุณต้องการทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตของคุณ ควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. ping
- ข. ipconfig
- ค. Speedtest.net หรือบริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตอื่นๆ
- ง. netstat
- **เฉลย: ค.** (บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตจะวัด Bandwidth และ Latency)

10. หากคุณต้องการรีเซ็ตการตั้งค่า Network Adapter บน Windows เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ ควรใช้คำสั่งใดใน Command Prompt?

- ก. ipconfig /release และ ipconfig /renew
- ข. ipconfig /flushdns
- ค. netsh winsock reset และ netsh int ip reset
- ง. ping 127.0.0.1
- **เฉลย: ค.** (คำสั่งเหล่านี้ช่วยรีเซ็ตการตั้งค่า Winsock และ TCP/IP Stack ซึ่งมักจะช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายได้)

ส่วนที่ 5: ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย

1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการใช้ Firewall ในเครือข่าย?

- ก. เพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูล
- ข. ป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต และควบคุมการเข้าออกของข้อมูลตามนโยบายความปลอดภัย
- ค. ขยายสัญญาณ Wi-Fi
- ง. แปลง IP Address
- **เฉลย: ข.** (Firewall เป็นแนวป้องกันด่านแรกที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย)

2. หากคุณต้องการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย Wi-Fi เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลโดยผู้ไม่หวังดี ควรตั้งค่าความปลอดภัย Wi-Fi แบบใด?

- ก. Open (ไม่มีการเข้ารหัส)
- ข. WEP (Wired Equivalent Privacy)
- ค. WPA2 หรือ WPA3 (Wi-Fi Protected Access 2/3)
- ง. MAC Filtering
- **เฉลย: ค.** (WPA2 และ WPA3 เป็นมาตรฐานการเข้ารหัส Wi-Fi ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบัน)

3. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ VPN (Virtual Private Network) ในการเชื่อมต่อเครือข่าย?

- ก. เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต
- ข. สร้างการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสและปลอดภัยผ่านเครือข่ายสาธารณะ ทำให้ข้อมูลที่ส่งผ่านเป็นส่วนตัวและป้องกันการดักจับ
- ค. ลดการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
- ง. ทำให้เข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกไม่ได้
- **เฉลย: ข.** (VPN ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ)

4. หากคุณต้องการป้องกันการโจมตีแบบ Denial of Service (DoS) หรือ Distributed Denial of Service (DDoS) ที่มุ่งเป้าหมาย Server ของหน่วยงาน ควรใช้มาตรการใด?

- ก. ติดตั้ง Antivirus
- ข. ใช้ Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), และบริการ Anti-DDoS
- ค. เปลี่ยน IP Address บ่อยๆ
- ง. ปิด Server ไม่ให้เข้าถึงจากภายนอก

- **เฉลย: ข.** (มาตรการเหล่านี้ช่วยกรองและบล็อก Traffic ที่เป็นอันตราย)

5. ข้อใดคือความหมายของ Intrusion Detection System (IDS)?

- ก. ระบบที่ป้องกันการบุกรุกโดยอัตโนมัติ
- ข. ระบบที่ตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการบุกรุกในเครือข่ายและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ
- ค. ระบบที่เข้ารหัสข้อมูล
- ง. ระบบที่สำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (IDS ทำหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือน แต่ไม่ได้บล็อกการโจมตีโดยตรง)

6. ข้อใดคือความหมายของ Intrusion Prevention System (IPS)?

- ก. ระบบที่ตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยเท่านั้น
- ข. ระบบที่ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกโดยอัตโนมัติ โดยการบล็อกหรือหยุดการโจมตีนั้นๆ
- ค. ระบบที่เข้ารหัสข้อมูล
- ง. ระบบที่สำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (IPS มีความสามารถในการป้องกันเชิงรุก)

7. หากคุณต้องการตรวจสอบว่ามีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใดบ้างในเครือข่ายและระบบของหน่วยงาน ควรใช้วิธีการใด?

- ก. ติดตั้ง Antivirus
- ข. ทำ Vulnerability Assessment (VA) และ Penetration Testing (PT)
- ค. เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ
- ง. ปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (VA และ PT เป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาและประเมินช่องโหว่)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Honeypot ในเครือข่าย?

- ก. เพิ่มความเร็วของเครือข่าย
- ข. เป็นระบบล่อหลอกที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้โจมตี เพื่อศึกษาพฤติกรรม การโจมตี และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคาม
- ค. ป้องกันการโจมตีแบบ DoS
- ง. เข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Honeypot ช่วยในการเรียนรู้และปรับปรุงมาตรการป้องกัน)

9. หากคุณต้องการจัดการบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ในเครือข่ายของหน่วยงานอย่างรวมศูนย์และมีประสิทธิภาพ ควรใช้บริการใด?

- ก. DHCP Server

- ข. DNS Server
- ค. Directory Service (เช่น Active Directory)
- ง. File Server
- **เฉลย: ค.** (Directory Service ช่วยในการจัดการ Identity และ Access Control)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Network Access Control (NAC)?

- ก. เพิ่มความเร็วของเครือข่าย
- ข. ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายของอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นๆ เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยขององค์กรหรือไม่
- ค. สำรองข้อมูลเครือข่าย
- ง. ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (NAC ช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยการควบคุมว่าใคร/อะไร สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้)

ส่วนที่ 6: เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง

1. ข้อใดคือประโยชน์หลักของ Software-Defined Networking (SDN)?

- ก. เพิ่มความเร็วของฮาร์ดแวร์เครือข่าย
- ข. แยก Control Plane ออกจาก Data Plane ทำให้การจัดการเครือข่ายมีความยืดหยุ่นและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น
- ค. ลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครือข่าย
- ง. เพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ายโดยตรง
- **เฉลย: ข.** (SDN ช่วยให้การจัดการเครือข่ายขนาดใหญ่ทำได้ง่ายขึ้น)

2. Network Function Virtualization (NFV) มีวัตถุประสงค์หลักอะไร?

- ก. เพิ่มความเร็วของเครือข่าย
- ข. ทำให้ Network Function (เช่น Firewall, Router, Load Balancer) สามารถทำงานบน Virtual Machine แทนที่จะเป็น Hardware เฉพาะทาง
- ค. ลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครือข่าย
- ง. เพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ายโดยตรง
- **เฉลย: ข.** (NFV ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับใช้ Network Function)

3. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Load Balancer ในเครือข่าย?

- ก. เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต

- ข. กระจาย Traffic ไปยัง Server หลายตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ความพร้อมใช้งาน, และลดภาระของ Server แต่ละตัว
- ค. ป้องกันการโจมตีจากภายนอก
- ง. เข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Load Balancer เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Web Application หรือ Service ที่มี Traffic สูง)

4. หากคุณต้องการสร้างเครือข่ายส่วนตัวบนเครือข่ายสาธารณะ (เช่น อินเทอร์เน็ต) เพื่อเชื่อมต่อสำนักงานหลายแห่งเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย ควรใช้เทคโนโลยีใด?

- ก. LAN
- ข. WAN
- ค. VPN (Virtual Private Network)
- ง. VLAN
- **เฉลย: ค.** (Site-to-Site VPN ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กรหลายแห่งเข้าด้วยกัน)

5. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Content Delivery Network (CDN)?

- ก. เพิ่มความเร็วในการประมวลผลของ Server
- ข. จัดเก็บ Content (เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์) ไว้บน Server ที่อยู่ใกล้ผู้ใช้งาน เพื่อลด Latency และเพิ่มความเร็วในการเข้าถึง Content
- ค. ป้องกันการโจมตีจากภายนอก
- ง. เข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (CDN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง Content ไปยังผู้ใช้งานทั่วโลก)

6. หากคุณต้องการตรวจสอบและวิเคราะห์ Traffic ในเครือข่ายอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุของปัญหา หรือตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย ควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. ping
- ข. ipconfig
- ค. Packet Analyzer (เช่น Wireshark)
- ง. netstat
- **เฉลย: ค.** (Packet Analyzer ช่วยให้เราสามารถดักจับและวิเคราะห์ Packet ข้อมูลที่ไหลผ่านเครือข่ายได้)

7. ข้อใดคือความหมายของ Latency ในเครือข่าย?

- ก. ความเร็วในการส่งข้อมูล
- ข. ระยะเวลาที่ข้อมูลใช้ในการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง
- ค. ปริมาณข้อมูลที่สามารถส่งได้ในหนึ่งหน่วยเวลา

- ง. จำนวน Packet ที่สูญหาย
- **เฉลย: ข.** (Latency ที่ต่ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Real-time Application)

8. ข้อใดคือความหมายของ Bandwidth ในเครือข่าย?

- ก. ระยะเวลาที่ข้อมูลใช้ในการเดินทาง
- ข. ปริมาณข้อมูลสูงสุดที่สามารถส่งผ่านช่องทางการสื่อสารได้ในหนึ่งหน่วยเวลา
- ค. จำนวน Packet ที่สูญหาย
- ง. ความเร็วในการประมวลผลของ Router
- **เฉลย: ข.** (Bandwidth คือความจุของช่องทางการสื่อสาร)

9. หากคุณต้องการเพิ่ม Bandwidth ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน ควรทำอย่างไร?

- ก. เปลี่ยน Router ใหม่
- ข. อัปเดตแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการ
- ค. ลดจำนวนผู้ใช้งาน
- ง. ปิด Firewall
- **เฉลย: ข.** (การเพิ่ม Bandwidth ต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ QoS (Quality of Service) ในเครือข่าย?

- ก. เพิ่มความเร็วของเครือข่ายโดยรวม
- ข. จัดลำดับความสำคัญของ Traffic ประเภทต่างๆ เพื่อให้ Application ที่สำคัญ (เช่น VoIP, Video Conference) ได้รับ Bandwidth และ Latency ที่เหมาะสม
- ค. ป้องกันการโจมตีจากภายนอก
- ง. เข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (QoS ช่วยให้เราแน่ใจว่า Application ที่สำคัญจะทำงานได้อย่างราบรื่น)

ส่วนที่ 7: การจัดการเครือข่ายและแนวโน้ม

1. หากคุณต้องการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เช่น Router, Switch, Server และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหา ควรใช้ระบบใด?

- ก. ระบบสำรองข้อมูล
- ข. ระบบ Monitoring เครือข่าย (Network Monitoring System) เช่น Nagios, Zabbix
- ค. ระบบ Antivirus
- ง. ระบบ Firewall

- **เฉลย: ข.** (Network Monitoring System ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว)

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Network Diagram?

- ก. เพิ่มความเร็วของเครือข่าย
- ข. แสดงภาพรวมของโครงสร้างเครือข่าย, อุปกรณ์, และการเชื่อมต่อต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ, วางแผน, และแก้ไขปัญหา
- ค. ป้องกันการโจมตีจากภายนอก
- ง. เข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Network Diagram เป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ดูแลระบบ)

3. หากคุณต้องการจัดการอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากจากส่วนกลาง และสามารถกำหนดค่า (Configure) อุปกรณ์เหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ ควรใช้แนวคิดใด?

- ก. Manual Configuration
- ข. Network Automation
- ค. Cloud Computing
- ง. Edge Computing
- **เฉลย: ข.** (Network Automation ช่วยลดภาระงานของผู้ดูแลระบบและลดข้อผิดพลาด)

4. ข้อใดคือแนวโน้มของเทคโนโลยีเครือข่ายในอนาคต?

- ก. การใช้สาย LAN เพียงอย่างเดียว
- ข. การใช้ AI และ Machine Learning ในการจัดการเครือข่าย, 5G, IoT, และ Edge Computing
- ค. การลดความซับซ้อนของเครือข่าย
- ง. การลดความเร็วของเครือข่าย
- **เฉลย: ข.** (เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายในอนาคต)

5. หากคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT (Internet of Things) จำนวนมากเข้ากับเครือข่าย ควรพิจารณาถึงประเด็นใดเป็นพิเศษ?

- ก. การใช้ IP Address แบบ Static
- ข. การจัดการ IP Address จำนวนมาก, ความปลอดภัยของอุปกรณ์ IoT, และการจัดการข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์เหล่านั้น
- ค. การใช้สาย LAN เพียงอย่างเดียว
- ง. การลดความเร็วของเครือข่าย
- **เฉลย: ข.** (IoT นำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ ในการจัดการเครือข่าย)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Cloud Computing ในบริบทของเครือข่าย?

- ก. ต้องติดตั้ง Server ด้วยตนเอง
- ข. สามารถใช้ทรัพยากรเครือข่าย (เช่น Virtual Network, Load Balancer) ได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องลงทุนใน Hardware เอง
- ค. มีความปลอดภัยน้อยกว่า On-premise Network
- ง. ไม่สามารถปรับขนาดได้
- **เฉลย: ข.** (Cloud Computing ให้ความยืดหยุ่นและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรเครือข่าย)

7. หากคุณต้องการลด Latency ในการประมวลผลข้อมูลสำหรับ Application ที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว เช่น Autonomous Driving ควรใช้แนวคิดใด?

- ก. Cloud Computing (ประมวลผลบน Cloud Data Center)
- ข. Edge Computing (ประมวลผลข้อมูลใกล้กับแหล่งกำเนิดข้อมูล)
- ค. Centralized Computing
- ง. Batch Processing
- **เฉลย: ข.** (Edge Computing ช่วยลด Latency โดยการประมวลผลข้อมูลที่ Edge ของเครือข่าย)

8. ข้อใดคือความหมายของ SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network)?

- ก. เครือข่าย WAN ที่ใช้ Hardware เฉพาะทางเท่านั้น
- ข. การใช้ Software ในการจัดการและควบคุมการเชื่อมต่อ WAN ทำให้มีความยืดหยุ่น, ประหยัดค่าใช้จ่าย, และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ค. เครือข่าย WAN ที่ใช้สาย LAN เพียงอย่างเดียว
- ง. เครือข่าย WAN ที่ไม่มีความปลอดภัย
- **เฉลย: ข.** (SD-WAN เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมในการจัดการ WAN)

9. หากคุณต้องการสร้างเครือข่ายภายในองค์กรที่สามารถปรับขนาดได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถจัดการได้จากส่วนกลาง ควรใช้แนวคิดใด?

- ก. Traditional Network
- ข. Software-Defined Networking (SDN)
- ค. Peer-to-Peer Network
- ง. Bus Topology
- **เฉลย: ข.** (SDN ช่วยให้การจัดการเครือข่ายขนาดใหญ่และซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้น)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Network Virtualization?

- ก. เพิ่มความเร็วของฮาร์ดแวร์เครือข่าย
- ข. สร้างเครือข่ายเสมือนบนโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายทางกายภาพ ทำให้สามารถแยกเครือข่าย, จัดการทรัพยากร, และปรับใช้บริการเครือข่ายได้อย่างยืดหยุ่น
- ค. ลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครือข่าย
- ง. เพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ายโดยตรง
- **เฉลย: ข.** (Network Virtualization เป็นพื้นฐานของ Cloud Networking และ SDN)

11. หากคุณต้องการตรวจสอบและวิเคราะห์ Log File จากอุปกรณ์เครือข่ายและ Server ต่างๆ ในองค์กร เพื่อตรวจจับภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ควรใช้ระบบใด?

- ก. Network Monitoring System
- ข. Security Information and Event Management (SIEM) System
- ค. Antivirus Software
- ง. Firewall
- **เฉลย: ข.** (SIEM รวบรวมและวิเคราะห์ Log จากหลายแหล่งเพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย)

12. ข้อใดคือความหมายของ Zero Trust Network?

- ก. เครือข่ายที่เชื่อถือทุกอุปกรณ์และผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ
- ข. โมเดลความปลอดภัยที่ถือว่าไม่มีอุปกรณ์หรือผู้ใช้งานใดๆ ที่น่าเชื่อถือโดยปริยาย ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเครือข่าย และต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งที่มีการเข้าถึงทรัพยากร
- ค. เครือข่ายที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล
- ง. เครือข่ายที่ไม่มี Firewall
- **เฉลย: ข.** (Zero Trust เป็นแนวคิดความปลอดภัยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก)

13. หากคุณต้องการจัดการ IP Address และการตั้งค่าเครือข่ายอื่นๆ ของอุปกรณ์ในเครือข่ายอย่างรวมศูนย์และอัตโนมัติ ควรใช้บริการใด?

- ก. Manual Configuration
- ข. IP Address Management (IPAM) System
- ค. DNS Server
- ง. DHCP Server
- **เฉลย: ข.** (IPAM ช่วยในการจัดการ IP Address Space และการตั้งค่าเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

14. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Network Automation Tools (เช่น Ansible, Python Scripting)?

- ก. เพิ่มความเร็วของฮาร์ดแวร์เครือข่าย
- ข. ช่วยในการกำหนดค่า (Configure), จัดการ, และตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ
- ค. ลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครือข่าย
- ง. เพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ายโดยตรง
- **เฉลย: ข.** (Network Automation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงานของผู้ดูแลระบบ)

15. หากคุณต้องการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่เชื่อมต่อกับ Router ของคุณ และมีการใช้งาน Bandwidth เท่าใด ควรตรวจสอบที่ใด?

- ก. Command Prompt
- ข. หน้า Admin ของ Router
- ค. Task Manager
- ง. Device Manager
- **เฉลย: ข.** (หน้า Admin ของ Router จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและ Traffic Usage)

16. ข้อใดคือความหมายของ Network Segmentation?

- ก. การรวมเครือข่ายทั้งหมดเข้าด้วยกัน
- ข. การแบ่งเครือข่ายออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของภัยคุกคามและเพิ่มความปลอดภัย
- ค. การเพิ่มความเร็วของเครือข่าย
- ง. การลดจำนวนอุปกรณ์เครือข่าย
- **เฉลย: ข.** (Network Segmentation เป็นมาตรการความปลอดภัยที่สำคัญ)

17. หากคุณต้องการตรวจสอบว่ามี Packet ใดบ้างที่ถูก Firewall บล็อกไว้ คุณควรตรวจสอบที่ใด?

- ก. Log File ของ Firewall
- ข. Task Manager
- ค. Event Viewer
- ง. Device Manager
- **เฉลย: ก.** (Log File ของ Firewall จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่ถูกอนุญาตและถูกบล็อก)

18. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Wireless Intrusion Detection System (WIDS) หรือ Wireless Intrusion Prevention System (WIPS)?

- ก. ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายแบบมีสาย

- ข. ตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกหรือภัยคุกคามในเครือข่ายไร้สาย เช่น Rogue Access Point, Unauthorized Device
- ค. เพิ่มความเร็วของ Wi-Fi
- ง. เข้ารหัสข้อมูล Wi-Fi
- เฉลย: ข. (WIDS/WIPS ช่วยรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย)

19. หากคุณต้องการจัดการและควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายจากผู้ผลิตหลายรายในแพลตฟอร์มเดียว ควรใช้แนวคิดใด?

- ก. Vendor-specific Management Tool
- ข. Network Management System (NMS) ที่รองรับ Multi-vendor
- ค. Manual Configuration
- ง. Command Line Interface (CLI) เท่านั้น
- เฉลย: ข. (NMS ช่วยให้การจัดการเครือข่ายขนาดใหญ่และหลากหลายทำได้ง่ายขึ้น)

20. ข้อใดคือความหมายของ Network Topology?

- ก. ความเร็วของเครือข่าย
- ข. รูปแบบทางกายภาพหรือตรรกะของการจัดเรียงอุปกรณ์และสายเชื่อมต่อในเครือข่าย
- ค. โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสาร
- ง. จำนวนผู้ใช้งานในเครือข่าย
- เฉลย: ข. (Network Topology มีหลายแบบ เช่น Bus, Star, Ring, Mesh)

21. หากคุณต้องการออกแบบเครือข่าย LAN สำหรับสำนักงานใหม่ที่ต้องการความเสถียรสูง และหากสายเคเบิลเส้นใดเส้นหนึ่งขาด ระบบยังคงทำงานได้ ควรเลือกใช้ Topology แบบใด?

- ก. Bus Topology
- ข. Star Topology
- ค. Ring Topology
- ง. Mesh Topology
- เฉลย: ง. (Mesh Topology มีการเชื่อมต่อแบบ Redundant ทำให้มีความทนทานต่อความเสียหายสูง)

22. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ DHCP Snooping บน Switch?

- ก. เพิ่มความเร็วของเครือข่าย
- ข. ป้องกันการโจมตีจาก Rogue DHCP Server โดยการอนุญาตเฉพาะ DHCP Server ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ค. เข้ารหัสข้อมูล

- ง. สำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (DHCP Snooping เป็นมาตรการความปลอดภัยที่สำคัญในการป้องกันการโจมตี DHCP)

23. หากคุณต้องการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่พยายามเข้าถึงเครือข่ายของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ควรใช้ระบบใด?

- ก. Network Monitoring System
- ข. Intrusion Detection System (IDS)
- ค. Firewall
- ง. Antivirus Software
- **เฉลย: ข.** (IDS จะตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ)

24. ข้อใดคือความหมายของ Network Latency?

- ก. ความเร็วในการดาวน์โหลด
- ข. เวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง
- ค. ปริมาณข้อมูลที่สามารถส่งได้
- ง. จำนวน Packet ที่สูญหาย
- **เฉลย: ข.** (Latency มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน Real-time Application)

25. หากคุณต้องการเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมจำนวนมาก ควรใช้บริการใด?

- ก. VPN
- ข. CDN (Content Delivery Network)
- ค. Load Balancer
- ง. Firewall
- **เฉลย: ข.** (CDN ช่วยกระจาย Content ไปยัง Server ที่อยู่ใกล้ผู้ใช้งาน ทำให้โหลดได้เร็วขึ้น)

26. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Network Segmentation?

- ก. ทำให้เครือข่ายทั้งหมดเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว
- ข. แบ่งเครือข่ายออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของภัยคุกคาม, เพิ่มความปลอดภัย, และจัดการ Traffic ได้ดีขึ้น
- ค. เพิ่มความเร็วของเครือข่ายโดยรวม
- ง. ลดจำนวนอุปกรณ์เครือข่าย
- **เฉลย: ข.** (Network Segmentation เป็นมาตรการความปลอดภัยที่สำคัญในการลดความเสี่ยง)

27. หากคุณต้องการตรวจสอบว่ามีพอร์ตใดบ้างที่เปิดอยู่บน Server ของคุณ และ Service ใดกำลังทำงานอยู่บนพอร์ตนั้นๆ จากภายนอกเครือข่าย ควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. netstat
- ข. Port Scanner (เช่น Nmap)
- ค. ipconfig
- ง. ping
- เฉลย: ข. (Port Scanner ใช้ในการสแกนหาพอร์ตที่เปิดอยู่บน Host เป้าหมาย)

28. ข้อใดคือความหมายของ Network Hardening?

- ก. การเพิ่มความเร็วของเครือข่าย
- ข. กระบวนการเพิ่มความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์และระบบเครือข่าย โดยการปิดบริการที่ไม่จำเป็น, กำหนดค่าความปลอดภัยที่เข้มงวด, และอัปเดต Patch
- ค. การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายใหม่
- ง. การสำรองข้อมูลเครือข่าย
- เฉลย: ข. (Network Hardening เป็นสิ่งสำคัญในการลดช่องโหว่และป้องกันการโจมตี)

29. หากคุณต้องการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่พยายามเข้าถึงเครือข่ายของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องการบล็อกการเข้าถึงนั้นโดยอัตโนมัติ ควรใช้ระบบใด?

- ก. Intrusion Detection System (IDS)
- ข. Intrusion Prevention System (IPS)
- ค. Network Monitoring System
- ง. Firewall
- เฉลย: ข. (IPS มีความสามารถในการตรวจจับและป้องกันการบุกรุกเชิงรุก)

30. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Network Policy Server (NPS) ใน Windows Server?

- ก. จัดการ IP Address โดยอัตโนมัติ
- ข. กำหนดและบังคับใช้นโยบายการเข้าถึงเครือข่ายแบบรวมศูนย์ สำหรับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ต่างๆ
- ค. แปลงชื่อโดเมนเป็น IP Address
- ง. ป้องกันการโจมตีแบบ DoS
- เฉลย: ข. (NPS ช่วยในการจัดการ Authentication, Authorization, และ Accounting (AAA) สำหรับการเข้าถึงเครือข่าย)

ข้อสอบ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง (100 ข้อ) - ฉบับปรับปรุง

ส่วนที่ 1: แนวคิดพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. หากหน่วยงานของคุณต้องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ให้รั่วไหล หรือถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณกำลังให้ความสำคัญกับหลักการใดใน CIA Triad?
 - ก. Confidentiality (การรักษาความลับ)
 - ข. Integrity (ความถูกต้องครบถ้วน)
 - ค. Availability (ความพร้อมใช้งาน)
 - ง. Non-repudiation (การปฏิเสธความรับผิดชอบ)
 - เฉลย: ก. (Confidentiality คือการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต)
2. หากข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานถูกแก้ไขโดยผู้ไม่หวังดี ทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง และส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้บริหาร ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับหลักการใดใน CIA Triad ที่ถูกละเมิด?
 - ก. Confidentiality (การรักษาความลับ)
 - ข. Integrity (ความถูกต้องครบถ้วน)
 - ค. Availability (ความพร้อมใช้งาน)
 - ง. Authentication (การยืนยันตัวตน)
 - เฉลย: ข. (Integrity คือการรับประกันว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ถูกแก้ไขหรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต)
3. หากระบบ Server ของหน่วยงานถูกโจมตีแบบ DDoS ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ได้ ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับหลักการใดใน CIA Triad ที่ถูกละเมิด?
 - ก. Confidentiality (การรักษาความลับ)
 - ข. Integrity (ความถูกต้องครบถ้วน)
 - ค. Availability (ความพร้อมใช้งาน)
 - ง. Authorization (การอนุญาต)
 - เฉลย: ค. (Availability คือการรับประกันว่าระบบและข้อมูลพร้อมใช้งานเมื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตต้องการ)

4. ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หากมีการค้นพบจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ที่ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเข้าถึงระบบได้ จุดอ่อนนี้เรียกว่าอะไร?
- ก. Threat (ภัยคุกคาม)
 - ข. Vulnerability (ช่องโหว่)
 - ค. Risk (ความเสี่ยง)
 - ง. Attack (การโจมตี)
 - **เฉลย: ข.** (Vulnerability คือจุดอ่อนในระบบ, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, หรือกระบวนการที่ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์ได้)
5. หากมีข่าวว่ากลุ่มแฮกเกอร์กำลังวางแผนโจมตีระบบของหน่วยงานราชการเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล การกระทำของกลุ่มแฮกเกอร์นี้จัดเป็นอะไรในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?
- ก. Vulnerability (ช่องโหว่)
 - ข. Risk (ความเสี่ยง)
 - ค. Threat (ภัยคุกคาม)
 - ง. Control (มาตรการควบคุม)
 - **เฉลย: ค.** (Threat คือเหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูล)
6. หากหน่วยงานของคุณมีช่องโหว่ในระบบ (Vulnerability) และมีกลุ่มแฮกเกอร์ (Threat) ที่พยายามใช้ช่องโหว่นั้นเพื่อขโมยข้อมูล โอกาสที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายเรียกว่าอะไร?
- ก. Impact (ผลกระทบ)
 - ข. Asset (สินทรัพย์)
 - ค. Risk (ความเสี่ยง)
 - ง. Control (มาตรการควบคุม)
 - **เฉลย: ค.** (Risk คือโอกาสที่ภัยคุกคามจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่และก่อให้เกิดความเสียหาย)
7. หากข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลจากระบบของหน่วยงาน และส่งผลให้หน่วยงานเสียชื่อเสียง ถูกปรับ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน สิ่งเหล่านี้จัดเป็นอะไรในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?
- ก. Threat (ภัยคุกคาม)
 - ข. Vulnerability (ช่องโหว่)
 - ค. Risk (ความเสี่ยง)
 - ง. Impact (ผลกระทบ)

- **เฉลย: ง.** (Impact คือระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นหากภัยคุกคามใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ได้สำเร็จ)

8. หากคุณได้รับอีเมลที่อ้างว่าเป็นธนาคารและขอให้คุณคลิกลิงก์เพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัว ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นอีเมลปลอม การโจมตีลักษณะนี้เรียกว่าอะไร?

- ก. Malware
- ข. Phishing
- ค. DoS Attack
- ง. Brute-force Attack
- **เฉลย: ข.** (Phishing คือการส่งอีเมลปลอมแปลงเพื่อหลอกให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว)

9. หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสที่เข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดและเรียกค่าไถ่เพื่อปลดล็อก การโจมตีลักษณะนี้เรียกว่าอะไร?

- ก. Spyware
- ข. Adware
- ค. Ransomware
- ง. Trojan Horse
- **เฉลย: ค.** (Ransomware เป็น Malware ประเภทหนึ่งที่เข้ารหัสไฟล์และเรียกค่าไถ่)

10. หากผู้โจมตีพยายามเข้าถึงระบบโดยการลองรหัสผ่านหลายๆ ครั้งอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จนกว่าจะพบรหัสผ่านที่ถูกต้อง การโจมตีลักษณะนี้เรียกว่าอะไร?

- ก. Phishing
- ข. Social Engineering
- ค. Brute-force Attack
- ง. SQL Injection
- **เฉลย: ค.** (Brute-force Attack คือการลองรหัสผ่านทุกชุดที่เป็นไปได้)

11. หากผู้โจมตีใช้ช่องโหว่ในเว็บไซต์เพื่อแทรกคำสั่ง SQL ที่เป็นอันตรายลงในฐานข้อมูล เพื่อขโมยหรือแก้ไขข้อมูล การโจมตีลักษณะนี้เรียกว่าอะไร?

- ก. Cross-Site Scripting (XSS)
- ข. SQL Injection
- ค. Buffer Overflow
- ง. Denial of Service (DoS)
- **เฉลย: ข.** (SQL Injection เป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ฐานข้อมูล)

12. หากคุณต้องการปกป้องข้อมูลสำคัญของหน่วยงานไม่ให้ถูกอ่านโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าข้อมูลนั้นจะถูกขโมยไปได้ คุณควรใช้มาตรการใด?
- ก. การสำรองข้อมูล (Backup)
 - ข. การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)
 - ค. การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
 - ง. การตรวจสอบ Log (Log Monitoring)
 - เฉลย: ข. (Encryption แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่ออกหากไม่มี Key)
13. หากหน่วยงานของคุณต้องการยืนยันตัวตนของผู้ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และรับประกันว่าเอกสารนั้นไม่ถูกแก้ไขระหว่างทาง คุณควรใช้เทคโนโลยีใด?
- ก. การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)
 - ข. ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)
 - ค. Firewall
 - ง. Antivirus
 - เฉลย: ข. (Digital Signature ให้คุณสมบัติ Non-repudiation และ Integrity)
14. หากคุณต้องการควบคุมการเข้าออกของข้อมูลระหว่างเครือข่ายภายในของหน่วยงานกับเครือข่ายภายนอก (เช่น อินเทอร์เน็ต) โดยการอนุญาตหรือบล็อก Traffic ตามกฎที่กำหนด ควรใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใด?
- ก. Antivirus
 - ข. Firewall
 - ค. Intrusion Detection System (IDS)
 - ง. VPN
 - เฉลย: ข. (Firewall เป็นด่านแรกในการป้องกันเครือข่าย)
15. หากคุณต้องการตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการบุกรุกในเครือข่ายของหน่วยงาน และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ แต่ไม่ต้องการบล็อกการโจมตีโดยอัตโนมัติ ควรใช้ระบบใด?
- ก. Intrusion Prevention System (IPS)
 - ข. Intrusion Detection System (IDS)
 - ค. Firewall
 - ง. Antivirus
 - เฉลย: ข. (IDS ทำหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือน แต่ไม่ได้บล็อกการโจมตีโดยตรง)
16. หากคุณต้องการป้องกันการบุกรุกหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยในเครือข่ายของหน่วยงาน โดยสามารถตรวจจับและบล็อกการโจมตีนั้นๆ ได้โดยอัตโนมัติ ควรใช้ระบบใด?

- ก. Intrusion Detection System (IDS)
- ข. Intrusion Prevention System (IPS)
- ค. Firewall
- ง. Antivirus
- **เฉลย: ข.** (IPS มีความสามารถในการป้องกันเชิงรุก)

17. หากคุณต้องการเข้าถึงเครือข่ายภายในของหน่วยงานจากภายนอกอย่างปลอดภัย เช่น การทำงานจากที่บ้าน คุณควรใช้เทคโนโลยีใดในการสร้างการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสผ่านอินเทอร์เน็ต?

- ก. Public Wi-Fi
- ข. VPN (Virtual Private Network)
- ค. Direct Internet Access
- ง. Bluetooth Connection
- **เฉลย: ข.** (VPN สร้างอุโมงค์การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสผ่านเครือข่ายสาธารณะ ทำให้การเข้าถึงเครือข่ายภายในปลอดภัย)

18. หากคุณต้องการเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบของหน่วยงาน โดยกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านและรหัส OTP ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ คุณกำลังใช้มาตรการใด?

- ก. Single Sign-On (SSO)
- ข. Multi-Factor Authentication (MFA)
- ค. Biometric Authentication
- ง. Password Policy
- **เฉลย: ข.** (MFA คือการยืนยันตัวตนโดยใช้ปัจจัยตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป)

19. หากหน่วยงานของคุณมีนโยบายว่าไม่ควรเชื่อถืออุปกรณ์หรือผู้ใช้งานใดๆ โดยปริยาย ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเครือข่าย และต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งที่มีการเข้าถึงทรัพยากร แนวคิดความปลอดภัยนี้เรียกว่าอะไร?

- ก. Perimeter Security
- ข. Zero Trust Security Model
- ค. Defense in Depth
- ง. Least Privilege
- **เฉลย: ข.** (Zero Trust เป็นโมเดลความปลอดภัยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก)

20. หากคุณต้องการลดความเสี่ยงจากการโจมตีที่เกิดจากช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ ควรดำเนินการใดเป็นประจำ?

- ก. ติดตั้ง Antivirus เพียงอย่างเดียว

- ข. อัปเดต Patch และ Software Update อย่างสม่ำเสมอ
- ค. เปลี่ยนรหัสผ่านทุกวัน
- ง. ปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (การอัปเดต Patch ช่วยแก้ไขช่องโหว่ที่ค้นพบในซอฟต์แวร์)

ส่วนที่ 2: การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน IT ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคืออะไร?
 - ก. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 - ข. การระบุสินทรัพย์ (Asset Identification)
 - ค. การเลือกมาตรการควบคุม (Control Selection)
 - ง. การตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Monitoring)
 - **เฉลย: ข.** (ต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรที่ต้องปกป้องบ้าง)
2. หากหน่วยงานของคุณกำลังระบุข้อมูลสำคัญ ระบบ Server และอุปกรณ์เครือข่ายที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน สิ่งเหล่านี้จัดเป็นอะไรในกระบวนการบริหารความเสี่ยง?
 - ก. Threat (ภัยคุกคาม)
 - ข. Vulnerability (ช่องโหว่)
 - ค. Asset (สินทรัพย์)
 - ง. Risk (ความเสี่ยง)
 - **เฉลย: ค.** (Asset คือสิ่งที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปกป้อง)
3. หากคุณกำลังประเมินโอกาสที่ภัยคุกคามจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากการโจมตีสำเร็จ คุณกำลังดำเนินการในขั้นตอนใดของการบริหารความเสี่ยง?
 - ก. การระบุสินทรัพย์ (Asset Identification)
 - ข. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 - ค. การเลือกมาตรการควบคุม (Control Selection)
 - ง. การตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Monitoring)
 - **เฉลย: ข.** (Risk Assessment คือการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง)
4. หากผลการประเมินความเสี่ยงพบว่ามีความเสี่ยงสูงที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะรั่วไหล และหน่วยงานตัดสินใจติดตั้งระบบเข้ารหัสข้อมูลและ Firewall เพิ่มเติม การตัดสินใจนี้จัดเป็นการจัดการความเสี่ยงแบบใด?
 - ก. การระบุสินทรัพย์ (Asset Identification)
 - ข. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 - ค. การเลือกมาตรการควบคุม (Control Selection)
 - ง. การตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Monitoring)
 - **เฉลย: ค.** (การติดตั้งระบบเข้ารหัสและ Firewall เป็นการเลือกมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง)

- ก. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
- ข. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
- ค. การลดความเสี่ยง (Risk Mitigation)
- ง. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer)
- **เฉลย: ค.** (Risk Mitigation คือการใช้มาตรการเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยง)

5. หากหน่วยงานของคุณตัดสินใจซื้อประกันภัยไซเบอร์เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ การตัดสินใจนี้จัดเป็นการจัดการความเสี่ยงแบบใด?

- ก. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
- ข. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
- ค. การลดความเสี่ยง (Risk Mitigation)
- ง. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer)
- **เฉลย: ง.** (Risk Transfer คือการโอนภาระความเสี่ยงไปยังบุคคลที่สาม เช่น บริษัทประกันภัย)

6. หากหน่วยงานของคุณตัดสินใจที่จะไม่เปิดให้บริการระบบออนไลน์บางอย่าง เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูงเกินกว่าจะรับได้ การตัดสินใจนี้จัดเป็นการจัดการความเสี่ยงแบบใด?

- ก. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
- ข. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
- ค. การลดความเสี่ยง (Risk Mitigation)
- ง. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer)
- **เฉลย: ข.** (Risk Avoidance คือการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง)

7. หากหน่วยงานของคุณทราบว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบางอย่าง แต่ตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การตัดสินใจนี้จัดเป็นการจัดการความเสี่ยงแบบใด?

- ก. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
- ข. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
- ค. การลดความเสี่ยง (Risk Mitigation)
- ง. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer)
- **เฉลย: ก.** (Risk Acceptance คือการยอมรับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว)

8. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการทำ Business Continuity Plan (BCP) และ Disaster Recovery Plan (DRP)?

- ก. เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

- ข. เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและกู้คืนระบบได้หลังจากเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
- ค. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน IT
- ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
- **เฉลย: ข.** (BCP/DRP เป็นแผนการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน)

9. หากหน่วยงานของคุณต้องการสร้างแผนสำรองสำหรับระบบ Server ที่สำคัญ เพื่อให้สามารถสลับไปใช้งานระบบสำรองได้ทันทีเมื่อระบบหลักล้มเหลว คุณกำลังดำเนินการในส่วนใดของ BCP/DRP?

- ก. การระบุสินทรัพย์
- ข. การประเมินความเสี่ยง
- ค. การวางแผนกู้คืนระบบ (Recovery Planning)
- ง. การตรวจสอบความเสี่ยง
- **เฉลย: ค.** (Recovery Planning เป็นส่วนหนึ่งของ DRP)

10. ข้อใดคือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System - ISMS)?

- ก. ISO 9001
- ข. ISO 14001
- ค. ISO 27001
- ง. ISO 45001
- **เฉลย: ค.** (ISO 27001 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกสำหรับ ISMS)

ส่วนที่ 3: การบริหารจัดการความปลอดภัย (Security Management)

1. หากหน่วยงานของคุณต้องการกำหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ ควรจัดทำเอกสารใด?

- ก. นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- ข. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)
- ค. นโยบายการลาหยุดงาน
- ง. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
- **เฉลย: ข.** (Information Security Policy เป็นเอกสารหลักที่กำหนดแนวทางปฏิบัติ)

2. ข้อใดคือหลักการของ Least Privilege ในการบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึง?

- ก. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานสูงสุดเท่าที่จะทำได้
- ข. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
- ค. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานทุกคนเท่ากัน
- ง. ไม่ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานใดๆ เลย
- **เฉลย: ข.** (Least Privilege ช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต)

3. หากพนักงานคนหนึ่งลาออกจากหน่วยงาน คุณควรดำเนินการใดเป็นอันดับแรกเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล?

- ก. ลบข้อมูลส่วนตัวของพนักงานออกจากระบบ
- ข. ยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงระบบและข้อมูลทั้งหมดของพนักงานคนนั้นทันที
- ค. เปลี่ยนรหัสผ่านของพนักงานคนนั้น
- ง. ตรวจสอบประวัติการใช้งานของพนักงานคนนั้น
- **เฉลย: ข.** (การยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังการลาออก)

4. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Security Awareness Training ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน?

- ก. ลดค่าใช้จ่ายด้าน IT
- ข. เพิ่มความเร็วของระบบ
- ค. เพิ่มความตระหนักรู้และทักษะด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีแบบ Social Engineering
- ง. ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- **เฉลย: ค.** (บุคลากรเป็นแนวป้องกันด่านแรกที่สำคัญที่สุด)

5. หากหน่วยงานของคุณต้องการตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับไฟล์สำคัญในระบบหรือไม่ และใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลง ควรใช้มาตรการใด?

- ก. การเข้ารหัสข้อมูล
- ข. การสำรองข้อมูล
- ค. การตรวจสอบ Log File (Audit Log) และ File Integrity Monitoring (FIM)
- ง. การติดตั้ง Antivirus
- **เฉลย: ค.** (Log File และ FIM ช่วยในการตรวจสอบและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Penetration Testing (PT) หรือ Ethical Hacking?

- ก. เพื่อติดตั้ง Antivirus

- ข. เพื่อจำลองการโจมตีระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาช่องโหว่และประเมินความแข็งแกร่งของระบบป้องกัน
- ค. เพื่อสำรองข้อมูล
- ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
- เฉลย: ข. (PT ช่วยให้ค้นพบช่องโหว่ที่อาจถูกผู้โจมตีใช้ประโยชน์ได้)

7. หากหน่วยงานของคุณต้องการให้มั่นใจว่าข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องและไม่ถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ควรใช้มาตรการใด?

- ก. การเข้ารหัสข้อมูล
- ข. การสำรองข้อมูล
- ค. การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)
- ง. การติดตั้ง Firewall
- เฉลย: ค. (Access Control และ Data Validation ช่วยรักษา Integrity ของข้อมูล)

8. ข้อใดคือความหมายของ Data Loss Prevention (DLP)?

- ก. ระบบที่ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- ข. ระบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สำคัญขององค์กรรั่วไหลออกไปภายนอก โดยการตรวจสอบและควบคุมการส่งข้อมูล
- ค. ระบบที่สำรองข้อมูล
- ง. ระบบที่เข้ารหัสข้อมูล
- เฉลย: ข. (DLP เป็นมาตรการสำคัญในการป้องกัน Data Breach)

9. หากคุณต้องการจัดการรหัสผ่านจำนวนมากอย่างปลอดภัย และต้องการให้ผู้ใช้งานจำเพียงรหัสผ่านหลักเพียงรหัสเดียว ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด?

- ก. โปรแกรมประมวลผลคำ
- ข. โปรแกรม Password Manager
- ค. โปรแกรมตารางคำนวณ
- ง. โปรแกรมนำเสนอ
- เฉลย: ข. (Password Manager ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการจัดการรหัสผ่าน)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Data Backup และ Recovery Plan?

- ก. เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
- ข. เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลที่สูญหายหรือเสียหายได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

- ค. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน IT
- ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
- **เฉลย: ข.** (Backup และ Recovery Plan เป็นสิ่งสำคัญในการรักษา Availability และ Integrity ของข้อมูล)

ส่วนที่ 4: การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Management)

1. ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง หากคุณกำลังระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น Malware, Phishing, DoS Attack คุณกำลังดำเนินการในขั้นตอนใด?
 - ก. การระบุสินทรัพย์ (Asset Identification)
 - ข. การระบุภัยคุกคาม (Threat Identification)
 - ค. การระบุช่องโหว่ (Vulnerability Identification)
 - ง. การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment)
 - **เฉลย: ข.** (Threat Identification คือการค้นหาและระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น)
2. หากคุณกำลังตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อค้นหาจุดอ่อนที่ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อัปเดต หรือการตั้งค่าที่ไม่ปลอดภัย คุณกำลังดำเนินการในขั้นตอนใด?
 - ก. การระบุภัยคุกคาม (Threat Identification)
 - ข. การระบุช่องโหว่ (Vulnerability Identification)
 - ค. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 - ง. การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment)
 - **เฉลย: ข.** (Vulnerability Identification คือการค้นหาและระบุจุดอ่อนในระบบ)
3. หากผลการประเมินความเสี่ยงพบว่ามีความเสี่ยงสูงที่ระบบ Server จะล้มเหลว และหน่วยงานตัดสินใจที่จะลงทุนในระบบ Server สำรอง (Redundant Server) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจนี้จัดเป็นการจัดการความเสี่ยงแบบใด?
 - ก. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
 - ข. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
 - ค. การลดความเสี่ยง (Risk Mitigation)
 - ง. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer)
 - **เฉลย: ค.** (Risk Mitigation คือการใช้มาตรการเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยง)

4. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Risk Register?

- ก. เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
- ข. เพื่อบันทึกรายการความเสี่ยงที่ระบุได้, การประเมินความเสี่ยง, และแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ
- ค. เพื่อบันทึกรายการอุปกรณ์ IT ทั้งหมด
- ง. เพื่อบันทึกรายการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน
- **เฉลย: ข.** (Risk Register เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง)

5. หากหน่วยงานของคุณมีการจัดทำแผนการรับมือกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Incident Response Plan) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการโจมตีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แผนนี้จัดอยู่ในส่วนใดของการบริหารความเสี่ยง?

- ก. การระบุความเสี่ยง
- ข. การประเมินความเสี่ยง
- ค. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
- ง. การตรวจสอบความเสี่ยง
- **เฉลย: ค.** (Incident Response Plan เป็นมาตรการหนึ่งในการลดความเสี่ยง)

6. ข้อใดคือความหมายของ RTO (Recovery Time Objective) ในบริบทของ Disaster Recovery Plan?

- ก. ปริมาณข้อมูลสูงสุดที่ยอมให้สูญหายได้
- ข. ระยะเวลาสูงสุดที่ระบบหรือบริการสามารถหยุดทำงานได้หลังจากเกิดภัยพิบัติ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
- ค. ระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
- ง. ระยะเวลาที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (RTO เป็นเป้าหมายเวลาในการกู้คืนระบบ)

7. ข้อใดคือความหมายของ RPO (Recovery Point Objective) ในบริบทของ Disaster Recovery Plan?

- ก. ระยะเวลาสูงสุดที่ระบบหรือบริการสามารถหยุดทำงานได้
- ข. ปริมาณข้อมูลสูงสุดที่ยอมให้สูญหายได้หลังจากเกิดภัยพิบัติ โดยวัดจากจุดเวลาล่าสุดที่สามารถกู้คืนข้อมูลได้
- ค. ระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
- ง. ระยะเวลาที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (RPO เป็นเป้าหมายปริมาณข้อมูลที่ยอมให้สูญหายได้)

8. หากหน่วยงานของคุณต้องการประเมินความเสี่ยงด้าน IT อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ควรใช้กรอบการทำงาน (Framework) ใด?
- ก. COBIT
 - ข. ITIL
 - ค. NIST Cybersecurity Framework หรือ ISO 27005
 - ง. PMBOK
 - **เฉลย: ค.** (NIST CSF และ ISO 27005 เป็น Framework ที่นิยมใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์)
9. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Vulnerability Assessment (VA)?
- ก. เพื่อจำลองการโจมตีระบบ
 - ข. เพื่อค้นหาและระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ โดยการสแกนและวิเคราะห์ระบบ
 - ค. เพื่อสำรองข้อมูล
 - ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
 - **เฉลย: ข.** (VA เป็นการประเมินช่องโหว่เชิงรุก)
10. หากหน่วยงานของคุณต้องการสร้างแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Incident Response Plan) ที่มีประสิทธิภาพ ควรมีขั้นตอนใดบ้าง?
- ก. การติดตั้ง Antivirus เท่านั้น
 - ข. การเตรียมการ (Preparation), การตรวจจับและวิเคราะห์ (Detection & Analysis), การบรรจุและกำจัด (Containment & Eradication), การกู้คืน (Recovery), และการทบทวนหลังเกิดเหตุ (Post-Incident Review)
 - ค. การเปลี่ยนรหัสผ่านทุกวัน
 - ง. การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 - **เฉลย: ข.** (Incident Response Plan เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมหลายขั้นตอน)

ส่วนที่ 5: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและระบบ

1. หากคุณต้องการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บในฐานข้อมูลโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต ควรใช้มาตรการใด?
- ก. การเข้ารหัสข้อมูลในฐานข้อมูล (Encryption at Rest)
 - ข. การสำรองข้อมูล
 - ค. การติดตั้ง Antivirus

- ง. การเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ
- **เฉลย: ก.** (Encryption at Rest ช่วยปกป้องข้อมูลแม้ว่าฐานข้อมูลจะถูกเข้าถึงได้)

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Hashing ในการจัดเก็บรหัสผ่าน?

- ก. ทำให้รหัสผ่านสามารถกู้คืนได้ง่าย
- ข. แปลงรหัสผ่านเป็นค่า Hash ที่ไม่สามารถย้อนกลับเป็นรหัสผ่านเดิมได้ เพื่อป้องกันการเปิดเผยรหัสผ่านหากฐานข้อมูลถูกโจมตี
- ค. เพิ่มความเร็วในการตรวจสอบรหัสผ่าน
- ง. ลดขนาดของรหัสผ่าน
- **เฉลย: ข.** (Hashing เป็นวิธีมาตรฐานในการจัดเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัย)

3. หากคุณต้องการป้องกันการโจมตีแบบ Cross-Site Scripting (XSS) บนเว็บไซต์ ควรใช้มาตรการใด?

- ก. การเข้ารหัสข้อมูล
- ข. การตรวจสอบและกรอง Input จากผู้ใช้งาน (Input Validation and Sanitization)
- ค. การติดตั้ง Firewall
- ง. การสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Input Validation ช่วยป้องกันการแทรก Script ที่เป็นอันตราย)

4. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) บนเว็บไซต์?

- ก. เพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บไซต์
- ข. เข้ารหัสการสื่อสารระหว่าง Web Browser และ Web Server เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูล
- ค. ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- ง. ลดการใช้ Bandwidth
- **เฉลย: ข.** (SSL/TLS ช่วยรักษา Confidentiality และ Integrity ของข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บ)

5. หากคุณต้องการป้องกันการโจมตีแบบ Man-in-the-Middle (MITM) ในเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ ควรใช้มาตรการใด?

- ก. เชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Open
- ข. ใช้ VPN (Virtual Private Network)
- ค. ปิด Firewall
- ง. ใช้รหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดา
- **เฉลย: ข.** (VPN สร้างการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส ทำให้ข้อมูลปลอดภัยจากการดักจับ)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Endpoint Detection and Response (EDR) System?

- ก. ป้องกันการโจมตีเครือข่ายทั้งหมด
- ข. ตรวจสอบ, วิเคราะห์, และตอบสนองต่อภัยคุกคามบน Endpoint (เช่น คอมพิวเตอร์, Server) ได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
- ค. สำรองข้อมูล Endpoint
- ง. เข้ารหัสข้อมูล Endpoint
- **เฉลย: ข.** (EDR เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงบน Endpoint)

7. หากคุณต้องการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์และโพลเดอร์บน File Server อย่างละเอียด โดยกำหนดว่าใครสามารถอ่าน เขียน หรือลบไฟล์ได้ ควรใช้มาตรการใด?

- ก. การเข้ารหัสไฟล์
- ข. การสำรองข้อมูล
- ค. การกำหนดสิทธิ์ NTFS Permissions (ใน Windows) หรือ File Permissions (ใน Linux)
- ง. การติดตั้ง Antivirus
- **เฉลย: ค.** (File Permissions ช่วยควบคุมการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างละเอียด)

8. ข้อใดคือความหมายของ Security Information and Event Management (SIEM)?

- ก. ระบบที่ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- ข. ระบบที่รวบรวม, วิเคราะห์, และจัดการ Log และ Event ด้านความปลอดภัยจากแหล่งต่างๆ เพื่อตรวจจับภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์
- ค. ระบบที่สำรองข้อมูล
- ง. ระบบที่เข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (SIEM เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบรวมศูนย์)

9. หากคุณต้องการป้องกันการโจมตีแบบ Brute-force Attack บนระบบ Login ควรใช้มาตรการใด?

- ก. ใช้รหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดา
- ข. กำหนดนโยบายรหัสผ่านที่ซับซ้อน, จำกัดจำนวนครั้งในการลองรหัสผ่านที่ผิดพลาด, และใช้ MFA
- ค. ปิดระบบ Login
- ง. ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
- **เฉลย: ข.** (มาตรการเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบ Login)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Security Audit?

- ก. เพื่อติดตั้ง Antivirus

- ข. เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการความปลอดภัยที่ใช้อยู่ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- ค. เพื่อสำรองข้อมูล
- ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
- เฉลย: ข. (Security Audit ช่วยให้เรามั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน)

ส่วนที่ 6: กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

1. ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หากบุคคลใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง การกระทำนี้มีความผิดตามมาตราใด?
 - ก. มาตรา 5
 - ข. มาตรา 7
 - ค. มาตรา 9
 - ง. มาตรา 11
 - เฉลย: ก. (มาตรา 5: ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
2. หากบุคคลใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยไม่ยินยอมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ การกระทำนี้มีความผิดตามมาตราใดใน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560?
 - ก. มาตรา 10
 - ข. มาตรา 11
 - ค. มาตรา 12
 - ง. มาตรา $10\frac{1}{1}$ (มาตรา 11 เดิม)
 - เฉลย: ง. (มาตรา $10\frac{1}{1}$ (มาตรา 11 เดิม): ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ยินยอม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท)
3. หากบุคคลใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน การกระทำนี้มีความผิดตามมาตราใดใน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560?
 - ก. มาตรา 14 (1)

- ข. มาตรา 14 (2)
- ค. มาตรา 14 (3)
- ง. มาตรา 14 (4)
- **เฉลย: ก.** (มาตรา 14 (1): ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

4. หากผู้ดูแลระบบของหน่วยงานละเลยการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้มีผู้เข้าถึงระบบโดยมิชอบ และผู้ดูแลระบบทราบถึงการกระทำนั้นแต่ไม่ดำเนินการแก้ไข การกระทำนี้อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตราใดใน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560?

- ก. มาตรา 15
- ข. มาตรา 16
- ค. มาตรา 17
- ง. มาตรา 18
- **เฉลย: ก.** (มาตรา 15: ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 14)

5. หากบุคคลใดเผยแพร่ภาพตัดต่อ ดัดแปลง หรือสร้างขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย การกระทำนี้มีความผิดตามมาตราใดใน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560?

- ก. มาตรา 16
- ข. มาตรา 17
- ค. มาตรา 18
- ง. มาตรา 19
- **เฉลย: ก.** (มาตรา 16: ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับภาพตัดต่อ ดัดแปลง หรือสร้างขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท)

6. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2548 ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการประชาสัมพันธ์?

- ก. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริหารเท่านั้น

- ข. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจอันดี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน
- ค. เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการของหน่วยงาน
- ง. เพื่อควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร
- **เฉลย: ข.** (วัตถุประสงค์หลักของการประชาสัมพันธ์คือการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี)

7. หากหน่วยงานราชการต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ประชาชน ควรดำเนินการอย่างไร ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2548?

- ก. เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางส่วนตัวของพนักงาน
- ข. เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลายและเหมาะสม เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน, สื่อสังคมออนไลน์, แกล้งข่าว
- ค. เผยแพร่ข้อมูลเฉพาะกลุ่มบุคคลที่สนใจเท่านั้น
- ง. ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลหากไม่ได้รับการร้องขอ
- **เฉลย: ข.** (การเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลายช่วยให้เข้าถึงประชาชนได้กว้างขวาง)

8. ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐพบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการใดได้บ้าง?

- ก. ลบข้อมูลนั้นทิ้งทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต
- ข. ร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ เช่น ให้ระงับการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์
- ค. เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยพลการ
- ง. เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณะ
- **เฉลย: ข.** (การดำเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและได้รับคำสั่งศาล)

9. หากหน่วยงานราชการต้องการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2548?

- ก. ความสวยงามของสื่อเป็นหลัก
- ข. ความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
- ค. การใช้ภาษาที่ซับซ้อนเพื่อแสดงความเป็นทางการ
- ง. การเผยแพร่ข้อมูลที่จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้รับสาร
- **เฉลย: ข.** (สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีควรเน้นความถูกต้องและเข้าใจง่าย)

10. ข้อใดคือบทบาทของคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560?

- ก. มีอำนาจในการตัดสินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
- ข. มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับในความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
- ค. มีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิด
- ง. มีอำนาจในการสั่งลบข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องขออนุญาตศาล
- **เฉลย: ข.** (คณะกรรมการเปรียบเทียบมีบทบาทในการพิจารณาความผิดบางประเภทเพื่อยุติคดีโดยไม่ต้องขึ้นศาล)

ส่วนที่ 7: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Management) - ขั้นสูง

1. หากหน่วยงานของคุณกำลังดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค Quantitative Risk Analysis ข้อใดคือสิ่งที่ต้องพิจารณาในการคำนวณ Annualized Loss Expectancy (ALE)?
 - ก. จำนวนพนักงานในหน่วยงาน
 - ข. Single Loss Expectancy (SLE) และ Annualized Rate of Occurrence (ARO)
 - ค. ความเร็วของอินเทอร์เน็ต
 - ง. จำนวน Server ที่ใช้งาน
 - **เฉลย: ข.** ($ALE = SLE \times ARO$ เป็นการคำนวณความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อปี)
2. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Threat Modeling ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์?
 - ก. เพื่อเพิ่มความเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์
 - ข. เพื่อระบุ, ประเมิน, และลดภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
 - ค. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์
 - ง. เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์
 - **เฉลย: ข.** (Threat Modeling ช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ)
3. หากหน่วยงานของคุณต้องการประเมินความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและกู้คืนระบบ ควรดำเนินการใดเป็นประจำ?
 - ก. การติดตั้ง Antivirus
 - ข. การทดสอบแผน BCP/DRP (Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan)
 - ค. การเปลี่ยนรหัสผ่าน
 - ง. การสำรองข้อมูลเพียงอย่างเดียว

- **เฉลย: ข.** (การทดสอบแผน BCP/DRP ช่วยให้เรามั่นใจว่าแผนสามารถใช้งานได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์)

4. ข้อใดคือความหมายของ GRC (Governance, Risk, and Compliance) ในบริบทของ IT?

- ก. การจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ข. การบูรณาการกระบวนการกำกับดูแล, การบริหารความเสี่ยง, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
- ค. การจัดการเครือข่าย
- ง. การพัฒนาซอฟต์แวร์
- **เฉลย: ข.** (GRC เป็นแนวทางแบบองค์รวมในการบริหารจัดการองค์กร)

5. หากหน่วยงานของคุณต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ควรดำเนินการใด?

- ก. ติดตั้ง Firewall ที่เข้มงวดที่สุด
- ข. จัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากรทุกระดับ
- ค. จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากภายนอกเท่านั้น
- ง. ซื้อซอฟต์แวร์ความปลอดภัยราคาแพงที่สุด
- **เฉลย: ข.** (วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยเริ่มต้นที่บุคลากร)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Security Information and Event Management (SIEM) System ในการบริหารความเสี่ยง?

- ก. เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- ข. เพื่อรวบรวม, วิเคราะห์, และจัดการ Log และ Event ด้านความปลอดภัยจากแหล่งต่างๆ เพื่อตรวจจับภัยคุกคาม, วิเคราะห์เหตุการณ์, และสนับสนุนการตัดสินใจในการตอบสนองต่อเหตุการณ์
- ค. เพื่อสำรองข้อมูล
- ง. เพื่อเข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (SIEM เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบรวมศูนย์และเชิงรุก)

7. หากหน่วยงานของคุณต้องการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Cloud Computing ควรพิจารณาประเด็นใดเป็นพิเศษ?

- ก. สีของ Server
- ข. ความปลอดภัยของข้อมูลใน Cloud, การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance), และความต่อเนื่องทางธุรกิจของผู้ให้บริการ Cloud

- ค. ยี่ห้อของอุปกรณ์เครือข่าย
- ง. จำนวนพนักงานของผู้ให้บริการ Cloud
- **เฉลย: ข.** (การใช้ Cloud Computing มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต้องพิจารณา)

8. ข้อใดคือความหมายของ Supply Chain Risk Management ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ IT เท่านั้น
- ข. การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศขององค์กร
- ค. การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการผลิตซอฟต์แวร์
- ง. การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการขนส่งอุปกรณ์ IT
- **เฉลย: ข.** (Supply Chain Risk Management ครอบคลุมความเสี่ยงจากผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมด)

9. หากหน่วยงานของคุณต้องการสร้างแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Incident Response Plan) ที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานไว้อย่างชัดเจนในขั้นตอนใด?

- ก. การตรวจจับและวิเคราะห์ (Detection & Analysis)
- ข. การเตรียมการ (Preparation)
- ค. การบรรจุและกำจัด (Containment & Eradication)
- ง. การกู้คืน (Recovery)
- **เฉลย: ข.** (การเตรียมการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของ Incident Response)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Security Metrics และ Reporting?

- ก. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
- ข. เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของมาตรการความปลอดภัย, ติดตามแนวโน้มความเสี่ยง, และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- ค. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน IT
- ง. เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- **เฉลย: ข.** (Security Metrics ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีข้อมูล)

11. หากหน่วยงานของคุณต้องการให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่มีความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้น ควรนำแนวคิดใดมาใช้ในการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. Security by Obscurity
- ข. Secure Software Development Life Cycle (SSDLC)

- ค. Waterfall Model
- ง. Agile Development
- **เฉลย: ข.** (SSDLC บูรณาการกิจกรรมด้านความปลอดภัยเข้ากับทุกขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์)

12. ข้อใดคือความหมายของ Data Classification?

- ก. การเข้ารหัสข้อมูล
- ข. การจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามระดับความสำคัญและความอ่อนไหว เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
- ค. การสำรองข้อมูล
- ง. การลบข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Data Classification ช่วยให้เราสามารถปกป้องข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

13. หากหน่วยงานของคุณต้องการจัดการช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ค้นพบในระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ควรมีกระบวนการใด?

- ก. การติดตั้ง Antivirus เพียงอย่างเดียว
- ข. Vulnerability Management Process (การระบุ, ประเมิน, จัดลำดับความสำคัญ, และแก้ไขช่องโหว่)
- ค. การเปลี่ยนรหัสผ่านทุกวัน
- ง. การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Vulnerability Management เป็นกระบวนการต่อเนื่องในการจัดการช่องโหว่)

14. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Security Awareness Program อย่างต่อเนื่อง?

- ก. ลดค่าใช้จ่ายด้าน IT
- ข. สร้างความตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจาก Human Error
- ค. เพิ่มความเร็วของระบบ
- ง. ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- **เฉลย: ข.** (Human Error เป็นสาเหตุสำคัญของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย)

15. หากหน่วยงานของคุณต้องการประเมินความเสี่ยงด้าน IT โดยใช้เทคนิค Qualitative Risk Analysis ข้อใดคือสิ่งที่ต้องพิจารณา?

- ก. ตัวเลขความเสียหายที่แน่นอน
- ข. ระดับความน่าจะเป็น (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) โดยใช้คำบรรยาย เช่น ต่ำ, ปานกลาง, สูง

- ค. จำนวนพนักงานในหน่วยงาน
- ง. ความเร็วของอินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Qualitative Risk Analysis ใช้การประเมินเชิงคุณภาพ)

16. ข้อใดคือความหมายของ Red Team และ Blue Team ในบริบทของ Cybersecurity?

- ก. Red Team คือทีมที่ป้องกันการโจมตี, Blue Team คือทีมที่โจมตี
- ข. Red Team คือทีมที่จำลองการโจมตีเพื่อทดสอบระบบป้องกัน, Blue Team คือทีมที่ทำหน้าที่ป้องกันและตอบสนองต่อการโจมตี
- ค. Red Team คือทีมที่พัฒนาซอฟต์แวร์, Blue Team คือทีมที่ทดสอบซอฟต์แวร์
- ง. Red Team คือทีมผู้บริหาร, Blue Team คือทีมปฏิบัติการ
- **เฉลย: ข.** (Red Team และ Blue Team ทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย)

17. หากหน่วยงานของคุณต้องการให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกที่เข้าถึงข้อมูลหรือระบบสารสนเทศของหน่วยงาน มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอ ควรดำเนินการใด?

- ก. ไม่ต้องตรวจสอบ เพราะเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
- ข. จัดทำสัญญาและข้อตกลงด้านความปลอดภัย (SLA), และทำการตรวจสอบ (Audit) ผู้ให้บริการเป็นประจำ
- ค. ให้สิทธิ์การเข้าถึงสูงสุดแก่ผู้ให้บริการ
- ง. ไม่ใช้บริการจากภายนอกเลย
- **เฉลย: ข.** (การจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สามเป็นสิ่งสำคัญ)

18. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Honeypot ในการบริหารความเสี่ยง?

- ก. เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- ข. เพื่อล่อหลอกผู้โจมตีให้เข้ามาในระบบจำลอง เพื่อศึกษาพฤติกรรม การโจมตี และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคาม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบจริง
- ค. เพื่อสำรองข้อมูล
- ง. เพื่อเข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Honeypot ช่วยในการเรียนรู้และปรับปรุงมาตรการป้องกัน)

19. หากหน่วยงานของคุณต้องการสร้างแผนการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Plan) ที่มีประสิทธิภาพ ควรมีขั้นตอนใดบ้าง?

- ก. การติดตั้ง Antivirus เท่านั้น
- ข. การระบุทรัพยากรที่สำคัญ, การกำหนด RTO/RPO, การสำรองข้อมูล, การทดสอบแผน, และการทบทวนแผนเป็นประจำ
- ค. การเปลี่ยนรหัสผ่านทุกวัน

- ง. การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (DRP เป็นแผนที่ครอบคลุมการกู้คืนระบบหลังจากเกิดภัยพิบัติ)

20. ข้อใดคือความหมายของ Cyber Threat Intelligence (CTI)?

- ก. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถป้องกัน, ตรวจจับ, และตอบสนองต่อการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ข. ซอฟต์แวร์ Antivirus
- ค. ระบบ Firewall
- ง. ระบบสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ก.** (CTI ช่วยให้องค์กรเข้าใจภัยคุกคามและเตรียมพร้อมรับมือ)

21. หากหน่วยงานของคุณต้องการให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ควรปฏิบัติตามกฎหมายใด?

- ก. พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
- ข. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ค. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ง. พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
- **เฉลย: ข.** (PDPA เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

22. ข้อใดคือบทบาทของ Data Protection Officer (DPO) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)?

- ก. มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
- ข. มีหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบการปฏิบัติตาม PDPA ขององค์กร
- ค. มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
- ง. มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- **เฉลย: ข.** (DPO เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม PDPA)

23. หากหน่วยงานของคุณต้องการจัดทำนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตและอีเมลสำหรับบุคลากร ควรครอบคลุมประเด็นใดบ้าง?

- ก. เฉพาะการจำกัดเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้
- ข. การใช้งานที่เหมาะสม, การป้องกัน Malware, การรักษาความลับของข้อมูล, และผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
- ค. เฉพาะการจำกัดเวลาการใช้งาน
- ง. เฉพาะการกำหนดรหัสผ่าน
- **เฉลย: ข.** (นโยบายการใช้งานควรครอบคลุมหลายประเด็นเพื่อความปลอดภัย)

24. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Information Security Audit?

- ก. เพื่อติดตั้ง Antivirus
- ข. เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการความปลอดภัยที่ใช้อยู่, การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐาน, และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- ค. เพื่อสำรองข้อมูล
- ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
- **เฉลย: ข.** (Security Audit ช่วยให้เรามั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและนโยบาย)

25. หากหน่วยงานของคุณต้องการสร้างระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ควรใช้แนวทางตามมาตรฐานใด?

- ก. ISO 9001
- ข. ISO 27001
- ค. ISO 14001
- ง. ISO 45001
- **เฉลย: ข.** (ISO 27001 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกสำหรับ ISMS)

26. ข้อใดคือความหมายของ Security Incident?

- ก. เหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในระบบ
- ข. เหตุการณ์ที่อาจบ่งชี้ถึงการละเมิดนโยบายความปลอดภัย, ความล้มเหลวของมาตรการป้องกัน, หรือการคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- ค. การอัปเดตซอฟต์แวร์
- ง. การสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Security Incident คือเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและจัดการ)

27. หากหน่วยงานของคุณต้องการป้องกันการโจมตีแบบ Zero-day Attack ควรใช้มาตรการใด?

- ก. ติดตั้ง Antivirus ที่มี Signature-based Detection เท่านั้น
- ข. ใช้มาตรการป้องกันเชิงรุก เช่น Behavioral Analysis, AI/ML-based Detection, และ Endpoint Detection and Response (EDR)
- ค. ปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ง. ไม่ต้องทำอะไร เพราะไม่สามารถป้องกันได้
- **เฉลย: ข.** (Zero-day Attack เป็นการโจมตีที่ใช้ช่องโหว่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงต้องใช้มาตรการป้องกันขั้นสูง)

28. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Data Encryption at Rest และ Data Encryption in Transit?

- ก. เพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผล

- ข. เพื่อปกป้องข้อมูลทั้งในขณะที่จัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์ (at Rest) และในขณะที่กำลังส่งผ่านเครือข่าย (in Transit) จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค. เพื่อลดขนาดของข้อมูล
- ง. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (การเข้ารหัสข้อมูลทั้งสองสถานะช่วยเพิ่มความปลอดภัยอย่างครอบคลุม)

29. หากหน่วยงานของคุณต้องการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยใช้หลักการ Role-Based Access Control (RBAC) ควรดำเนินการอย่างไร?

- ก. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนโดยตรง
- ข. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role) ของผู้ใช้งานในองค์กร และมอบบทบาทให้กับผู้ใช้งาน
- ค. ให้สิทธิ์การเข้าถึงสูงสุดแก่ผู้ใช้งานทุกคน
- ง. ไม่ต้องมีการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง
- **เฉลย: ข.** (RBAC ช่วยให้การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น)

30. ข้อใดคือความสำคัญของการทำ Log Management และ Monitoring ในการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
- ข. เพื่อรวบรวม, จัดเก็บ, และวิเคราะห์ Log File จากระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย, ตรวจสอบเหตุการณ์, และสนับสนุนการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์
- ค. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน IT
- ง. เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- **เฉลย: ข.** (Log Management เป็นสิ่งสำคัญในการตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย)